室内空気質・空気清浄度に関する既存研究の統合的分析と技術的検証

井口研究室関連研究を中心とした、2026 年 11 月時点の中間統合技術調査報告書

日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）関連資料を対象とした自主調査

2026-11-04（中間統合版 1.0）

作成情報・報告書の位置づけ

項目	内容
報告書の種類	中間統合技術調査報告書（2026 年 11 月版, 版番号 1.0）
作成	AQ Research OS（研究資料の整理・検証用アプリ）上での自主調査。作成支援に AI（Claude）を使用
対象	井口研究室 住宅班の空気清浄度関連研究（2013〜2026 年度の取得済み資料）と、その検証に用いた国内外文献
位置づけ	研究室の公式見解・公認成果物ではない。研究室内資料の読解と独立再計算に基づく調査であり、第三者査読は受けていない
資料の取得日	Box 資料は 2026 年 11 月 1 日〜4 日に読み取り専用で取得（詳細は付録 A・SOURCE_INVENTORY.csv）
再現方法	数値は `scripts/` と `verification/` の再計算コードで再生成できる（付録 L）。原データは公開リポジトリに含めない

利用した資料の範囲

研究室資料 95 件（うち外部資料の登録 9 件）、国内外文献 23 件、外部基準・統計 7 件、未取得資料 9 件を台帳に登録した。根拠区分の内訳は A 10 件、B 16 件、C 28 件、D 17 件、E 39 件、F 20 件、G 4 件である（第 5 章、SOURCE_INVENTORY.csv）。

免責・確認事項

1. 本報告書は、研究室の Box に保存された資料のうち、本調査の時点で取得・読解できたものに基づく。取得できなかった資料の内容は推測で補っていない（付録 H）。
2. 記述には区分を付けた。**FACT**（原資料確認事項）、**CALC**（独立再計算）、**ANALYSIS**（本報告書の分析）、**HYPOTHESIS**（仮説）、**UNRESOLVED**（未解決）、**NOT VERIFIED**（未確認）。原著者の主張は FACT のうち「当事者の主張」として区別した（第 5 章）。
3. 重要な主張には Claim ID（例: F-V-01）を付けた。ID は EVIDENCE_LEDGER.csv の行に対応し、そこから原資料（Box ID・ページ）と検証記録に戻れる。
4. 学生・居住者の氏名、住宅の詳細住所、アンケート内容、外部サーバーの接続情報は記載しない。住宅は研究室資料の記号（A〜H）または本報告書で付けた匿名記号で示す。市名は外気測定局の所在として資料に記載されている範囲で用いる。
5. 「独立再計算」は、原資料の式・条件・データを用いて本調査で計算し直したことを意味する。第三者による追試ではない。
6. 研究の評価と、本調査で利用できた資料の完全性は別の問題である。資料が不足していることは、その研究の品質が低いことを意味しない。

要旨

井口研究室（住宅班）は 2018 年度以降、床吹出型全館空調住宅の空気循環経路に電気集塵機（EP）を置き、住宅全体の浮遊粒子を減らす方式を、実験住宅での制御実験、実住宅での多点観測、装置単体の性能試験へと段階的に検討してきた。本報告書は、研究室の Box に保存された資料 95 件と国内外文献 23 件を対象に、資料台帳・根拠台帳を整備し、取得できた原データと計算シートから主要な数値を独立に再計算して、研究全体を一つの体系として整理したものである。

独立再計算の結果、次の成果は原データ・計算シートで裏付けられた。(1) 2025 年度住宅 A のリビングの室内外濃度比（I/O 比）は EP 稼働時 0.274、停止時 1.095 で、梗概の 0.28・1.10 と一致し、外気濃度の帯をそろえて比べても稼働時が大幅に低い（F-V-01, F-2025-27）。(2) 2024 年度住宅 G では EP 停止によりリビング濃度が約 10 倍に上昇した（F-V-10）。(3) 2022 年度の多数室計算シート 20 件はすべて粒子収支が閉じ、室別の沈着割合の掲載値を再現する（F-SIM-13）。(4) 2026 年度の並列流路モデルは、5 台運転・開口 0%の CADR 約 740 m³/h を再現する（F-2026-04, F-2026-07）。

一方、次の事項は再計算と一致しないか、条件付きでしか支持されない。(1) 2026 年度の多台数運転時の差圧（95〜350 Pa）は、本文が明記する式(2)からは再現せず、実測範囲（≤750 m³/h）を超える部分を二乗則で外挿したときだけ再現する。最大 CADR（約 730〜770 m³/h）は、記載のない除外条件を仮定しない限り再現しない（F-2026-03, F-2026-08）。(2) 2022 年度の実測値がシミュレーションの帯に入る割合は 0〜32%で、主因は背景濃度が初期条件に含まれていないことである（F-2022-07/08）。(3) 2025 年度住宅 C では、EP の稼働・停止・稼働の順の比較で効果が統計的に確立しない（F-2025-28）。(4) I/O 比の定義は年度で異なり、2024 年度と 2025 年度の値は直接比較できない（F-X-18）。

研究全体に共通する課題は、指標の定義と運転記録の管理、1 日・1 住宅の値の代表性、簡易センサーの絶対値の不確かさ、実測範囲外への外挿である。今後は、EP の高風量域の実測（抵抗則と効率）、季節を含む同一住宅での条件交互比較、センサーの湿度を含む並置校正を優先すべきである。2018・2019 年度の原データなど未取得の資料は付録 H に整理し、それらに依存する結論の制約を明示した。

Executive Summary

Since FY2018 the housing group of the Iguchi Laboratory has studied a whole-house approach to indoor particle control: an electrostatic precipitator (EP) placed in the air-handling room of floor-supply central air-conditioning, so that the recirculating air of the whole dwelling is cleaned. The work progressed from controlled tests in an experimental house (2018–2022), to multi-point field monitoring in occupied houses (2023–2025), to bench testing of the EP and fan (2026). This interim report audits 95 laboratory sources and 23 external references, builds a source inventory and an evidence ledger, and independently recomputes the key numbers from the raw data and calculation sheets that could be retrieved.

Confirmed by recomputation: the indoor/outdoor ratio of House A (FY2025) is 0.274 with the EP on and 1.095 with it off (reported 0.28 / 1.10), and the difference persists when outdoor concentration is stratified; switching the EP off in House G (FY2024) raised living-room concentration about tenfold; all 20 multi-zone calculation sheets of FY2022 close their particle balance and reproduce the published deposition shares; the FY2026 parallel-path model reproduces the clean-air delivery rate of about 740 m³/h for five fans with the bypass closed.

Not reproduced or only conditionally supported: the FY2026 pressure drops for many fans (95–350 Pa) follow only if the measured resistance law (valid to 750 m³/h) is extrapolated quadratically, and the stated CADR maximum of 730–770 m³/h requires an undocumented exclusion rule; FY2022 measurements fall inside the simulated band in only 0–32 % of points, mainly because background concentration is not in the initial condition; in House C (FY2025) an on–off–on comparison does not establish an EP effect; and the I/O definitions of FY2024 and FY2025 differ, so their values are not directly comparable.

Priorities for the next phase are measurement of EP efficiency and pressure drop above 750 m³/h, season-resolved alternating-condition tests in the same house, and humidity-aware co-location calibration of the low-cost sensors. Materials not yet retrieved (e.g. raw data of FY2018–2019) are listed in Appendix H together with the conclusions they limit.

主要な結論

1. 空調室（循環経路）の EP による住宅全体の粒子低減は、制御実験（2018・2022 年度）と実住宅の原データ（2024 年度住宅 G、2025 年度住宅 A）の双方で確認された。ただし効果の大きさは住宅によって大きく異なり、2025 年度住宅 C では確立していない。（根拠: F-2018-01, F-V-10, F-V-01, F-2025-27, F-2025-28）
2. 粗大粒子（30〜45 μm）は発生室でほぼ沈着し、5〜10 μm は循環で他室へ広がるが EP で 3〜5 割が捕集される、という 2022 年度の計算結果は、計算シート 20 件の独立検証で再現された（計算上の結果であり実測ではない）。（根拠: F-2022-02, F-SIM-13）
3. 2026 年度の『最適バイパス開口率』は、EP の実測範囲（100〜750 m³/h）を超える抵抗則と効率の外挿、および梗概に記載のない除外条件に依存しており、現時点では仮説の段階にある。（根拠: F-2026-03, F-2026-07, F-2026-08）
4. I/O 比・回帰係数・超過時間割合は、年度ごとに定義（測点、平均化、期間）が異なる。年度間で数値を並べる場合は、定義を揃えた再計算が前提となる。（根拠: F-X-18, F-V-14, F-V-16）
5. 簡易センサーの記録値はメーカー仕様どおりの換算値であるが、公称精度（±10 μg/m³ または ±10%）と湿度の影響を考えると、室内 1〜5 μg/m³ 程度の絶対値と WHO 指針値の比較には大きな不確かさがある。（根拠: F-2025-22, F-2025-23, F-LIT-03）
6. 2018・2019 年度の原データ、2025 年度住宅 D の全数値、2023 年度の大容量ブックなどは未取得であり、それらに依存する結論（2025 年度条件①の回帰係数 0.14 など）は未検証のまま残る。（根拠: F-V-06, Q-12）

重要な数値結果（独立再計算）

表 S-1　主要な数値の照合（抜粋）

計算 ID	項目	掲載値	再計算値	判定	根拠
N-002	2025 住宅 A I/O 条件①（EP 稼働）	0.28	0.2742	概ね一致	F-V-01
N-003	2025 住宅 A I/O 条件②	1.1	1.0951	一致	F-V-01
N-004	2025 住宅 B I/O 条件②	0.9	0.9039	一致	F-V-02
N-005	2025 住宅 C I/O 条件②（最終版区分）	0.68	0.6798	一致	F-V-03
N-006	2025 住宅 C I/O 条件③	1.22	1.226	一致	F-V-03
N-076	2022 実住宅 10〜20 μm の最大個数濃度	60000.0	59364.0	概ね一致	F-2022-09
N-077	2026 C1（式(2) 全域）	95〜350	46.8, 108.2	不一致	F-2026-07, F-2026-08
N-078	2026 C1（750 超を二乗則）	95〜350	97.8, 391.3	一致	F-2026-07, F-2026-08
N-083	2026 C3（式(2) 全域）	約 740	741.0	一致	F-2026-07, F-2026-08
N-084	2026 C3（750 超を二乗則）	約 740	741.0	一致	F-2026-07, F-2026-08
N-085	2026 C4（式(2) 全域）	約 730〜770	778.0, 1059.0, 1174.0	不一致	F-2026-07, F-2026-08
N-086	2026 C4（750 超を二乗則）	約 730〜770	746.0, 981.0, 1124.0	不一致	F-2026-07, F-2026-08
N-093	JEM1467 清浄時間（23 畳, 5.1 m³/min）	30.0	29.2	概ね一致	F-X-19

注: 全件は第 18 章と NUMERICAL_AUDIT.csv。2026 C1〜C4 は差圧・CADR の記述の照合（単位は Pa または m³/h）。

主な未解決課題

- **Q-01**: EP の 750〜2000 m³/h 域での差圧・粒径別効率（試算の外挿域の実測）（未着手）
- **Q-02**: 簡易 PM センサー（Watty）と KC-52・公定法の並置校正、湿度補正（資料あり・未検証）
- **Q-03**: 春季（黄砂・越境 PM2.5）・夏季の回帰係数 k と I/O（未着手）
- **Q-04**: 2025 年度住宅 C の条件区分: 本論の運転記録（表 6）では EP 稼働期間があるのに最終版は条件②に一括。原データを運転記録で再区分して係数を再計算する必要（本論読了で矛盾を確認・再計算未）
- **Q-13**: 2026 年度バイパス試算の CADR 最大値（約 730〜770 m³/h）を与えた計算条件。式(2)の 750 m³/h 超の扱いと、集塵機通過風量・差圧の除外条件の有無を計算シートで確認する（未着手）

目次

作成情報・報告書の位置づけ 2
利用した資料の範囲 2
免責・確認事項 2
要旨 3
Executive Summary 4
主要な結論 5
重要な数値結果（独立再計算） 5
主な未解決課題 5
目次 6
図一覧 9
表一覧 10
略語・専門用語一覧 11
第 I 部　研究背景と調査方法 12
第 1 章　調査の背景と目的 13
第 2 章　室内空気質・空気清浄技術の基礎 14
2.1 室内粒子濃度の物質収支（単室モデル） 14
2.2 沈着（重力沈降・拡散・乱流） 14
2.3 電気集塵機（EP）の原理 14
2.4 送風機・圧力損失・バイパス流路 15
2.5 多室モデル（換気回路網） 15
2.6 個数濃度と質量濃度 15
第 3 章　対象研究と資料構成 17
2018・2019 年度の原データの扱い 17
第 4 章　資料収集・原本確認・数値検証の方法 19
第 5 章　証拠の分類と信頼性評価 20
第 II 部　年度別研究の技術分析 22
第 6 章　関連研究の年代別整理 23
第 7 章　初期研究と空気清浄技術の基礎的検討（2013〜2021 年度） 25
7.1 2013 年度 EP 付着粉塵の化学組成（ICP・イオン, 公設試の成績書）（R-2013-COMP） 25
7.2 2015 年度 2015 年度 全館空調（YUCACO）卒論（R-2015） 26
7.3 2018 年度 空調室 EP による住宅全体の除塵（R-2018） 26
7.4 2019 年度 臭気・粗大粒子の拡散と EP（R-2019） 27

7.5 2020 年度 線香発生量の同定と多室シミュレーション（R-2020）....29
7.6 2021 年度 浮遊班: β と M の同定・布団発塵（R-2021-FLOAT）....30
7.7 2021 年度 落下班: ダストサンプラー・落下計算（R-2021-FALL）....31
第 8 章　2022 年度の数値解析（多数室計算）と実測....33
8.1 2022 年度の解析は CFD ではない....33
8.2 2022 年度 中間粒径の実測（実住宅 4 件・実験住宅）（R-2022-MEAS）....33
8.3 2022 年度 中間粒径の多室シミュレーション（粉塵の行方）（R-2022-SIM）....35
第 9 章　2023〜2024 年度の実住宅研究....37
9.1 2023 年度 実住宅の生活行動と粉塵・発塵量の同定（R-2023）....37
9.2 2024 年度 空調方式別の生活行動と粉塵（8 住宅）（R-2024）....38
第 10 章　2025 年度の実測・室内空気質研究....40
10.1 2025 年度 西日本の外気と空気清浄装置・年間予測（R-2025）....40
第 11 章　2026 年度のモデル解析・装置評価....43
11.1 2026 年度 EP 単体特性・バイパス開口率（中間）（R-2026）....43
第 12 章　その他の取得済み研究と資料不足年度の扱い....45
12.1 2024 年度 共同研究（北大）ダクト式全館空調のエアロゾル拡散（R-JOINT-2024）....45
第 III 部　統合解析....47
第 13 章　研究方法の比較....48
比較可能性の判定....48
第 14 章　評価指標・数式の統一....49
第 15 章　空気清浄方式の技術比較....50
第 16 章　測定結果とシミュレーションの対応....51
第 17 章　研究成果の定量的比較....53
第 18 章　独立再計算・再現性検証....54
第 19 章　原資料間の不一致と未解決課題....59
第 IV 部　総合考察....63
第 20 章　井口研究室関連研究の技術的な展開....64
第 21 章　室内空気質評価における共通課題....65
第 22 章　実測・解析・設備制御の関係....66
第 23 章　既存研究の限界と一般化可能性....67
第 24 章　今後の研究テーマ・実験計画への示唆....68
T-01 電気集塵機の高風量域特性と抵抗則の同定（短期）....68
T-02 簡易 PM センサー校正プロトコルの確立（短期）....68

T-03 季節・イベント別の外気侵入係数と年間予測の検証（中期）……68
T-04 バイパス制御を含む全館空調の室内濃度・エネルギー統合評価（中期）……69
T-05 生活行動別発塵率の同定と CADR 要求量（中期）……69
T-06 多室換気回路網モデルと CFD による不完全混合の定量化（中期）……70
T-07 外気フィルタ・EP の長期性能劣化と維持管理費（長期）……70
T-08 粒子組成分析による発生源判別（長期）……70
T-09 非住宅（学校・高齢者施設）への展開可能性評価（長期）……71
第 25 章　総合結論……72
1. 井口研究室に関連する空気清浄度研究は、これまで何を明らかにしてきたのか。……72
2. 研究の手法は、どのように変化・発展しているのか。……72
3. 現時点で最も確実に支持できる定量的な成果は何か。……72
4. 原資料と独立再計算の間に、どのような一致・不一致があるか。……72
5. 研究全体に共通する技術的課題は何か。……72
6. 現在の研究成果から、どこまで一般化できるか。……72
7. 追加検証が特に重要な項目は何か。……72
8. 今後の学生が研究を進める場合、何を引き継ぎ、何を新しく検証すべきか。……72
付録……73
付録 A　研究資料一覧……74
付録 B　原資料の出典・参照ページ一覧……78
付録 C　年度別研究比較表……79
付録 D　数式・単位一覧……81
付録 E　独立再計算の入力値・出力値……82
付録 F　検証結果一覧……89
付録 G　未解決事項一覧……90
付録 H　未取得資料一覧……91
付録 I　研究関連図表……92
付録 J　参考文献……93
付録 K　研究データの保存場所……95
付録 L　解析コード・計算環境……96
付録 M　今後の追補・更新方法……97

図一覧

- 図 3-1　年度別の資料数と根拠の状態
- 図 5-1　研究単位ごとの検証状況
- 図 6-1　研究の系統と因果関係（2018〜2026 年度）
- 図 8-1　還気側測点のピーク時刻（実測とシミュレーション）
- 図 10-1　2025 年度住宅 A の外気濃度帯別 I/O
- 図 11-1　開口率 0%の所要差圧と抵抗則
- 図 17-1　I/O 比の再計算値（2024 年度と 2025 年度）
- 図 18-1　原資料掲載値と独立再計算値

表一覧

- 表 S-1　主要な数値の照合（抜粋）
- 表 2-1　研究室資料と本アプリで扱った物理モデル
- 表 3-1　研究単位の一覧
- 表 5-1　所見（Claim）の区分別件数
- 表 5-2　資料の根拠区分別件数
- 表 6-1　研究年表
- 表 7-1　R-2013-COMP の統一フォーマット（27 項目）
- 表 7-2　R-2015 の統一フォーマット（27 項目）
- 表 7-3　R-2018 の統一フォーマット（27 項目）
- 表 7-4　R-2019 の統一フォーマット（27 項目）
- 表 7-5　R-2020 の統一フォーマット（27 項目）
- 表 7-6　R-2021-FLOAT の統一フォーマット（27 項目）
- 表 7-7　R-2021-FALL の統一フォーマット（27 項目）
- 表 8-1　R-2022-MEAS の統一フォーマット（27 項目）
- 表 8-2　R-2022-SIM の統一フォーマット（27 項目）
- 表 9-1　R-2023 の統一フォーマット（27 項目）
- 表 9-2　R-2024 の統一フォーマット（27 項目）
- 表 10-1　R-2025 の統一フォーマット（27 項目）
- 表 11-1　R-2026 の統一フォーマット（27 項目）
- 表 12-1　R-JOINT-2024 の統一フォーマット（27 項目）
- 表 13-1　研究方法の比較
- 表 13-2　年度間比較の可能性
- 表 14-1　評価指標の定義と注意点
- 表 18-1　独立再計算の結果（2022 年度計算シート以外）
- 表 19-1　未解決問題
- 表 19-2　競合仮説（下位の競合仮説と検証方法を含む）
- 表 24-1　T-01 の研究計画の要素
- 表 24-2　T-02 の研究計画の要素
- 表 24-3　T-03 の研究計画の要素
- 表 24-4　T-04 の研究計画の要素
- 表 24-5　T-05 の研究計画の要素
- 表 24-6　T-06 の研究計画の要素
- 表 24-7　T-07 の研究計画の要素
- 表 24-8　T-08 の研究計画の要素
- 表 24-9　T-09 の研究計画の要素
- 表 A-1　研究資料一覧（研究室資料）
- 表 B-1　原資料の参照ページ
- 表 D-1　数式と単位
- 表 E-1　独立再計算の入力値と出力値（全件）
- 表 F-1　研究単位の検証項目（13 項目）
- 表 H-1　未取得資料と分析上の影響
- 表 K-1　保存場所
- 表 L-1　解析コード

略語・専門用語一覧

用語	説明
I/O 比	室内濃度÷外気濃度。室内発生を含むため、侵入の指標としては夜間など発生の少ない時間で評価する
侵入係数（P）	隙間を通る外気粒子のうち室内に入る割合
回帰係数 k	1 時間平均の室内濃度を外気濃度に原点通過で回帰した傾き（2025 年度）
CADR	Clean Air Delivery Rate。清浄空気供給量。稼働・停止時の減衰率の差×容積
沈着係数 β	表面への沈着による濃度減少率 [1/h]。研究室資料では 1/s のことがある（×3600）
減衰率 D	SHASE その 40 の $C(t)=C_0(1-D)^t$ の D [1/s]。$\beta=-\ln(1-D)\times3600$
EP	電気集塵機（Electrostatic Precipitator）。ここでは空調室に置くセントラル型
バイパス開口率	EP と並列の流路の開口割合。風量と効率のトレードオフを調整する
全館空調（床吹出型）	空調室の空気を床下チャンバーから各室に吹き出し、住宅全体を循環させる方式
KC-52	RION のパーティクルカウンタ。粒径区分ごとの個数を測る
そらまめくん	環境省大気汚染物質広域監視システム。外気の公定法データ
WHO AQG	WHO 大気質ガイドライン 2021。PM2.5 年平均 5、24 時間平均 15 $\mu g/m^3$。室内にも適用可能とされる
JEM1467	日本電機工業会の家庭用空気清浄機の規格。適用床面積と清浄時間の式を定める
NRMSE	平均二乗誤差の平方根をピーク値で割った値。シミュレーションと実測の一致度
ブロックブートストラップ	自己相関のある時系列で、日などのまとまりごとに再標本化して信頼区間を求める方法

第Ⅰ部　研究背景と調査方法

第 1 章　調査の背景と目的

1.1 背景

住宅の室内空気中の粒子は、外気からの侵入（隙間・換気口・開口）と室内での発生（調理・燃焼・布団の取扱い・人の動作）によって生じ、換気・沈着・ろ過によって除かれる。粒子濃度は、こうした流入・発生・除去の収支で決まる（第 2 章）。高気密化と機械換気が進んだ住宅では、外気由来の粒子は外気フィルタで、室内発生の粒子は換気と空気清浄で制御することになる。

床吹出型の全館空調では、住宅全体の空気を空調室に集め、床下を経由して各室へ送り返す循環流がある。この循環経路に EP を置けば、各室に空気清浄機を置かなくても住宅全体の空気を清浄化できる。井口研究室の研究はこの着想から始まった【FACT: F-2018-01】。

1.2 本報告書の目的

本報告書の目的は次の四つである。

1. 2013〜2026 年度の関連研究を同じ形式で整理し、何が明らかになり、何が未解決かを示す。
2. 主要な数値を原資料と照合し、取得できた原データと計算シートから独立に再計算する。
3. 年度をまたいで比較できる事項とできない事項を区別し、研究全体の技術的な展開を分析する。
4. 後続の学生が、何を引き継ぎ、何を新たに検証すべきかを判断できる材料を示す。

1.3 本報告書が扱わないこと

健康影響の評価、研究室外の住宅への一般化、非住宅建築（学校・病院・産業施設）への適用は扱わない。研究室の資料は住宅を対象としており、得られた係数を非住宅へ外挿する根拠がないためである【ANALYSIS】。

第 2 章　室内空気質・空気清浄技術の基礎

本章は、後の章で用いる物理モデルと用語を示す。研究室の資料で採用されたモデルと、基礎技術の一般的な説明を区別するため、研究室で採用されたモデルは表で別に示した。

2.1 室内粒子濃度の物質収支（単室モデル）

室内を一様に混合した 1 室とみなすと、粒子の質量（または個数）の収支は次式で表される（Nazaroff 2004 の枠組み）。

$$V\frac{dC}{dt} = P Q_{inf} C_{out} + (1-\eta_f) Q_{oa} C_{out} - (Q_{inf}+Q_{oa}) C - \beta V C - \eta_{EP} Q_{EP} C + G$$

- C 室内濃度 [μg/m³]、C_{out} 外気濃度、V 室容積 [m³]
- Q_{oa} 機械換気の外気量、Q_{inf} 隙間からの侵入 [m³/h]、P 隙間の透過率、η_f 外気フィルタ捕集率
- β 沈着係数 [1/h]、$\eta_{EP} Q_{EP}$ 空気清浄装置の除去風量（CADR）[m³/h]、G 室内発生 [μg/h]

定常（$dC/dt = 0$）かつ室内発生なしのとき、I/O 比は

$$\frac{C}{C_{out}} = \frac{P Q_{inf} + (1-\eta_f) Q_{oa}}{Q_{inf} + Q_{oa} + \beta V + \eta_{EP} Q_{EP}}$$

となる。分子は「外気がどれだけ入るか」、分母は「室内からどれだけ除かれるか」である。2025 年度の回帰係数 k（室内=k×外気）はこの比に相当するが、室内発生がある時間帯を含めると k は過大になる（F-V-12）。

総除去率 $\lambda = (Q_{inf} + Q_{oa} + \eta_{EP} Q_{EP})/V + \beta$ [1/h] は、発生停止後の減衰 $C(t) = C_0 e^{-\lambda t}$ の傾きとして測れる。空気清浄装置の稼働時と停止時の λ の差に V を掛けたものが実効 CADR であり、JEM1467 や ANSI/AHAM AC-1 の考え方と同じである（第 6 章）。

井口教授の手書き計算式（S-REF-01, F-REF-01）は、$dC/dt = M/V + (C_{in} - C)Q/V - (U/H)C$ を $dC/dt = aC + b$ と置いて積分し、片対数グラフの傾きから総減衰率 a を求める手順を示している。2021・2023 年度の同定式はここから出発している。

2.2 沈着（重力沈降・拡散・乱流）

重力沈降による沈着係数は、終末沈降速度 U を室の高さ H で割った $\beta = U/H$ で近似される。Stokes 域では

$$U = \frac{C_c d^2 (\rho_p - \rho) g}{18 \mu}$$

（C_c カニンガム補正、d 粒径、ρ_p 粒子密度、μ 空気の粘度）。本アプリの式は 2021 年度落下班（F-2021-05）・2023 年度 β 理論式（F-2023-07）・2019 年度の石松子（F-X-17）の計算と 1%程度で一致する。

ただし実住宅で測った β は、粗大粒子では理論値の 1/10〜1/100、サブミクロン粒子では理論の重力項より大きい（F-2023-08, F-X-09）。サブミクロン粒子ではブラウン拡散、気流のある室では乱流沈着（Lai & Nazaroff 2000）が効く（F-X-20）。**理論 β をそのまま住宅に使うと、粗大粒子では沈着を過大に、微小粒子では過小に見積もる可能性がある。**多室モデルの減衰率 D が運転条件で変わる（F-SIM-02）のも、β が物性値ではなく気流に依存する較正係数であることを示している。

2.3 電気集塵機（EP）の原理

電気集塵機は、コロナ放電で粒子を帯電させ、電界中で集塵電極に引き寄せて捕集する。理想化した捕集効率は Deutsch の式 $\eta = 1 - \exp(-w A/Q)$（w 移動速度、A 集塵面積、Q 風量）で表され、**風量が増えると効率が下がる。**2026 年度の単体試験では 100 m³/h で 95%以上、750 m³/h で 82〜92%と、この傾向を確認している（F-2026-01）。圧力損失はフィルタより小さいため大風量の循環に向くが（2018 年度の発想, F-2018-01）、放電によりオゾンを生成し得る（F-LIT-04）。研究室はオゾン等の副生成物を測っていない。

2.4 送風機・圧力損失・バイパス流路

送風機は静圧が上がると風量が下がる（P-Q 特性）。2026 年度の DC ファンは 70〜90 Pa までほぼ定風量で、電力は 3〜5 倍に増える（F-2026-02）。EP と並列にバイパス流路を設けると、全体の圧力損失が下がって風量が増える一方、EP を通る割合が減る。このため CADR（＝EP 通過風量×効率）には最適なバイパス開口率が生じ得る。フィルタでも「高効率ほど風量が落ちて CADR が下がる」ことが報告されている（F-LIT-05）。**ただし研究室の最適開口率の値は、EP の実測範囲（750 m³/h まで）を超えた外挿（二乗則）に依存する**（F-2026-03）。

2.5 多室モデル（換気回路網）

各室を完全混合とし、室間を回路網の風量でつなぐと

$$V_i \frac{dC_i}{dt} = \sum_j Q_{ji}\left(1-\eta_{ji}\right)C_j - \left(\sum_k Q_{ik}\right)C_i - \beta_i V_i C_i + G_i$$

となる。2018・2020・2022 年度の簡易シミュレーションと SHASE2021（その 40）・2023（その 42）はこの式である。本アプリの実装は 2020 年度実測でファン弱 NRMSE 0.21、強 0.56（F-SIM-01〜04）、2022 年度の計算シートを全 20 件で再現した（F-SIM-13）。限界は、発生源近傍・還気口の時間応答、室間の濃度差、扉開口の双方向流（F-SIM-07）を表せないことである。共同研究（S-REF-20）のように **CO_2 トレーサで風量を先に同定し、沈着は別に与える**のが望ましい（F-X-22）。

2.6 個数濃度と質量濃度

パーティクルカウンタ（KC-52）は粒径区分ごとの個数を数える。質量への換算は $m = \frac{\pi}{6} d^3 \rho N$ で、代表径と密度の仮定に強く依存する（F-2023-02）。ワイヤレスセンサーの「μg/m³」はメーカーの換算値で、方式は公開されていない（F-2025-22）。**個数と質量、センサー表示と公定法の値を混同しないこと**が、研究室で最も繰り返された注意点である。

表 2-1　研究室資料と本アプリで扱った物理モデル

モデル	式	単位	根拠	適用範囲
単室完全混合マスバランス	V·dC/dt = Q_OA(1−η_OA)C_out + Q_inf·P·C_out + G − (Q_OA + Q_inf + η_EP·Q_EP)C − β·V·C	V[m³], Q[m³/h], C[μg/m³], G[μg/h], β[1/h]	1516271027930, 1516272435953	住宅全体を 1 室とみなす瞬時一様拡散。室間濃度差・気流分布は表現しない（2020/2021 年度に一様拡散仮定の誤差が報告）。
電気集塵機//バイパス並列流路モデル	N·q_fan(ΔP) = 78.611·ΔP^0.828 + 3600·α·A·√(2ΔP/ρ), CADR = η(Q_EP)·Q_EP	Q[m³/h], ΔP[Pa], A[m²], ρ[kg/m³]	2525808527679	式(2)は Q=100〜750 m³/h・ΔP≈0〜17 Pa の単体実測。送風機の限界超過後特性と η の中間値は読み取り・仮定。
重力沈降による沈着係数	β = U/H, U = 2·Cc·(ρp−ρ)·g·r²/(9μ)	β[1/s], U[m/s], H[m], r[m]	1516299546149	球形粒子・静穏空気。実住宅の階間・床下では BOX 比 2〜11 倍の β が報告（ダクト・表面積効果）。
発生・減衰の同定式	C(t) = C0·e^(−βt) + M/(βV)·(1 − e^(−βt))	C[個/m³ or mg/m³], M[個/s or mg/s], V[m³]	1516299546149	閉鎖空間・一様濃度。換気がある場合 β は換気率を含む見かけ値。
個数→質量濃度換算	Cm = (4/3)·π·r³·N·ρ	Cm[mg/m³], N[個/m³], r[m], ρ[mg/m³]	1516369441999	球形・粒径帯代表径・密度仮定（コットンリンター）に強く依存。粒径帯幅の扱いで 1 桁程度変わり得る。
多室（換気回路網）モデル	V_i·dC_i/dt = Σ_j Q_ji·C_j·(1−η_ji) − (Σ_k Q_ik)·C_i − β·V_i·C_i + G_i	V[m³], Q[m³/h], C[mg/m³], G[mg/h], β[1/h]（β = −ln(1−D)·3600, D[1/s]）	S-REF-15, S-2020-01, S-2018-01	各室は瞬時一様拡散。2020 年度実測との比較でファン弱・D=0.0003 /s は平均 NRMSE 0.21、同じ D のファン強は 0.56（過大評価）。最適 D は運転条件で異なり（弱 0.000475・強 0.00075）、還気口の応答時刻と室間差は再現できない（F-SIM-01〜04）。

モデル	式	単位	根拠	適用範囲
回帰係数による年間室内濃度予測	C_in(t) = k·C_out(t)（1 時間平均, 原点通過回帰）	C[μg/m³]	2166150611661	室内発塵を無視。測定期間（秋季・数日〜2 か月）の k を通年に適用する仮定。

第 3 章　対象研究と資料構成

対象とした研究単位（年度×班）は 14 件である。研究単位は、同じ研究の複数の版（中間・最終、卒論・学会論文）を一つにまとめたもので、同一研究を重複して数えないようにした（例: 2022 年度卒論と 2023 年の学会論文その 42 は同一研究, F-X-21）。

表 3-1　研究単位の一覧

ID	年度	研究	資料数	分類（第 4 章の監査）
R-2013-COMP	2013	EP 付着粉塵の化学組成（ICP・イオン, 公設試の成績書）	3	原データ確認
R-2015	2015	2015 年度 全館空調（YUCACO）卒論	1	資料所在確認
R-2018	2018	空調室 EP による住宅全体の除塵	2	実験条件確認
R-2019	2019	臭気・粗大粒子の拡散と EP	2	実験条件確認
R-2020	2020	線香発生量の同定と多室シミュレーション	6	結論検証済み
R-2021-FLOAT	2021	浮遊班: β と M の同定・布団発塵	2	実験条件確認
R-2021-FALL	2021	落下班: ダストサンプラー・落下計算	4	原データ確認
R-2022-MEAS	2022	中間粒径の実測（実住宅 4 件・実験住宅）	4	数値再現済み
R-2022-SIM	2022	中間粒径の多室シミュレーション（粉塵の行方）	4	結論検証済み
R-2023	2023	実住宅の生活行動と粉塵・発塵量の同定	5	原データ確認
R-2024	2024	空調方式別の生活行動と粉塵（8 住宅）	8	結論検証済み
R-2025	2025	西日本の外気と空気清浄装置・年間予測	9	数値再現済み
R-2026	2026	EP 単体特性・バイパス開口率（中間）	3	数値再現済み
R-JOINT-2024	2024	共同研究（北大）ダクト式全館空調のエアロゾル拡散	2	本文確認

2018・2019 年度の原データの扱い

2018・2019 年度の研究は、梗概・本論・学会論文（SHASE 2019 その 31、2020 その 36）として取得・読解できている。一方、それらの基になった計測データ（粉塵計・パーティクルカウンタの時系列）は、Box の当該年度フォルダで見つかっていない【FACT: S-2018-01, S-2019-01 の notes】。

本報告書では、これを「現時点で取得・確認できていない資料」として扱い、次の方針をとった。

- 資料が存在しない、あるいは管理されていない、とは判断しない。保存場所が別である可能性、別の名称で保存されている可能性、研究室外に保存されている可能性を排除できないためである【UNRESOLVED】。
- 原論文に掲載された結果（図表・本文の数値）の読解・比較と、原データからの完全な再解析を区別する。2018・2019 年度については前者のみを行った。
- 原データがなくても検証できる事項は検証した。例えば、2018 年度の市販清浄機の清浄時間は JEM1467 の式で再現し（F-X-10, F-X-19）、2019 年度の石松子の終端速度は Stokes 式で再現した（F-X-17）。
- 原データの未取得により制約される結論を明示した（第 19 章、付録 H）。

2025 年度住宅 D の測定データ（27 MB）、2023 年度の発塵量同定ブック（51.5 MB）と実態調査まとめ（14.2 MB）も、Box 連携の応答上限を超えるため取得できていない。これらは保存場所が分かっており、10 MB 以下の CSV に分割すれば取得できる見込みである（付録 H）。

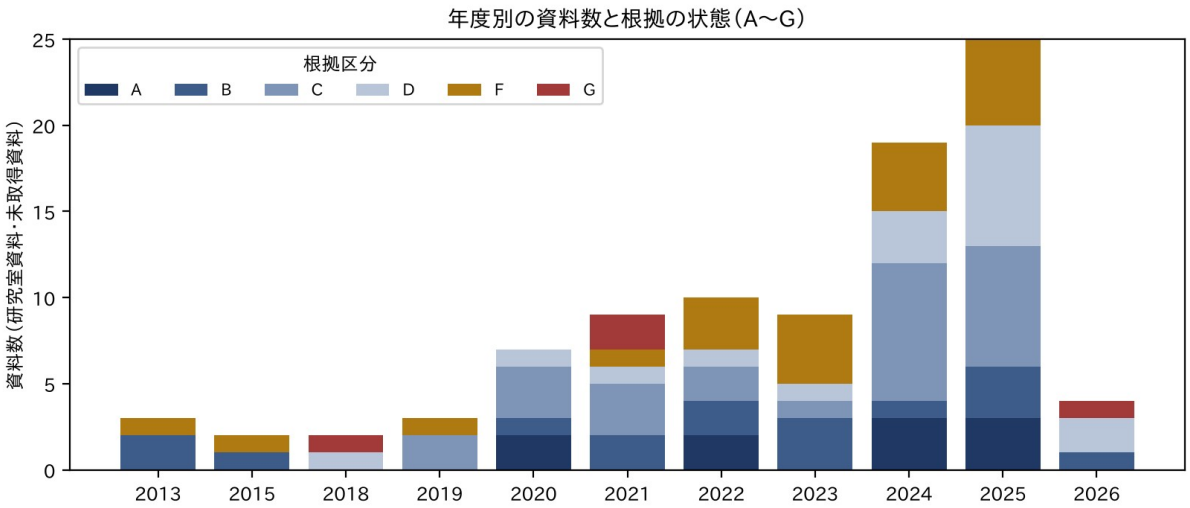


図 3-1　年度別の資料数と根拠の状態

研究室資料（S-）と未取得資料（M-）を年度別に集計。SOURCE_INVENTORY.csv の『根拠区分』列に基づき本報告書で作成。年度不明の資料は除く。

第 4 章　資料収集・原本確認・数値検証の方法

4.1 資料の収集

研究室の Box（住宅班フォルダ）を年度・班ごとに走査し、清浄度に関係する資料を台帳に登録した。Box は読み取り専用で扱い、アップロード・移動・削除・メタデータ書込みは行っていない。資料は次の方法で取得した。

方法	用途	制約
テキスト抽出（get_file_content）	PDF・docx・xlsx・pptx の本文と数値	約 14 MB 超で接続が切断される
PDF 原本の取得（リソース取得）	画像のみの PDF	約 3 MB 以下
ページ画像（プレビュー）	スキャン資料、大容量 Excel の構成確認	目視の読取りのみ。全数値の取得には使えない

取得できなかった資料と試した方法は docs/資料取得の技術的検討.md に記録した。

4.2 原本確認

各資料の調査状態を、未確認 → 目録確認（存在と構成を確認）→ 読了（本文を通読）→ 数値検証済み（数値を照合または再計算）の 4 段階で管理した。読んでいない資料を読了とはしていない。

4.3 独立再計算

原データまたは計算シートが取得できた研究について、本調査で Python のコードを書いて再計算した（付録 L）。手順は、(1) 原資料の式と条件を確認する、(2) 原データを読み込み、原資料と同じ定義で値を計算する、(3) 掲載値と比較する、(4) 一致しない場合は定義・単位・期間・時間刻みなどの違いを調べる、である。再計算の入力値・出力値・差は NUMERICAL_AUDIT.csv に記録した。

一致の判定は次の基準とした。

判定	基準
一致	掲載値の表示桁で一致する（丸めの範囲内）
概ね一致	相対差 5%以内、または図からの読取りの精度内
不一致	上記を超える差があり、定義をそろえても解消しない
判定不能	掲載値の定義・条件が特定できない、または原データが不足する

4.4 文献照合

国内外の文献は Crossref・OpenAlex の書誌データベースで検索し、DOI のある 23 件について書誌と要旨を確認した。全文を確認したものはなく、確認水準（要旨確認・書誌のみ）を文献ごとに記録した（第 12 章、REFERENCES.md）。J-STAGE・CiNii の全文検索は実施していない。

第 5 章　証拠の分類と信頼性評価

5.1 主張の区分

本報告書の所見（Claim）は、研究室のナレッジベース（scripts/knowledge_data.py）の所見に対応する。所見の区分は、指示された区分に次のように対応させた。

ナレッジベースの区分	本報告書の区分	意味
確認事実	FACT	原資料に明記された内容
当事者の主張	FACT（原著者の主張）	原資料の著者の解釈・結論。本報告書は支持も否定もしていない
計算結果	CALC	本調査の独立再計算の結果
計算結果（当事者）	FACT（原著者の計算）	原資料に掲載された計算結果
予測（当事者）	FACT（原著者の予測）	原資料に掲載された予測
分析	ANALYSIS	確認事実と計算結果から本報告書が導いた考察
仮説	HYPOTHESIS	今後の検証を要する推論
未解決問題（Q-xx）	UNRESOLVED	資料間の不一致、根拠不足
不明・未取得	NOT VERIFIED	確認作業ができていない事項

5.2 根拠の状態（A〜G）

資料ごとの根拠の状態を、指示に従い A〜G に分類した。この分類は研究の学術的な品質ではなく、本報告書の執筆時点で利用できた根拠の状態を表す。

区分	定義	本調査での判定方法
A	原本と生データを確認済み	原データ（測定値の Excel 等）を取得し数値検証した
B	原本と一部の計算結果を確認済み	計算シート・解析ブック・規格・分析成績書の数値を照合した
C	原本または論文本文のみ確認済み	本論・学会論文・計算ブックを読了したが数値の再計算はしていない
D	研究概要・発表要旨のみ確認済み	梗概・中間梗概・発表資料のみ読了
E	二次資料のみ確認済み	外部文献の要旨・書誌、外部記事
F	存在が示唆されるが資料未取得	目録で存在を確認したが内容を取得・読解していない
G	存在自体を確認できていない	他資料から存在が示唆されるが Box で見つかっていない

表 5-1　所見（Claim）の区分別件数

区分	件数
FACT	45
ANALYSIS	44
CALC	41
FACT（原著者の主張）	8
HYPOTHESIS	4
FACT（原著者の予測）	2
FACT（原著者の計算）	1

注: EVIDENCE_LEDGER.csv には所見に加えて未解決問題（UNRESOLVED）と未取得資料（NOT VERIFIED）を登録した。

表 5-2　資料の根拠区分別件数

区分	件数
A	10
B	16
C	28
D	17

区分	件数
E	39
F	20
G	4

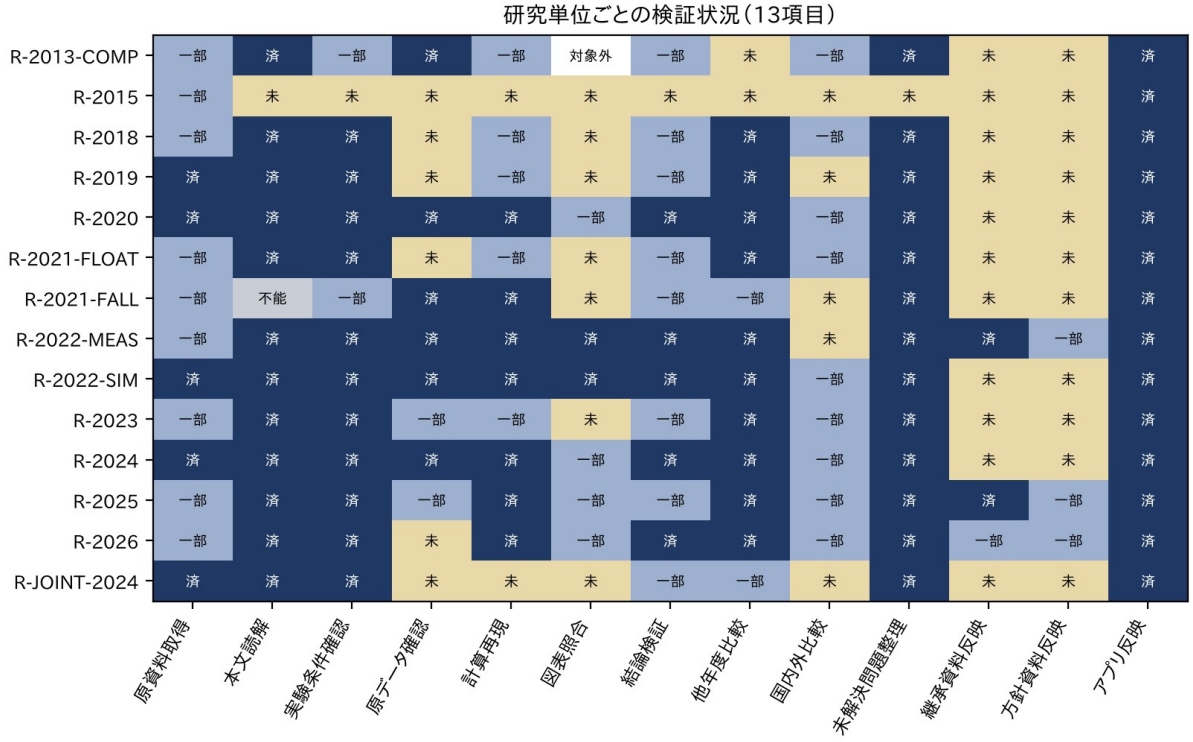


図 5-1　研究単位ごとの検証状況

audit_data.py の 13 項目（済・一部・未・不能・対象外）を本報告書で図化。原資料取得～アプリ反映の各段階の実施状況を示す。

第 II 部　年度別研究の技術分析

第 6 章　関連研究の年代別整理

表 6-1　研究年表

年度	研究	問い	方法	主な結果（原資料）	後続への引継ぎ
2018	住宅向け床吹出型全館空調方式における集塵方法に関する研究	空調室（空気循環経路）に電気集塵機を置けば住宅全体を除塵できるか	線香 2 本で発塵、粉塵計(KANOMAX 3442, cpm)とパーティクルカウンタ(RION KC-52)で 70 分測定。実住宅(オープン型)と企業実験棟(個室型)。集塵機位置(空調室/寝室)と市販清浄機 3 台を比較。換気回路網の一様拡散シミュレーション。	空調室設置で全室が背景濃度以下に低下。寝室設置・各室の市販清浄機では他室に効果が及びにくい。シミュレーションは発生量を 20〜25%に調整して実測に合致。	より大きな粒子での確認、線香煙の天井滞留・付着の調査
2019	全館空調方式における臭気と粉塵の拡散および消臭・集塵に関する研究	においの拡散と EP・消臭フィルタの効果、線香より大きい粒子（花粉代替）の拡散と EP 効果	においセンサー・TVOC センサー・被験者申告（強度 5 段階・受容度 4 段階, 各室 2〜8 人, t 検定）。花粉代替（石松子・粉砕ベビーパウダー・コーンスターチ）を玄関で散布し扉開閉×EP ON/OFF。線香 2 本・4 本・蚊取線香を各室で発生させ EP で集塵	においは循環で速く拡散し、EP+消臭フィルタの効果は焼肉の洋室(大)のみ有意（p=0.01）。粗大粒子は循環ではほぼ拡散せず扉開放時の空気交換が主経路。線香・蚊取線香（≤5 μm）は発生場所・量によらず EP で集塵	発生量・濃度の再現性確認（→2020）
2020	床吹出型全館空調方式における粉塵拡散実験及びシミュレーションに関する研究	粉塵拡散の再現性と簡易シミュレーションでの予測可能性	6.48 m³ 実験 BOX で線香 1 本の発生量を 13 回同定。実験住宅で線香 2 本・ファン弱 5 回/強 3 回。換気回路網シミュレーション(C 値 1.77 から漏気を按分)。	発生量 平均 0.00695 mg/s（ばらつき最大 14.4%）。同条件でも気流で拡散パターンが変わる回がある。床下・階間で 25%の濃度減衰を見込むと実測と合う。	沈着・付着の物理的同定（→2021）
2021	全館空調住宅を対象とした粉塵の挙動に関する基礎的実験と分析（浮遊）／落下粉塵班	沈着係数 β と発生量 M の同定、布団由来粉塵の拡散	$C=C0e^{(-\beta t)+M/(\beta V)(1-e(-\beta t))}$ による同定。8 m³ BOX（帯電防止フィルム）で布団叩き。実住宅で洋室・階間・床下の β 測定。落下班はダストサンプラー（本論未読）。	β は理論値に近い（BOX）。実住宅 β は BOX 比 洋室 1.3 倍、階間 10.7 倍、床下 2.3〜2.9 倍。一様拡散計算は線香で実測の約 0.6 倍。	実生活に近い発塵での実験（→2022 中間粒径・2023 生活行動）
2022	全館空調方式の空気循環による粉塵の他居室への拡散に関する実験（中間粒径 5〜45 μm）	5〜45 μm の粉塵は循環で拡散するか、すぐ沈着するか	実住宅 4 件で 24h 実測、BOX でコットンリンター 0.25g（45 μm 篩）×7 回、実験住宅で風量弱/強×集塵機 ON/OFF の 5 条件。粒径別沈着率をシミュレーション。	実住宅では 10〜20 μm が最多。5〜10 μm は住宅全体へ、10〜45 μm はレターン〜ダクトまで。30〜45 μm は約 98%が発生室に沈着。EP 稼働で 5〜10 μm の 32〜47%を集塵。	全館空調の実住宅での実態調査
2023	実住宅における生活行動と粉塵に関する研究	発生場所・要因・粒径・量・頻度の実態と基準比較	KC-52 を LDK に設置、4 住宅で 24h〜1 週間。外気はそらまめくん参照。個数→質量換算（コットンリンター密度）。	0.3〜1.0 μm は外気 PM 2.5 に追随、1 μm 超は生活行動（線香・夕食・入浴）で 3〜5 倍に上昇し数時間で低下。換算質量は 0.003〜0.005 mg/m³ が最頻で基準未満。	1 住宅あたり測定点を増やす（→2024 多点無線センサ）
2024	全館空調住宅と個別空調住宅における生活行動による粉塵濃度の実態調査	空調方式（個別/全館/全館+セントラル清浄）と粉塵実態の関係	8 住宅（個別 4・全館 4、うち 2 件セントラル型 EP）、各 4〜10 点のワイヤレス PM センサ（0.3〜1.0 μm, μg/m³）、生活行動アンケート。	全館空調は室間濃度が均一、浮遊時間が短く(3〜40 分)、5 μg/m³ 超過時間が短い。セントラル EP 付きは I/O 最小。EP 停止で<1→2〜6 μg/m³。	外気濃度の高い地域での検証（→2025 西日本）
2025	全館空調住宅における空気清浄装置が室内粉塵濃度に及ぼす影響と年間予測	外気濃度の高い西日本で、外気フィルタ・EP の効果と年間室内濃度はどうなるか	そらまめくん 2024 年度データで地点選定。岩国・下関・直方・周南の 4 モデルハウス（C 値 0.28〜0.38）で 1 分間隔多点測定（9/17〜12/9）。条件① EP+外気フィルタ ②外気フィルタのみ ③なし。1 時間平均の原点通過回帰係数を年間外気データに乗じて予測。	I/O: 条件① 0.11〜0.28、② 0.54〜1.10、③ 1.22。回帰係数 ① 0.14 ②0.55 ③1.00。年間で 5 μg/m³ 超過は①ほぼ無し、②約 40%、③約 70%。黄砂時も外気由来粒子が流入。	EP の設置方法（バイパス）と送風動力（→2026）
202	バイパス開口率	バイパス開口率	JIS B 9908-5 準拠の装置	η: 100 m³/h で≥95%、7	（中間段階）高風

年度	研究	問い	方法	主な結果（原資料）	後続への引継ぎ
6	および循環風量の変化が電気集塵式空気清浄システムの特性に及ぼす影響（中間発表）	と循環風量が CADR と送風動力に与える影響	で EP 単体（100〜750 m³/h, 8 段階）、JIS B 8330 準拠で送風機 P-Q・電力。並列流路モデル（二分法）。	50 m³/h で 82〜92%。Q=78.611 ΔP^0.828。送風機は 70〜90Pa まで定風量、電力は 3〜5 倍に増加。多台数ではバイパス 25〜50%で CADR 最大（約 730〜770 m³/h）。	量域の検証、室内濃度・年間エネルギーへの接続

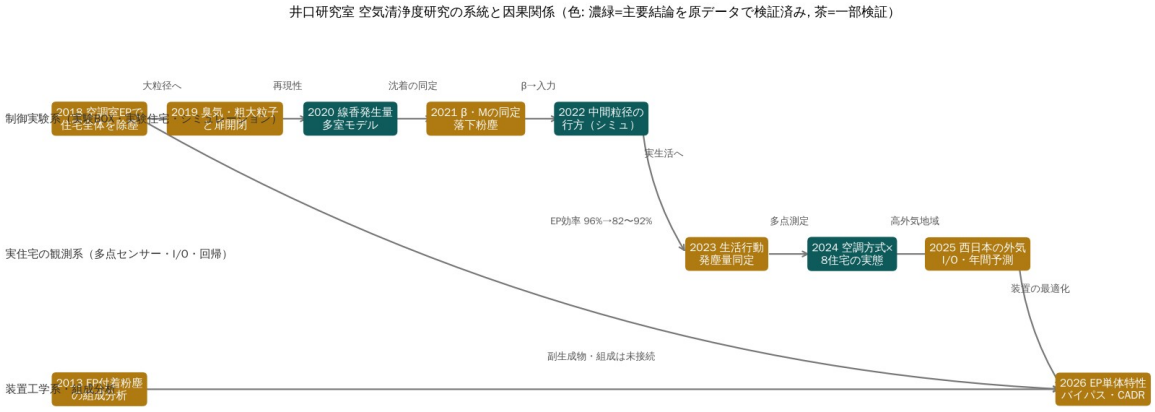


図 6-1　研究の系統と因果関係（2018〜2026 年度）

研究単位を系統（制御実験・観測・装置工学）と年度で配置し、資料に明記された引用・入力値の利用を矢印で示した（本報告書で作成, scripts/make_synthesis_fig.py）。矢印はテーマの連続性を示し、データの直接継承を意味しない。

第 7 章　初期研究と空気清浄技術の基礎的検討（2013〜2021 年度）

7.1 2013 年度 EP 付着粉塵の化学組成（ICP・イオン, 公設試の成績書）（R-2013-COMP）

表 7-1　R-2013-COMP の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	ICP 分析.pdf（電気集塵機に付着した粉塵の元素分析, 公設試験研究機関の成績証明書, 2013 年）；イオンクロマトグラフ試験.pdf（電気集塵機に付着した粉塵の水溶性イオン, 2013 年）；240221_受領資料（ICP・SEM・XRF・イオンクロマト・空気清浄機調査）
2	実施・発表年度	2013 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）
4	研究背景	記載なし（取得資料に明記なし）
5	研究目的	EP 付着粉塵の化学組成（ICP・イオン, 公設試の成績書）
6	技術的課題	原資料の限界の記載: どの住宅・設置期間の EP かは成績書に記載がない【不明】。測定元素は依頼項目に限られる；同上（試料の由来不明）
7	対象建築物	記載なし
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	記載なし
10	計測対象	記載なし
11	計測機器	記載なし
12	測定条件	記載なし
13	データ取得方法	原データを取得（付録 A）
14	実験・計算方法	記載なし
15	使用した数式	記載なし
16	使用パラメータ	未確認
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	mg/g: Na 9.2, Ca 5.7, Fe 5.8, K 4.5, Zn 0.81, Pb 0.32, Cr 0.25, V 0.13, Ni 0.10, As 0.059, Sb 0.027, Cs 0.004, Sc <0.001；mg/g: NO_3^- 65, SO_4^{2-} 43, NH_4^+ 19, Na^+ 9.2, Cl^- 8.0, K^+ 4.6, Ca^{2+} 4.0, Mg^{2+} 0.70（F^-・NO_2^-・Br^-・PO_4^{3-}・Li^+は定量下限未満）
20	原著者の結論	記載なし
21	本報告書による独立検証	F-X-24
22	原資料と再計算の一致状況	所見で記述（数値照合表なし）
23	実験・計算上の制約	どの住宅・設置期間の EP かは成績書に記載がない【不明】。測定元素は依頼項目に限られる；同上（試料の由来不明）
24	他研究との関連	第 20 章を参照
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	XRF・SEM は 3 MB 超・テキスト化失敗で不能。試料の住宅・期間は不明。イオン収支は再計算済み
27	今後の検証課題	Q-10

注:『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-X-24**〔CALC〕2013 年の電気集塵機付着粉塵の分析では、水溶性イオンの合計は約 154 mg/g（質量の約 15%）で、うち硝酸・硫酸・アンモニウムイオンが 127 mg/g（約 13%）を占めた。当量では陰イオン 2.17・陽イオン 1.83 meq/g（比 0.84）。ICP の Na・K はイオンクロマトの溶出量と一致した。V・Ni（重油燃焼の指標）、Zn・Pb・Sb（交通・燃焼由来の指標）も検出された。
- **F-X-25**〔ANALYSIS〕F-X-24 の硝酸・硫酸・アンモニウムは大気中で二次生成する微小粒子の主成分であり、EP が外気由来の PM2.5 を捕集していることと整合する。ただし試料の住宅・期間・外気導入条件が不明で、室内発生分との比率は定量できない。T-08 では採取条件（期間、外気量、同時の外気 PM2.5 組成）を記録した上で同じ分析を行えば、外気由来・室内由来の寄与を推定できる【仮説】。

7.2 2015 年度 2015 年度 全館空調（YUCACO）卒論（R-2015）

表 7-2　R-2015 の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	（2015 年度）高気密・高断熱住宅における全館空調に関する研究 —YUCACO システムを用いた住宅の室内環境実測調査—.pdf
2	実施・発表年度	2015 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）
4	研究背景	記載なし（取得資料に明記なし）
5	研究目的	2015 年度 全館空調（YUCACO）卒論
6	技術的課題	記載なし
7	対象建築物	記載なし
8	対象設備	記載なし
9	対象粒子・汚染物質	記載なし
10	計測対象	記載なし
11	計測機器	記載なし
12	測定条件	記載なし
13	データ取得方法	原データ未取得（付録 H）
14	実験・計算方法	記載なし
15	使用した数式	記載なし
16	使用パラメータ	未確認
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	記載なし
20	原著者の結論	記載なし
21	本報告書による独立検証	未実施（原データ・計算シート未取得）
22	原資料と再計算の一致状況	判定不能
23	実験・計算上の制約	記載なし
24	他研究との関連	第 20 章を参照
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	21 MB の PDF。清浄度との関係が薄く優先度低（目録のみ）
27	今後の検証課題	第 24 章を参照

注:『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

7.3 2018 年度 空調室 EP による住宅全体の除塵（R-2018）

表 7-3　R-2018 の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	住宅向け床吹出型全館空調方式における集塵方法に関する研究.pdf;2019.7_125.pdf（空気調和・衛生工学会大会 2019 G-69 床チャンバー空調 その 31 電気集塵機の粉塵除去および拡散防止効果）
2	実施・発表年度	2018 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）
4	研究背景	空気循環経路の EP で住宅全体の除塵が可能かの検証;循環経路の EP で住宅全体の浮遊粉塵の除去と拡散抑制ができるかの検証
5	研究目的	空調室 EP による住宅全体の除塵
6	技術的課題	原資料の限界の記載: 各条件 1 回。EP 効率は実測でなくメーカー図。発生量調整で沈着・成層・付着が区別されない;各条件 1 回。EP 効率は仕様図からの読み取りで実測ではない（表-4 の数値はテキスト抽出できず）
7	対象建築物	オープン型実住宅・個室型実験棟、線香 2 本、70 分（背景 10 分→発塵→拡散 10 分→集塵）;オープン型実住宅・個室型実験施設、線香 2 本、24 時間換気運転。除去効果（発塵後に EP 運

No	項目	内容（取得資料の範囲）
		転）と拡散抑制効果（EP を先に運転してから発塵）の 2 種
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	記載なし
10	計測対象	記載なし
11	計測機器	粉塵計 KANOMAX 3442（K=1.3×10⁻³ mg/m³/CPM）、PC RION KC-52、EP（メーカー仕様 集塵効率約 98%、26W）、市販清浄機（強 5.1 m³/min）；粉塵計 KANOMAX 3442、パーティクルカウンタ KC-52（>0.3 μm）、線香煙の粒径分布測定（図-3）
12	測定条件	オープン型実住宅・個室型実験棟、線香 2 本、70 分（背景 10 分→発塵→拡散 10 分→集塵）；オープン型実住宅・個室型実験施設、線香 2 本、24 時間換気運転。除去効果（発塵後に EP 運転）と拡散抑制効果（EP を先に運転してから発塵）の 2 種
13	データ取得方法	原データ未取得（付録 H）
14	実験・計算方法	記載なし
15	使用した数式	記載なし
16	使用パラメータ	付録 E の入力値を参照
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	空調室 EP で全室低下。寝室 EP・市販清浄機（計 918 m³/h）では他室に効果小。EP 効率（仕様図から）96%@1560〜1600 m³/h。計算は発生量を 20〜25%に調整で一致；線香煙はほとんどが微小粒子。空調室建築ダクトの EP で集塵開始 20〜30 分で全室が背景濃度以下。EP を先に運転すると発塵室以外の濃度上昇はごくわずか。EP 効率は表-4 でメーカー仕様図（図-4）から読み取り
20	原著者の結論	空調室の全循環空気が通る位置の EP で住宅全体の除去と拡散抑制が可能；F-2018-01
21	本報告書による独立検証	F-X-10
22	原資料と再計算の一致状況	概ね一致 1 件（NUMERICAL_AUDIT.csv）
23	実験・計算上の制約	各条件 1 回。EP 効率は実測でなくメーカー図。発生量調整で沈着・成層・付着が区別されない；各条件 1 回。EP 効率は仕様図からの読み取りで実測ではない（表-4 の数値はテキスト抽出できず）
24	他研究との関連	S-2018-01（同一実験の卒論版）, S-2026-01（EP 単体実測）
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	原データ（粉塵計・KC-52）は Box で未発見。清浄機の 30 分基準は JEM1467 の式で再現
27	今後の検証課題	第 24 章を参照

注：『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-2018-01**〔FACT（原著者の主張）〕空調室（循環経路）に電気集塵機を設置すると、一室で発生させた線香粉塵が住宅全体で背景濃度以下まで低下した。寝室設置や各室の市販清浄機では他室への効果が小さかった。
- **F-2018-02**〔ANALYSIS〕2018 年度の『発生量を 20〜25%に調整』は、天井滞留・表面付着・不完全混合を一括して発生量に押し込んでおり、各要因を識別できない。2020 年度の 25%減衰、2021 年度の実住宅 β の同定はこの問題を順次分解する試みと位置づけられる。
- **F-X-06**〔HYPOTHESIS〕2018 年度の線香発生量『約 0.0141 mg/s』は 2020 年度の 2 本分（0.0139 mg/s）とほぼ一致し、2 本値を 1 本値と誤記した可能性がある。
- **F-X-10**〔CALC〕2018 年度に用いた市販清浄機（強 5.1 m³/min, 適用〜23 畳=38 m²）は、天井高 2.4 m・換気 1 回/h・1 パス効率 100%の単室モデルで 12%到達時間 29 分となり、JEM1467 の 30 分基準と整合する。単室モデルの実装妥当性の外部検算となる。
- **F-X-15**〔FACT〕SHASE 2019（その 31）は、2018 年度の実験で用いた EP 集塵効率をメーカー仕様図（図-4）から求めたと明記している。2018 年度の 96%は実測値ではなく、2026 年度の単体実測（82〜92%）と直接比較できない（H-01b を支持）。また同論文は、EP を先に運転しておくと発塵室以外の濃度上昇がごくわずかになる『拡散抑制効果』を報告している。

7.4 2019 年度 臭気・粗大粒子の拡散と EP（R-2019）

表 7-4　R-2019 の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	20200217 本論清浄度.docx；2020.7_17.pdf（空気調和・衛生工学会大会 2020 G-4 床チャンバー空調 その 36 様々な粒径の粉塵の拡散実験と電気集塵機の集塵効果の検証）
2	実施・発表年度	2019 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
4	研究背景	においの拡散と EP・消臭フィルタの消臭効果、花粉代替粒子と線香の拡散・EP 集塵効果の検証；花粉（約 30 μm）・花粉塵の代替粉体で、扉開口部からの拡散と EP の効果を検証
5	研究目的	臭気・粗大粒子の拡散と EP
6	技術的課題	原資料の限界の記載: 被験者数が少なく（2〜8 人）、多重比較の補正なし。においセンサーは測定値が不安定で一部欠測。粉塵実験は各条件 1 回；各条件 1 回。洋室(大)の EP ON（コーンスターチ）は機材不調で欠測。発生量は振り落としで再現性未評価
7	対象建築物	消臭: 焼肉・焼きサバ・カレー・線香を装置内で発生（EP×消臭フィルタの 4 条件）、実験住宅で焼肉・カレー・線香・くさや（被験者 2〜8 人/室）。粉塵: 玄関散布（扉開閉×EP）、線香 2 本・4 本・蚊取線香を 4 室で発生；試料: 石松子（約 35 μm）、乳鉢粉砕したベビーパウダー・コーンスターチ、線香。玄関で発生、EP ON/OFF × 扉 開/閉 の 4 条件、1 分間隔 50 分
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	記載なし
10	計測対象	記載なし
11	計測機器	においセンサー XP-329ⅢR、TVOC センサー、粉塵計、パーティクルカウンター；パーティクルカウンタ KC-52（玄関・2 階洋室(大)）
12	測定条件	消臭: 焼肉・焼きサバ・カレー・線香を装置内で発生（EP×消臭フィルタの 4 条件）、実験住宅で焼肉・カレー・線香・くさや（被験者 2〜8 人/室）。粉塵: 玄関散布（扉開閉×EP）、線香 2 本・4 本・蚊取線香を 4 室で発生；試料: 石松子（約 35 μm）、乳鉢粉砕したベビーパウダー・コーンスターチ、線香。玄関で発生、EP ON/OFF × 扉 開/閉 の 4 条件、1 分間隔 50 分
13	データ取得方法	原データ未取得（付録 H）
14	実験・計算方法	においの上昇率・最大値・減衰率・最小値、申告値の両側 t 検定（有意水準 5%）、Stokes 式による終端速度
15	使用した数式	付録 D・第 14 章を参照
16	使用パラメータ	付録 E の入力値を参照
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	EP の消臭効果は僅かで消臭フィルタの方が大きい。t 検定で有意差は洋室(大)の焼肉のみ（p=0.01）。石松子の終端速度 3.839 cm/s（密度 1.05）。線香は 2 μm 以上をほぼ発生せず、蚊取線香は 0.5〜5 μm で線香の約 2 倍；>5 μm は全館空調の循環ではほとんど 2 階へ拡散せず、扉開放時の空気交換が主経路。線香（微小粒子）は循環と扉開放の両方で拡散。EP ON で全粒径の濃度が速やかに低下。>5 μm の減衰速度は 石松子>コーンスターチ>ベビーパウダー、石松子の沈降速度は約 3.6 cm/s（Stokes）
20	原著者の結論	においは循環で拡散し EP+消臭フィルタでは有効性は認められない。住宅内で発生する粉塵には EP が有効；花粉のような粗大粒子は還気部まで届きにくく EP の効果が出にくいが、破裂した花粉塵（アレルゲンは 1.1 μm 以下に多い）には EP が有効。空気清浄の観点では扉を閉じた運用が拡散防止に有効
21	本報告書による独立検証	F-X-17
22	原資料と再計算の一致状況	概ね一致 1 件（NUMERICAL_AUDIT.csv）
23	実験・計算上の制約	被験者数が少なく（2〜8 人）、多重比較の補正なし。においセンサーは測定値が不安定で一部欠測。粉塵実験は各条件 1 回；各条件 1 回。洋室(大)の EP ON（コーンスターチ）は機材不調で欠測。発生量は振り落としで再現性未評価
24	他研究との関連	S-REF-17（花粉代替実験の学会発表版）, S-2018-01；S-2022-01（中間粒径 5〜45 μm）, S-REF-16
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	Stokes 沈降速度を再現。臭気の原データは未発見
27	今後の検証課題	第 24 章を参照

注:『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-2019-01**〔FACT〕2019 年度本論: においは全館空調の循環で拡散が速まり、EP+消臭フィルタの効果は被験者申告の t 検定で洋室(大)の焼肉のみ有意（p=0.01）で、カレー・線香・くさやでは有意差なし。EP 単独の消臭効果は僅か。
- **F-2019-02**〔ANALYSIS〕2019 年度の臭気評価は各室 2〜8 人・12 の検定を補正なしで行っており、唯一の有意結果（p=0.01）も多重比較を考慮すると頑健ではない。『消臭効果は認められない』という結論は検出力不足の可能性を含む。
- **F-2019-03**〔FACT〕SHASE2020（その 36）の花粉代替粒子実験は、2019 年度卒論の第 4 章と同一の実験である。石松子の終端速度は卒論で 3.839 cm/s（密度 1.05 g/cm³）、学会論文で約 3.6 cm/s と記載され、本アプリの再計算（密度 1.0 で 3.70、1.05 で約 3.9 cm/s）と整合。

- **F-X-17**〔CALC〕石松子（35 μm, 密度 1000 kg/m³）の Stokes 沈降速度を本アプリの式で再計算すると 3.7 cm/s となり、SHASE 2020 の約 3.6 cm/s と一致。天井高 2.4 m では約 65 秒で床に達し、循環風で還気口まで運ばれる前に沈降することと整合する【分析】。

7.5 2020 年度 線香発生量の同定と多室シミュレーション（R-2020）

表 7-5　R-2020 の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	2020 年度 清浄度班 梗概.pdf；シミュレーション-iguchi.xlsx；6.48㎥ BOX 実験.xlsx
2	実施・発表年度	2020 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）
4	研究背景	粉塵拡散の再現性確認とシミュレーション検証；実住宅（床吹出型全館空調）での粉塵拡散と EP 効果を簡易シミュレーションで予測できるかの検証、付着・落下による減衰率の定量化
5	研究目的	線香発生量の同定と多室シミュレーション
6	技術的課題	原資料の限界の記載: 1 回の測定では信頼性不足（拡散パターン変動）。K 値の単位表記が 2018 年度と不一致；各条件の比較は平均値。D は全室一律
7	対象建築物	BOX 6.48 m³ 線香 1 本×13 回、実験住宅（C 値 1.77）線香 2 本 ファン弱×5・強×3；2020-12-10 実施。ファン弱（3 回採用）・強（3 回）、5 測点（玄関・洗面所・レターン・洋室中・洋室大）、K=1.3、−600〜3000 s
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	記載なし
10	計測対象	記載なし
11	計測機器	粉塵計（cpm, K=1.3）、BOX；粉塵計（mg/m³）
12	測定条件	BOX 6.48 m³ 線香 1 本×13 回、実験住宅（C 値 1.77）線香 2 本 ファン弱×5・強×3；2020-12-10 実施。ファン弱（3 回採用）・強（3 回）、5 測点（玄関・洗面所・レターン・洋室中・洋室大）、K=1.3、−600〜3000 s
13	データ取得方法	原データを取得（付録 A）
14	実験・計算方法	シート『浦和1』等: 室容積・初期濃度・発生量 k=0.00705 mg/s・dt=10 s、室間風量行列（m³/s）と『粉塵濃度＝元の濃度＋（流入濃度×風量…）×10/容積』の陽解法。換気 0.5 回/h・0.2 回/h の比較、三鷹邸、屋根裏込み、ファン強、逆流考慮中のシートあり；K=Cv·V、減衰率 C(t)=C0(1−D)^t、各室の収支式 V·dC=Q(Ci−Co)dt+K·dt、漏気 36.8 m³/h を容積按分
15	使用した数式	付録 D・第 14 章を参照
16	使用パラメータ	未確認
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	発生量平均 0.00695 mg/s（同一条件±6.4%、条件変化±14.4%）。床下・階間 25%減衰で一致；浦和の初期版では容積（LDK 135.56・洋室大 59.62 m³ 等）が 2020 年度本論・SHASE2021 の値（LDK 91.3・洋室大 39.75 m³）と異なる版が併存
20	原著者の結論	実住宅は内装・壁面・通風路断熱材への付着で BOX より減衰が大きい
21	本報告書による独立検証	F-SIM-01；F-SIM-02；F-SIM-03；F-X-13；F-X-14
22	原資料と再計算の一致状況	所見で記述（数値照合表なし）
23	実験・計算上の制約	1 回の測定では信頼性不足（拡散パターン変動）。K 値の単位表記が 2018 年度と不一致；各条件の比較は平均値。D は全室一律
24	他研究との関連	Y2020（同じ実験の卒論版）, Y2021
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	実測時系列で多室モデルを検証。図-9〜11 の数値照合は実測ブックで代替
27	今後の検証課題	第 24 章を参照

注:『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-2020-01**〔FACT〕線香 1 本の発生量は平均 0.00695 mg/s、同一条件で最大±6.4%、測定位置を変えると最大 14.4%のばらつき。燃焼量の差は最大 2.8%。
- **F-2020-05**〔FACT〕2020 年度の BOX 原データ（S-2020-04）には、本論の 13 試行（平均 0.00674・0.00708 mg/s）とは別に、平均 0.01131 mg/s（標準偏差 0.00198）の先行試行群と、燃焼時間 1200 s で約 0.011 mg/s とする計算が残っている。本論は燃焼時間を『燃焼開始から濃度最大まで』と定義しており、定義や採用試行の違いで発生量が約 1.6 倍変わる。この変更は本論・梗概に記載がない【分析】。2018 年度の『約 0.0141 mg/s』（F-X-06）との差もこの定義差で説明できる可能性がある【仮説】。

- **F-2020-06**〔FACT〕実験住宅の外気導入量 77.9 m³/h（SHASE2021 回路網の弱 0.0216 m³/s）は、空調室での風速 5 点測定（平均 1.67 m/s）×断面積 0.0144 m²×開口率『0.9?』から求めた 1 回の推定値で、開口率に疑問符が付いている。強運転の風速は 0.24〜3.22 m/s と大きくばらつき、回路網の強 0.042 m³/s の根拠は資料から確認できない【不明】。F-X-13（換気 0.19〜0.37 回/h）の低さはこの推定に由来する。
- **F-SIM-01**〔CALC〕多室モデル（SHASE2021 回路網, 線香 2 本=0.0144 mg/s, 1020 s, LDK 発生）を 2020 年度実測（粉塵計・各条件 3 回平均）と比較した。ファン弱では減衰率 D=0.0003 /s（論文値）で平均 NRMSE 0.21・ピーク比（計算/実測）1.10 と論文の主張を再現した。ファン強では同じ D で NRMSE 0.56・ピーク比 1.62 と過大評価になる。
- **F-SIM-02**〔CALC〕D を 0〜0.0008 /s で探索すると、実測に最も合う D はファン弱 0.000475・ファン強 0.00075 /s（$\beta \approx 1.7$・2.7 /h）と運転条件で異なる。D は物理定数ではなく、風量に依存する付着・不完全混合・測定点代表性などをまとめて吸収する較正係数であり、運転条件ごとに再較正が必要【分析】。
- **F-SIM-03**〔CALC〕実測ではレターン（2 階廊下）の濃度が線香燃焼終了時（1020 s）にピークとなるが、計算ではファン弱で 1320〜1380 s と遅れる。また実測の各室ピークは 0.012〜0.017 mg/m³ と室ごとに異なるのに対し、計算は下流の居室がほぼ同一（約 0.016）となる。LDK（91 m³）を 1 室完全混合とする仮定では、吹抜経由で煙塊が直接還気へ向かう輸送と室間差を表現できない【分析】。
- **F-SIM-04**〔ANALYSIS〕多室モデルの適用範囲: (1) 発生源近傍・還気口の時間応答には不適（不完全混合）、(2) 住宅全体の上昇量の桁と減衰の傾向は、運転条件ごとに較正した D で±20%程度に再現可能、(3) 較正 D を別の運転条件・別住宅へ外挿すると誤差が大きい（強運転で+62%）、(4) 粒径・外気・EP 効率の検証データは未取得。単室モデル（I/O 比）とは 2025 年度データでの定常比較のみ（F-X-11）。
- **F-X-12**〔FACT〕線香 1 本の発生量は学会論文（その 40）で平均 0.00720 mg/s（13 回）、2020 年度梗概で 0.00695 mg/s（同一条件 5 回の平均 0.00674 と条件変化 8 回の 0.00708 の扱いが異なる）。同一実験の集計方法の違いと考えられ、差は約 4%。
- **F-X-13**〔CALC〕その 40 の回路網では外気導入が弱 0.0216 m³/s（78 m³/h）・強 0.042 m³/s（151 m³/h）で、回路網全容積 406 m³（小屋裏含む）に対し 0.19・0.37 回/h。外気だけで濃度が平衡に達する時定数は弱で約 5.2 時間。建築基準法の居室 0.5 回/h と比べ小さく、回路網が外気経路の一部のみを表すか、実験時の換気量が低かった可能性がある【分析】。
- **F-X-14**〔CALC〕減衰率 D を β に換算すると、密閉 BOX 0.00015 /s→0.54 /h、実住宅の合わせ込み 0.0003 /s→1.08 /h。2021 年度 BOX の線香 β 1.3×10^{-4} /s（0.47 /h）と整合し、実住宅は約 2 倍の減衰。重力沈降理論（1 μm で 0.05 /h）より 1 桁以上大きい（F-X-09 と整合）。

7.6 2021 年度 浮遊班: β と M の同定・布団発塵（R-2021-FLOAT）

表 7-6　R-2021-FLOAT の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	清浄度班(浮遊) 梗概.pdf; 清浄度班(浮遊) 本論.pdf
2	実施・発表年度	2021 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）
4	研究背景	線香・布団を発塵源とした β と M の同定、濃度減衰を見込んだシミュレーション; 梗概（S-2021-01）と同じ
5	研究目的	浮遊班: β と M の同定・布団発塵
6	技術的課題	原資料の限界の記載: 布団の発塵の再現性が低い。各条件 2 回のみ。0.3〜0.5 μm は外気影響で除外; 線香の再分析で既往 BOX を 180×180×180 cm と記載（2020 年度・SHASE2021 は 1.8×1.8×2.0 m=6.48 m³）。線香の発生量 M を mg/m³ 単位で記載（2020 年度は mg/s）。図 III-2-3・2-4 の縦軸名が『発生量(個/s)』だが近似しているのは濃度の減衰。同一条件 2 回で大きな差が出ることがあると記載
7	対象建築物	BOX 4×2×2m（布団叩き 1 分×4・10 分×3）、実住宅で洋室・階間・床下の線香 β、布団拡散 7 条件×2 回; 布団 BOX 4×2×2 m（16 m³）。実住宅の布団拡散は梗概の 7 条件に洋室(大)発生の 3 条件を加えた 10 条件×2 回
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	記載なし
10	計測対象	記載なし
11	計測機器	パーティクルカウンター KC-52、粉塵計 KANOMAX 3442
12	測定条件	BOX 4×2×2m（布団叩き 1 分×4・10 分×3）、実住宅で洋室・階間・床下の線香 β、布団拡散 7 条件×2 回; 布団 BOX 4×2×2 m（16 m³）。実住宅の布団拡散は梗概の 7 条件に洋室(大)発生の 3 条件を加えた 10 条件×2 回
13	データ取得方法	原データ未取得（付録 H）
14	実験・計算方法	式(1)〜(4)。図 III-2-3・2-4 に各試行の指数近似式（例: 5 μm 以上 y=165.61e^(−3×10⁻⁴ t)）
15	使用した数式	付録 D・第 14 章を参照
16	使用パラメータ	未確認
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	線香 β (BOX)平均 1.3×10^{-4} 1/s。実住宅 β: 洋室 1.3 倍、階間 10.7 倍、床下 2.3〜2.9 倍。線香計算値は実測の約 0.6 倍。布団: EP ON で拡散抑制、ファン停止で拡散経路が変化; 指数近似の減衰率: 0.5–1.0 μm 1×10^{-5}〜8×10^{-5}、1.0–2.0 μm 2×10^{-5}〜1×10^{-4}、2.0–5.0 μm 5×10^{-5}〜2×10^{-4}、5 μm 以上 2×10^{-4}〜1×10^{-3} 1/s。シミュレーション入力は線香 β: 一般室 1.8×10^{-4}、階間 14.7×10^{-4}、床下 4.0×10^{-4} 1/s、布団（5 μm）5.7×10^{-4} 1/s

No	項目	内容（取得資料の範囲）
20	原著者の結論	梗概と同じ；F-2021-02
21	本報告書による独立検証	F-2021-03
22	原資料と再計算の一致状況	所見で記述（数値照合表なし）
23	実験・計算上の制約	布団の発塵の再現性が低い。各条件 2 回のみ。0.3〜0.5 μm は外気影響で除外；線香の再分析で既往 BOX を 180×180×180 cm と記載（2020 年度・SHASE2021 は 1.8×1.8×2.0 m =6.48 m³）。線香の発生量 M を mg/m³ 単位で記載（2020 年度は mg/s）。図 III-2-3・2-4 の縦軸名が『発生量(個/s)』だが近似しているのは濃度の減衰。同一条件 2 回で大きな差が出ることがあると記載
24	他研究との関連	第 20 章を参照
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	浮遊班の原データ Excel は Box で未特定
27	今後の検証課題	第 24 章を参照

注:『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-2021-01**〔FACT〕実住宅で同定した線香の沈着係数は実験 BOX 比で洋室 1.3 倍、階間 10.7 倍、床下（ダクト無）2.3 倍、床下（ダクト有）2.9 倍。
- **F-2021-02**〔FACT（原著者の主張）〕沈着係数を反映した一様拡散シミュレーションでも線香の計算値は実測の約 0.6 倍で、住宅全体に一様拡散していないことが原因と推定。
- **F-2021-03**〔CALC〕2021 年度本論の布団 BOX（H=2 m）の指数近似減衰率を重力沈降理論と比べると、5 μm 以上（理論 7.5×10^{-4}）・2–5 μm（1.6×10^{-4}）では実測 2×10^{-4}〜1×10^{-3}・5×10^{-5}〜2×10^{-4} と同程度だが、0.5–1.0 μm（理論 9.4×10^{-6}）では実測 1×10^{-5}〜8×10^{-5} と最大約 8 倍大きい。粗大粒子は重力沈降で説明でき、微小粒子は他の除去機構（壁面沈着・BOX 漏気）を含む（F-X-09 と整合）。
- **F-2021-04**〔FACT〕2021 年度本論の資料間不整合: (1) 既往 BOX の寸法を 180×180×180 cm（5.83 m³）と記載するが、2020 年度梗概・SHASE2021 は 1.8×1.8×2.0 m（6.48 m³）。(2) 線香発生量 M を mg/m³ で記載（2020 年度・SHASE2021 は mg/s）。(3) 減衰の近似図の縦軸名が『発生量(個/s)』。(4) 梗概 7 条件に対し本論は 10 条件。

7.7 2021 年度 落下班: ダストサンプラー・落下計算（R-2021-FALL）

表 7-7　R-2021-FALL の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	清浄度班(落下)（フォルダ）；計算式.xlsx（落下班）；ダストサンプラー.xlsx
2	実施・発表年度	2021 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）
4	研究背景	記載なし（取得資料に明記なし）
5	研究目的	落下班: ダストサンプラー・落下計算
6	技術的課題	原資料の限界の記載: 計数の単位（n=画像上の面積区分か粒径か）と捕集面積がシート上で未定義。有人/無人の比較は日が異なり外気・換気条件が揃わない。シート名に居住者姓を含むため記号のみ記載；5 分あたりの計数が 0〜30 個程度と少なく、条件間比較には計数誤差（ポアソン）の評価が必要【分析】。条件ごとの集計は未実施
7	対象建築物	記載なし
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	記載なし
10	計測対象	記載なし
11	計測機器	記載なし
12	測定条件	記載なし
13	データ取得方法	原データを取得（付録 A）
14	実験・計算方法	記載なし
15	使用した数式	記載なし
16	使用パラメータ	未確認
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	30–40 μm 区分の実測累積割合 0.56（300 s）, 0.81（600 s）, 0.94（900 s）は Dp=12 μm（$\beta=2.99\times10^{-3}$ 1/s）の計算 0.59, 0.83, 0.93 に最も近い。綿 21 μm では速すぎ、5 μm では遅すぎる。布団の発生量（個/s, 7 回）も同シートにあり 0.3–0.5 μm で 5.6 万〜19.5 万；1 時間あたり落下粉塵数の 6 点平均: 有人 約 100、無人 約 65、空気清浄機運転 約 29（いずれ

No	項目	内容（取得資料の範囲）
		も同一住宅, 2021 年 3 月）。住宅別 3 時間値は約 67〜301 で住宅差約 4.5 倍
20	原著者の結論	記載なし
21	本報告書による独立検証	F-2021-05；F-2021-07
22	原資料と再計算の一致状況	所見で記述（数値照合表なし）
23	実験・計算上の制約	計数の単位（n=画像上の面積区分か粒径か）と捕集面積がシート上で未定義。有人/無人の比較は日が異なり外気・換気条件が揃わない。シート名に居住者姓を含むため記号のみ記載；5 分あたりの計数が 0〜30 個程度と少なく、条件間比較には計数誤差（ポアソン）の評価が必要【分析】。条件ごとの集計は未実施
24	他研究との関連	第 20 章を参照
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	本論・梗概が Box で未発見（Q-09）。粒子堆積モニタは全件解析したが、計数が少なく（1 実験 1〜80 個）、ブロックと条件表の対応・時刻原点が不明のため条件比較は保留（F-2021-07）
27	今後の検証課題	Q-09

注:『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-2021-05**〔CALC〕2021 年度落下班の計算式シートでは、30–40 μm 区分の実測累積落下割合（300 s 0.56, 600 s 0.81, 900 s 0.94）が Dp=12 μm の Stokes 計算（0.59, 0.83, 0.93）に最も近い。本アプリの式でも同条件（H=2 m, ρ=1380）で β=3.03×10⁻³ 1/s と同値を再現した。計数上の粒径と空気力学径が一致しない（約 1/3）ことを示す。
- **F-2021-06**〔FACT〕2021 年度ダストサンプラー計数（同一住宅, 6 点平均の 1 時間値）は有人 約 100、無人 約 65、空気清浄機運転 約 29 で、清浄機運転時は有人時の約 3 割だった。住宅 6 件の 3 時間値は約 67〜301 と約 4.5 倍の差がある。計数単位と捕集面積は未定義。
- **F-2021-07**〔CALC〕2021 年度の粒子堆積モニタの原データ（S-2021-06, 3 シート）を全件解析した。5 分計数（≥15 μm）は 0〜100 個で、1 実験（約 1 時間）の合計は 1〜80 個程度。合計 N 個のポアソン相対誤差は 1/√N（N=9 で 33%、N=50 で 14%）で、EP ON/OFF などの条件差を判定するには計数が不足する。ブロック内の換算列は計数×0.4（千個/m²）で、有効受感面積約 25 cm² に相当する【分析】（センサー仕様は未確認）。一方、①〜⑨の計測ブロックの見出し（発生位置・設置位置）と条件表（Sheet2）が一致しないものがあり、各ブロックの時刻『0』の意味（発生開始か終了か）がシートに書かれておらず、多くのブロックで『0』より前に計数のピークがある。Sheet3 の図用系列は Sheet1 の計数から再現できる系列が見つからなかった。したがって条件別の落下量比較は、本論か実験ノートで時刻原点と条件対応を確認するまで保留する【不明】。

第 8 章　2022 年度の数値解析（多数室計算）と実測

8.1 2022 年度の解析は CFD ではない

指示では 2022 年度の解析を「CFD・数値解析」として検証することが求められた。資料を確認した結果、2022 年度の数値解析は **CFD（数値流体力学）ではなく、換気回路網に基づく多数室の物質収支計算**（各室完全混合、室間を一方向の風量で接続、10 秒または 1 秒刻みの陽解法）である【FACT: S-2022-02 p.10〜14, S-2022-05】。メッシュ・乱流モデル・壁境界条件といった CFD の要素は含まれない。したがって本章では、多数室計算の入力（容積・風量・沈着係数・EP 効率・発生量）、粒子収支、時間刻み、評価指標の定義を検証対象とした。

研究室資料に現れる CFD は次の 2 件である。いずれも本報告書では検証対象外とし、記載内容の整理にとどめる。

資料	内容	状態
2025 年度 中間資料（S-2025-10）	OpenFOAM のチュートリアル（10×5×10 m, 4000 セル）に独自の粒子輸送を加えた試行。2.5 μm はほとんど沈降せず、100 μm はすぐ沈着	試行のみ。最終版に結果の記載なし【FACT】
2026 年度 中間梗概（S-2026-02）	建具開口を介した室間相互換気。buoyantBoussinesqSimpleFoam, k-ε, 約 4.2 万セル。流向の反転と鉛直分布の傾向を再現	実測との定性的な比較のみ。数値の照合は未実施【NOT VERIFIED】

2022 年度の計算シートの検証範囲は次のとおりである。計算シート（Excel）20 件（10 秒刻み 16 件、1 秒刻み 4 件）はすべて取得して全件の粒子収支を検証した。一方、シミュレーションの出力 CSV 35 件のうち内容を確認したのは 1 件であり、残り 34 件は同形式と判断したものの読んでいない【FACT: S-2022-06 notes】。計算シートの検証で掲載値はすべて説明できたため、CSV の未読は結論に影響しないと判断したが、これは本報告書の分析である【ANALYSIS】。

8.2 2022 年度 中間粒径の実測（実住宅 4 件・実験住宅）（R-2022-MEAS）

表 8-1　R-2022-MEAS の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	03-住宅班-清浄度-梗概.pdf; 本論 清浄度班.pdf（2022 年度）; 04 実測シミュ比較（フォルダ: 1-弱 OFF/2-弱 ON/3-強 OFF/4-強 ON まとめ.xlsx ほか）
2	実施・発表年度	2022 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）
4	研究背景	5〜45 μm 粉塵の挙動（循環拡散か即沈着か）; 梗概（S-2022-01）と同じ。本論は解析式（重力沈降+ブラウン拡散の沈着係数, カニンガム補正）、シミュレーション入力表（容積・β・M・初期濃度・チェンバ高さ）、実験住宅の測定日時一覧、外部粉塵の天候別測定を含む
5	研究目的	中間粒径の実測（実住宅 4 件・実験住宅）
6	技術的課題	原資料の限界の記載: 発生量 M のばらつき大（静電気）。一様拡散仮定。実測値が計算上限を上回る粒径帯あり; 測点ごとに別試行のデータを組み合わせて拡散過程を描いており、試行間の発生量 M（最大 11 倍のばらつき）が室間比較に交絡する。循環風量の仮定は SHASE2021 その 40 の同住宅の値（弱 1205・強 2396 m³/h）と異なる
7	対象建築物	実住宅 4 件 24h（床上 90cm）、BOX: コットンリンター 0.25g ×7 回 30 分、実験住宅: 風量弱/強×EP ON/OFF 5 条件; 実験住宅で条件 1〜5（送風 OFF/弱/強×EP ON/OFF）。測定日時一覧では各測点（LDK・レターン・空調室・建築ダクト・階間・洋室中）が別々の日時（10/5〜11/30）の試行で測定されている
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	粒径別個数濃度[個/m³]
10	計測対象	粒径別個数濃度[個/m³]
11	計測機器	パーティクルカウンター KC-52(改) 1.0/5/10/20/30 μm 以上
12	測定条件	実住宅 4 件 24h（床上 90cm）、BOX: コットンリンター 0.25g ×7 回 30 分、実験住宅: 風量弱/強×EP ON/OFF 5 条件; 実験住宅で条件 1〜5（送風 OFF/弱/強×EP ON/OFF）。測定日時一覧では各測点（LDK・レターン・空調室・建築ダクト・階間・洋室中）が別々の日時（10/5〜11/30）の試行で測定されている
13	データ取得方法	原データを取得（付録 A）
14	実験・計算方法	β=U/H+D'S/V…（BOX）、住宅は重力沈降のみの理論 β。Python で 10 秒刻みの回路網計算、発生量 M は BOX の最小・最大値を入力。EP 効率 90%
15	使用した数式	付録 D・第 14 章を参照
16	使用パラメータ	付録 E の入力値を参照
17	シミュレーション条	β=U/H+D'S/V…（BOX）、住宅は重力沈降のみの理論 β。Python で 10 秒刻みの回路網計

No	項目	内容（取得資料の範囲）
	件	算、発生量 M は BOX の最小・最大値を入力。EP 効率 90%
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	実住宅で 10〜20 μm が最多（最大約 6 万個/m³）。10〜20 μm の β 実測は理論の 0.20〜0.45 倍。5〜10 μm は全体へ拡散。沈着率: 5〜10 μm で LDK41〜54%、EP 集塵 32〜47%、30〜45 μm は約 98%が LDK；梗概と同じ。外部粉塵（5–10 μm）は晴・曇で約 74 個/2.83L、雨で約 13 個/2.83L と天候で大きく変化。仮定した循環風量は弱 923・強 1408 m³/h
20	原著者の結論	シミュレーションで中間粒径の挙動・沈着状況を予想可能
21	本報告書による独立検証	F-2022-07；F-2022-09
22	原資料と再計算の一致状況	概ね一致 1 件（NUMERICAL_AUDIT.csv）
23	実験・計算上の制約	発生量 M のばらつき大（静電気）。一様拡散仮定。実測値が計算上限を上回る粒径帯あり；測点ごとに別試行のデータを組み合わせて拡散過程を描いており、試行間の発生量 M（最大 11 倍のばらつき）が室間比較に交絡する。循環風量の仮定は SHASE2021 その 40 の同住宅の値（弱 1205・強 2396 m³/h）と異なる
24	他研究との関連	S-2023-02（M のばらつき原因の検証）, S-REF-15
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	実験住宅の実測・シミュ比較ブック 4 件と実住宅 4 件の 24 時間原データを全件照合（verification/R-2022-MEAS）。比較シートの粒径区分と、実態調査の区分値記入時間帯の選び方は未特定
27	今後の検証課題	第 24 章を参照

注:『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-2022-01**〔FACT〕実住宅 4 件の 24 時間測定で、5〜45 μm 帯では 10〜20 μm の個数濃度が最も高かった（最大約 6 万個/m³）。
- **F-2022-03**〔FACT〕2022 年度本論の測定日時一覧によれば、実験住宅の各測点（LDK・レターン・空調室・建築ダクト・階間・洋室中）は同一試行の同時測定ではなく、10/5〜11/30 の別々の試行で測定されている。
- **F-2022-04**〔ANALYSIS〕F-2022-03 と、試行間の発生量 M のばらつき（最大 11 倍, F-2023-03）を合わせると、2022 年度の『LDK→レターン→空調室→ダクト→階間→洋室中への拡散順序・到達範囲』は試行間差と交絡しており、室間の濃度比較から拡散の程度を定量的に結論するのは難しい。シミュレーションを M 最小・最大の幅で比較した方法はこの不確かさを部分的に扱っている。
- **F-2022-06**〔FACT〕2022 年度の外部粉塵測定（5–10 μm）は晴・曇で約 74〜75 個/2.83L、雨で約 13 個/2.83L と天候で約 6 倍変化し、シミュレーションの外気条件を天候別に設定している。
- **F-2022-07**〔CALC〕2022 年度の実測とシミュレーションの比較ブック 4 件（弱/強×EP OFF/ON, 6 測点×41 時点）を照合した（verification/R-2022-MEAS）。実測値はすべて 1 分間の計数×1/2.83 L で、発生後の平均計数は 1 試料あたり 0.2〜19 個と少ない。実測がシミュレーションの MIN〜MAX 帯に入る割合は 0〜32%（ポアソン±1 σ を許容して 12〜73%）。発生前の LDK の実測背景は約 2,000〜2,900 個/m³ で、シミュレーションの初期値 190〜330 個/m³ の約 10 倍あった。レターン・空調室・ダクトの実測ピークは発生後 1〜3 分（660〜780 s）で、シミュレーションのピーク（880〜1110 s）より 3〜6 分早い。ピーク比（実測/シミュ MAX）は 0.65〜26 と条件・測点で大きくばらつく。
- **F-2022-08**〔ANALYSIS〕2022 年度本論は『実測値は 2 本の線（発生量 M の最小・最大）の間に位置していることが多く、概ね再現』と述べるが【当事者の主張】、照合したブック（シート名『1-5』）では帯内の点は少数で、主な原因は背景濃度（外気侵入・残留）がシミュレーションの初期条件に入っていないことと、別試行の測定であること（F-2022-03）である。本論自身も外気の隙間侵入を理由に挙げており、背景の不一致と整合する。ピークの到達がシミュレーションより早い点は、本アプリの多室モデル検証での還気口ピークの遅れ（F-SIM-03）と同じ傾向で、完全混合・一方向風量の仮定の限界を示す。再現性の判断には、背景を差し引いた増分での比較と、同一試行の同時多点測定が必要。比較した粒径区分はシート上で特定できず、本論の図との対応は未確認【不明】。
- **F-2022-09**〔CALC〕2022 年度の実住宅 4 件の原データ（S-2022-08, 各約 24 時間の 1 分値）を再集計した。値は累積計数（個/2.83 L）×353.357 の個数濃度で、ブックの粒径区分値（各住宅 66〜272 分のみ記入）は再計算と全 625 分で一致した。最大値『約 6 万個/m³』は実住宅 3 の 10〜20 μm（59,364 個/m³ = 168 個/2.83 L）として再現した。各住宅の最大値では 10〜20 μm が 5〜45 μm 帯で最多だが、24 時間の中央値では 4 件とも 5〜10 μm が最多（10〜20 μm の中央値は 0〜707 個/m³、すなわち 0〜2 個/試料）で、24 時間平均でも 10〜20 μm が最多なのは 1 件のみ。『10〜20 μm が最も高い』（F-2022-01）は濃度上昇時（最大値・区分値が記入された時間帯）について成り立つ記述で、日常の代表値には当てはまらない【分析】。

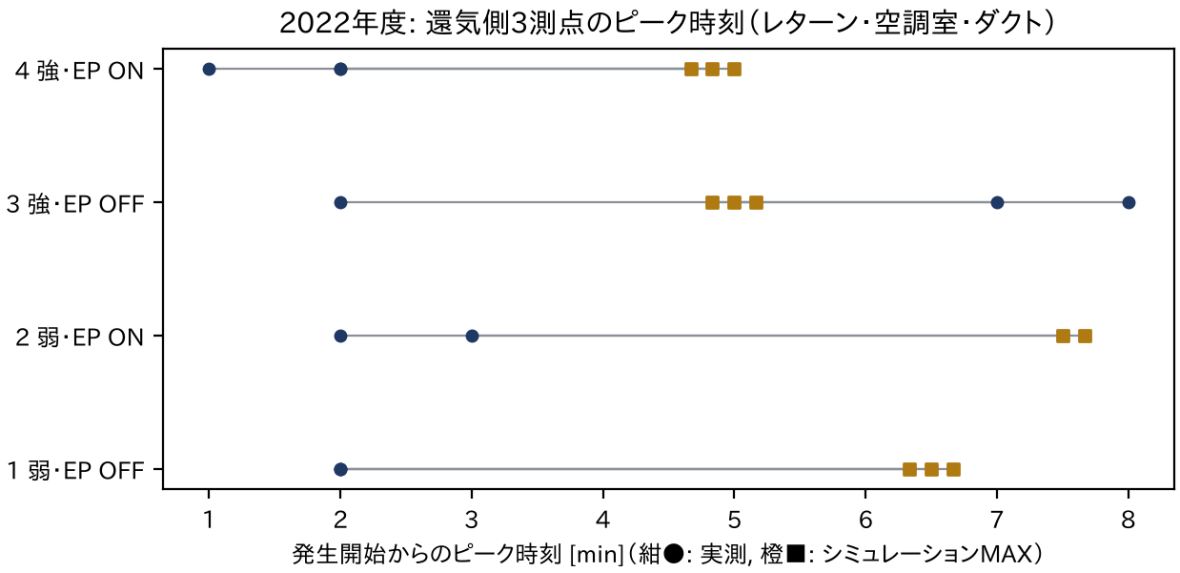


図 8-1　還気側測点のピーク時刻（実測とシミュレーション）

verification/R-2022-MEAS/results.json（比較ブック 4 件, シート名『1-5』）から本報告書で作成。シミュレーションは発生量 MAX の系列。粒径区分はシートに記載なし。

8.3 2022 年度 中間粒径の多室シミュレーション（粉塵の行方）（R-2022-SIM）

表 8-2　R-2022-SIM の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	00 シミュレーション入力値.xlsx;01 沈着計算&まとめ.xlsx;シミュ元データ（フォルダ, 2022 年度 多室シミュレーションの出力 CSV 35 件）
2	実施・発表年度	2022 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）
4	研究背景	記載なし（取得資料に明記なし）
5	研究目的	中間粒径の多室シミュレーション（粉塵の行方）
6	技術的課題	原資料の限界の記載: 左表は右表と LDK の値が異なり（45.2 vs 53.9）、20–30・30–45 μm の『その他』行がずれている;住宅の測点は同時測定でない（F-2022-03）。図 7 の『LDK』の値は本アプリの再計算では LDK+吹抜に相当
7	対象建築物	記載なし
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	記載なし
10	計測対象	記載なし
11	計測機器	記載なし
12	測定条件	記載なし
13	データ取得方法	原データを取得（付録 A）
14	実験・計算方法	記載なし
15	使用した数式	記載なし
16	使用パラメータ	付録 E の入力値を参照
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	風量 弱/強: 空調室→建築ダクト 923/1408、外気 20/20 m³/h ほか 20 経路。室別沈着係数 β（1/s, 4 粒径区分, 重力沈降の理論値; 階間・床下は高さが小さく約 6 倍）。初期濃度 0、LDK で 10 秒発生;『まとめ』シートに左右 2 つの割合表。右表（各条件の合計が 100%）: 5–10 μm の LDK 53.9/51.1/46.4/41.3%、非居室 22.6/2.5/31.6/2.9%、集塵機 0/32.0/0/47.3%
20	原著者の結論	記載なし
21	本報告書による独立検証	F-SIM-08;F-SIM-11;F-SIM-13
22	原資料と再計算の一致状況	一致 48 件（NUMERICAL_AUDIT.csv）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
23	実験・計算上の制約	左表は右表と LDK の値が異なり（45.2 vs 53.9）、20–30・30–45 μm の『その他』行がずれている；住宅の測点は同時測定でない（F-2022-03）。図 7 の『LDK』の値は本アプリの再計算では LDK＋吹抜に相当
24	他研究との関連	第 20 章を参照
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	計算シート 20 件を全件検証（verification/Y2022_simulation）。出力 CSV35 件中 34 件は未読（割合は計算シートで検証済み）
27	今後の検証課題	第 24 章を参照

注:『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-SIM-08**〔CALC〕本アプリの多室モデルに 2022 年度の入力値（風量 923/1408 m³/h・室別 β・EP 効率 90%・LDK 10 秒発生）を与えて 30 分間の粉塵の行方を再計算すると、5–10 μm では 2022 年度『まとめ』右表と、LDK（吹抜を含む）54.5/51.4/46.6/41.6%（表 53.9/51.1/46.4/41.3）、非居室 25.0/2.7/32.0/2.9%（22.6/2.5/31.6/2.9）、集塵機 0/34.6/0/47.3%（0/32.0/0/47.3）と、いずれも約 2.5 ポイント以内で一致した。EP・非居室の割合は全粒径で 1 ポイント以内。
- **F-SIM-09**〔FACT〕2022 年度『まとめ』の『その他（30 分で沈着しなかった量）』は 10–45 μm でも 0.9〜5.6%とされるが、同じ入力値で再計算すると 30 分後の浮遊残存は 0.05%未満（$\beta \geq 3.7\times10^{-3}$ 1/s のため）で、差が LDK の割合の差（最大 5.5 ポイント）になっている。同表の左表は LDK が吹抜を含まない値（45.2%等, 本モデルの LDK 単独 45.7%と一致）で、粗大粒子の行がずれている。
- **F-SIM-11**〔CALC〕2022 年度の 1 秒刻みの再計算シート（30–45 μm, 条件 2）では、30 分間の累積沈着が LDK 94.15%・吹抜 3.81%・レターン 0.65%（LDK＋吹抜 97.96%で『まとめ』の『LDK 98%』と一致）、合計 98.87%で、30 分後の浮遊濃度は約 10^{-16} 個/m³ だった。本アプリの再計算（LDK 95.4%・吹抜 3.8%・レターン 0.6%）とも約 1 ポイントで一致する。『まとめ』の LDK が吹抜を含むこと（F-SIM-08 の解釈）はこれで確認された。
- **F-SIM-12**〔ANALYSIS〕1 秒刻みシートの未計上 1.13〜1.24%は、初回ステップで室内に入った量（$C_1 \cdot V$）が発生量 M の 98.76%であることで説明できる（F-SIM-13 で全シートに一般化）。また集塵機 OFF の条件でもシートの集塵機欄に値が計上されている（F-SIM-14）
- **F-SIM-13**〔CALC〕2022 年度の計算シート全 20 件（10 秒刻み 16・1 秒刻み 4）で粒子収支を検証した。すべてのシートで『室別沈着＋集塵機＋換気＋30 分後の浮遊残存＋未計上』が発生量に一致し、未計上は初回ステップで室内に入った量の不足 M·[1−(1−e^(−β Δt))/(β Δt)]（10 秒: 0.47・1.84・5.35・11.49%、1 秒: 1.24%）とほぼ一致した（5–20 μm の弱運転では他室の積算差が加わり 3.0〜3.6%）。『まとめ』の『LDK』は全条件で LDK＋吹抜、『その他』は浮遊残存＋未計上で、30–45 μm の行だけ 1 秒刻みシートの値が使われている（verification/Y2022_simulation）。
- **F-SIM-14**〔FACT〕2022 年度の計算シートでは、電気集塵機 OFF の条件（2・4）でも集塵機欄に η·Q·C の値が計上されている（5–10 μm で 36.2%・40.9%、10–20 μm で 6.6%・9.4%等）。濃度計算には効いておらず『まとめ』では大半が 0 に置き換えられているが、30–45 μm・条件 4 の行だけ 0.3%が残っている。シートを再利用する際の落とし穴である。
- **F-X-21**〔FACT〕2023 年の学会論文（その 42）は 2022 年度卒論の学会発表版で、粉塵の行方の図（5–10 μm, LDK 53.9%等）は卒論の『まとめ』右表と同値である。本アプリの再計算ではこの値は LDK＋吹抜に相当する（F-SIM-08）。同論文は同じ実験住宅の回路網風量を弱 923・強 1408 m³/h とし、2021 年の学会論文（その 40）の弱 1205 m³/h（0.3348 m³/s）と異なるが、違いの説明はない。
- **F-2022-05**〔FACT〕2022 年度は同じ実験住宅の循環風量を弱 923・強 1408 m³/h と仮定したが、SHASE2021（その 40）表-3 の同住宅の空調室→建築ダクト風量は弱 0.3348 m³/s（1205 m³/h）・強 0.6655 m³/s（2396 m³/h）で、年度間で循環風量の設定値が 25〜40%異なる。どちらが実測値かは資料から判断できない【不明】。

第 9 章　2023〜2024 年度の実住宅研究

9.1 2023 年度 実住宅の生活行動と粉塵・発塵量の同定（R-2023）

表 9-1　R-2023 の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	梗概.pdf（2023 年度 清浄度班）；本論.pdf（2023 年度）；沈着係数 β 理論式.xlsx
2	実施・発表年度	2023 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）
4	研究背景	粉塵の発生場所・要因・粒径・量・頻度の調査と基準比較；梗概（S-2023-01）に加え、全館空調住宅での発塵量同定（第 3 章）と、2022 年度 BOX 実験の発生量 M のばらつき原因（静電気）の検証（第 4 章）
5	研究目的	実住宅の生活行動と粉塵・発塵量の同定
6	技術的課題	原資料の限界の記載: 測定点は 1 住宅 1 点。換算は代表径・密度に強く依存。外気と室内の単位が異なり定量比較不可；同定に用いた風量は定格値・β は仮定値。発塵量の数値が本文に記載されず再利用できない。図 7 の日付（11/11-17）と本文（11/16-22）が不一致
7	対象建築物	4 住宅（全館 2・個別 2）LDK、24 時間〜1 週間、5 月〜11 月；実住宅 4 件（住宅 23-1〜23-4, LDK, 24h〜1 週間）。第 3 章: 全館空調住宅の居間とリターン口で 1 週間。第 4 章: 帯電防止フィルム BOX・コットンリンター 0.25g・45 μm 篩・静電気測定器・イオナイザー
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	粒径別個数濃度[個/m³]、外気は SPM・PM2.5[mg/m³]（公開データ）
10	計測対象	粒径別個数濃度[個/m³]、外気は SPM・PM2.5[mg/m³]（公開データ）
11	計測機器	パーティクルカウンター KC-52（0.3〜5.0 μm）；パーティクルカウンター KC-52（2.83 L/min, 0.3/0.5/1.0/2.0/5.0 μm 以上）、静電気測定器、イオナイザー
12	測定条件	4 住宅（全館 2・個別 2）LDK、24 時間〜1 週間、5 月〜11 月；実住宅 4 件（住宅 23-1〜23-4, LDK, 24h〜1 週間）。第 3 章: 全館空調住宅の居間とリターン口で 1 週間。第 4 章: 帯電防止フィルム BOX・コットンリンター 0.25g・45 μm 篩・静電気測定器・イオナイザー
13	データ取得方法	原データを取得（付録 A）
14	実験・計算方法	式(1) $Cm=4/3\,\pi r^3 N \rho$（コットンリンター密度）で質量換算、頻度分布；式(1) 個数→質量（コットンリンター密度）、式(2)(3) 居間の収支式から発塵量 M を同定（風量は送風ファン定格値、β はコットンリンター仮定）
15	使用した数式	付録 D・第 14 章を参照
16	使用パラメータ	付録 E の入力値を参照
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	0.3〜0.5(1.0) μm は外気に追随、それ以上は生活行動依存。夕食で 3.5 倍、入浴で 5 倍。換算質量 0.003〜0.005 mg/m³ が最頻、0.03 超は稀；住宅 23-2（全館・空気清浄機あり）は外気に追随せず、夕食で 0.3–0.5 μm が 50 倍に上昇。質量換算では全住宅で 2.0–5.0 μm 帯が最大。静電気は篩前後で−37〜+40 V 程度でほぼ発生せず、M のばらつきは静電気によらない。BOX の発生量 M（30–45 μm）は 9 回で 0.82×10^6〜9.17×10^6 個（11 倍, CV 0.86）
20	原著者の結論	発塵量を同定できた（数値は図 13 のみで本文記載なし）。M のばらつきは静電気によるものではない；F-2023-01
21	本報告書による独立検証	F-2023-07
22	原資料と再計算の一致状況	概ね一致 1 件（NUMERICAL_AUDIT.csv）
23	実験・計算上の制約	測定点は 1 住宅 1 点。換算は代表径・密度に強く依存。外気と室内の単位が異なり定量比較不可；同定に用いた風量は定格値・β は仮定値。発塵量の数値が本文に記載されず再利用できない。図 7 の日付（11/11-17）と本文（11/16-22）が不一致
24	他研究との関連	S-2022-01（M のばらつき問題の継承）, S-2024-01
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	発塵量同定ブック（51.5 MB）と実態調査まとめ（14.2 MB）は Box 連携の応答上限で取得不能（blocked: 分割 CSV が必要）。β 理論式は再現。静電気試験の原データ（実験 BOX 2 件）は本論の範囲と一致
27	今後の検証課題	Q-07

注:『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-2023-01**〔FACT（原著者の主張）〕0.3〜1.0 μm の室内個数濃度は外気 PM2.5 と同様の時間変動を示し、1 μm 以上は生活行動（線香・夕食・入浴）で 3〜5 倍に上昇して数時間で低下した。
- **F-2023-02**〔ANALYSIS〕個数→質量換算の『0.003〜0.005 mg/m³ が最頻』は、粒径帯の代表径と密度（コットンリンター）の仮定に依存する。代表径を帯の下限と上限で取ると質量は帯ごとに数倍〜数十倍変わり、基準との比較結論の頑健性は限定的。
- **F-2023-03**〔FACT〕2023 年度本論の静電気試験で、コットンリンターを篩にかけた前後・BOX 内の帯電は−37〜+40 V 程度でほぼ発生せず、2022 年度に挙げられた『静電気による発生量 M のばらつき』の説明は否定された。M は 30–45 μm 帯で 9 回 0.82×10⁶〜9.17×10⁶ 個（11 倍, 変動係数 0.86）、1–5 μm 帯でも 3.3 倍のばらつきが残る【計算結果】。
- **F-2023-04**〔ANALYSIS〕2023 年度の質量換算では全住宅で 2.0–5.0 μm 帯が最大の寄与を持つ。0.3–5.0 μm の質量を WHO の PM2.5 指針と比較しているため、2.5 μm 超を含む分だけ PM2.5 比較としては過大側だが、それでも基準未満という結論は保守側に働く。一方、代表径・密度仮定の不確かさ（F-2023-02）は残る。
- **F-2023-05**〔FACT〕2023 年度本論第 3 章は全館空調住宅の居間の収支式から発塵量を同定したが、風量は送風ファン定格値、沈着係数はコットンリンター仮定で、同定値は図のみで本文に数値がない。生活行動別の発塵率 G（Q-07）は依然として再利用可能な形で得られていない。
- **F-2023-07**〔CALC〕2023 年度の沈着係数 β 理論式シートの重力沈降項は、本アプリの Stokes+カニンガム式と 1% 程度で一致する（砂 10 μm: 2.99×10⁻³ vs 3.02×10⁻³ 1/s）。ただし同シートは 0.3 μm でブラウン拡散項 2.8×10⁻⁴ 1/s（約 1.0 1/h）を加えており、本アプリのモデルにはこの項がない。
- **F-2023-08**〔FACT〕同シートの実住宅 5 件の実測 β（1.1×10⁻⁴〜5.7×10⁻⁴ 1/s, 0.4〜2.0 1/h）は、列見出し 15〜37.5 の区分でもほぼ同じ大きさで、コットンリンターの重力沈降理論値（15 μm 3.9×10⁻³, 37.5 μm 2.4×10⁻² 1/s）より 1〜2 桁小さい。列見出しの単位・測定法はシートに記載がない。SHASE2021 の実住宅合わせ込み値 D=3×10⁻⁴ 1/s（F-SIM-01）と同じ大きさである。

9.2 2024 年度 空調方式別の生活行動と粉塵（8 住宅）（R-2024）

表 9-2　R-2024 の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	梗概.docx（2024 年度 清浄度班）; 本論 .pdf（2024 年度）; 清浄度発表スライド.pptx
2	実施・発表年度	2024 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）
4	研究背景	個別空調・全館空調の実住宅で生活行動に伴う粉塵の回数・継続時間と空調方式の関係; 梗概（S-2024-01）と同じ。本論は住宅別の 3〜5 日時系列、外気フィルタ・給気口の型式、生活行動アンケート、個別空調住宅 C の空気清浄機停止試験を含む
5	研究目的	空調方式別の生活行動と粉塵（8 住宅）
6	技術的課題	原資料の限界の記載: 各住宅 1 日分を抜粋して提示。季節・地域・居住者がバラバラで空調方式と交絡。0.3〜1.0 μm のみ。センサー校正係数の記載なし; 各住宅 1 日分を抜粋して評価。超過時間率は 1 日の値。図 51 の I/O 数値ラベルの並びは本文（F 0.43, E 0.11）と対応が取れない（梗概と同じ図）。健康リスクは測定していない
7	対象建築物	8 住宅（千葉・東京・岩手）、各 2〜5 日、9〜1 月。個別 4（第 1 種/第 3 種換気）、全館 4（第 1 種）、うち 2 件セントラル型 EP
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	0.3〜1.0 μm 粉塵濃度[μg/m³], 1 分間隔→10 分平均
10	計測対象	0.3〜1.0 μm 粉塵濃度[μg/m³], 1 分間隔→10 分平均
11	計測機器	ワイヤレス粒子状物質センサー（KC 系 PC と線形性確認、そらまめくんと比較と記載）; ワイヤレス粒子状物質センサー（PC と比較: 0.3–1.0 μm は線形、1.0–2.5 μm は精度未確認のため不使用。そらまめくん PM2.5 とも比較）
12	測定条件	8 住宅（千葉・東京・岩手）、各 2〜5 日、9〜1 月。個別 4（第 1 種/第 3 種換気）、全館 4（第 1 種）、うち 2 件セントラル型 EP
13	データ取得方法	あり（実測結果フォルダ 307445872013）
14	実験・計算方法	各住宅シートで室ごとの平均濃度を気積で重み付けし全室合計を求め、外気平均で除して I/O を算出
15	使用した数式	付録 D・第 14 章を参照
16	使用パラメータ	付録 E の入力値を参照
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	I/O 個別: B0.82 A0.72 C0.35、全館: F0.43 E0.11、EP 付 G・H が最小。5 μg/m³ 超過: 個別 23.9〜77.2%、全館 8.5〜11%。浮遊時間 個別 5 分〜2h50m、全館 3〜40 分。住宅 G で EP 停止 <1→2〜6 μg/m³; 梗概と同じ数値（I/O、超過時間率、浮遊時間）。住宅 C の空気清浄機停止でリビング 約 0〜6→約 1〜6 μg/m³（稼働 2 日・停止 1 日）。住宅 F の高い I/O は郊外の低外気濃度と 6 人居住による室内発生と説明。住宅 E の外気フィルタは年 1 回交換
20	原著者の結論	全館空調は濃度が均一で浮遊時間が短い。セントラル清浄で住宅全体を低減。個別空調は外気フィルタ+空気清浄機の併用が有効; 梗概に加え『全館空調住宅は健康リスクが低い可能性』と記述

No	項目	内容（取得資料の範囲）
21	本報告書による独立検証	F-V-09；F-V-10；F-V-14；F-V-16；F-V-17；F-V-19；F-2024-10
22	原資料と再計算の一致状況	一致 7 件, 不一致 1 件（NUMERICAL_AUDIT.csv）
23	実験・計算上の制約	各住宅 1 日分を抜粋して提示。季節・地域・居住者がバラバラで空調方式と交絡。0.3〜1.0 μm のみ。センサー校正係数の記載なし；各住宅 1 日分を抜粋して評価。超過時間率は 1 日の値。図 51 の I/O 数値ラベルの並びは本文（F 0.43, E 0.11）と対応が取れない（梗概と同じ図）。健康リスクは測定していない
24	他研究との関連	Y2023, Y2025
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	8 住宅の 1 分値を全件解析。スライドの E〜H の超過率は再現せず
27	今後の検証課題	第 24 章を参照

注:『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-V-09**〔CALC〕2024 年度の並置データ（S-2024-09）では、KC-52 の個数が 1 万未満の 58 行を除くとセンサー=4.54×10⁻⁵×個数−0.031（R²=0.977）。2025 年度（4.57×10⁻⁵, F-V-07）と傾きが 1%以内で一致し、年度・個体をまたいで換算傾きが安定していることを示す（H-07a を支持）。一方、除外しないと R²=0.019 となり、並置データの機器停止区間の扱いで結論が逆転する。センサー 1.0–2.5 μm は PC と相関がない。
- **F-V-10**〔CALC〕2024 年度住宅 G の EP 停止試験（S-2024-10）を 10 分値から確認: 稼働中のリビング 0.15〜0.44 μg/m³（I/O 約 0.04）から停止後 3.0〜3.6 μg/m³（I/O 約 0.4）へ約 10 倍に上昇し、EP のある空調室は停止後に最も高い測点に変わった。梗概の記述（F-2024-03）を数値で裏付ける。
- **F-V-14**〔CALC〕2024 年度の住宅 A〜H の 1 分値原データ（8 ブック）から全期間の室内単純平均 I/O を再計算すると A0.72・B0.85・C0.33・D0.52・E0.13・F0.45・G0.14・H0.06 で、I/O 算出シート（A0.72・B0.82・C0.35・D0.43・E0.11・F0.43・G0.11・H0.06）と D を除き±0.03 で一致した。算出シートの外気平均は 7 住宅で特定の 1 日の平均と小数第 2 位まで一致し、2024 年度の I/O は各住宅 1 日分の値である。
- **F-V-15**〔ANALYSIS〕同じ住宅でも日ごとの I/O は A 0.65〜0.83、D 0.44〜0.73、F 0.33〜0.70、G 0.04〜0.34（EP 停止日を含む）と最大 2 倍以上変わる。2024 年度の住宅間比較（例: F 0.43 と E 0.11 の差）は選んだ 1 日に依存しており、住宅の性能差として読むには複数日の平均と日間変動の提示が必要。
- **F-V-16**〔CALC〕発表スライドの『5 μg/m³ 以上の時間割合』は、I/O と同じ 1 日の全測点・全分に対する割合として計算すると住宅 A〜D でおおむね再現する（A 23.3 vs 23.9、B 53.2 vs 56.6、C 19.3 vs 24.2、D 72.4 vs 77.2%）。一方、E・G・H では同じ計算で 0.1〜1.7%（最大の室でも 0.4〜4.2%）、全期間の住宅平均でも 0〜1.3%で、スライドの約 10%は再現しない（F は 1.6 vs 8.5%）。E〜H の値の算出方法は資料から特定できない【不明】。
- **F-V-17**〔CALC〕2024 年度の 1 分値から室内の上昇イベント（5 分移動平均の基線からの上昇 3 μg/m³ 以上）を検出すると、1 室 1 日あたりの発生回数は個別空調 A〜D で 0.8〜9.0 回（喫煙者のいる B が最多）、全館空調 E・F で 0.15〜1.0 回、EP 付き G・H で 0.3〜0.8 回だった。ピークから 20%まで下がる時間の中央値は個別 10〜67 分、全館（EP なし）5〜70 分、EP 付き 16〜26 分、減衰率の中央値は 1.1〜12 1/h だった（scripts/events_2024.py）。
- **F-V-18**〔ANALYSIS〕F-V-17 より、全館空調・EP 付き住宅では上昇イベント自体が少ない（濃度の均一化・希釈と除去）が、いったん上昇したときの減衰時間は空調方式で明確に分かれない（全館の F は中央値 70 分と最長）。2024 年度の『全館空調は浮遊時間が短い（3〜40 分 vs 5 分〜2 時間 50 分）』は、スライドが住宅ごとに数件のイベントを示した結果で、全イベントの統計では支持が弱い。検出閾値・基線の取り方、外気変動による上昇の混入、G の期間に EP 停止日を含むことに依存する【分析】。
- **F-V-19**〔CALC〕2024 年度の上昇イベント（F-V-17）の放出量を、瞬時放出・完全混合の近似（室の気積×ピーク上昇量, 0.3–1.0 μm のセンサー表示値）で見積もると、1 イベントの中央値は発生室だけで混合する場合 0.07〜0.43 mg（90%値は最大 2.5 mg, 喫煙者のいる住宅 B）、住宅全体に均一化する場合 1.2〜2.3 mg だった。線香 1 本（約 0.0070 mg/s×約 1,000 s ≈ 7 mg, F-2020-01）の約 1〜30%に相当する。
- **F-2024-07**〔FACT〕2024 年度の I/O 算出シート（S-2024-12）により住宅 E・F の値を確定: F 0.43（外気 6.29・室内 2.70 μg/m³）、E 0.11（外気 17.86・室内 2.03）。本論本文が正しく、2025 年度中間資料の表（E 0.43・F 0.11）は入れ替わっている。本文に記載のなかった D は 0.43、G は 0.11。
- **F-2024-10**〔CALC〕2024 年度の外気センサーとそらまめくんの比較表（住宅 A〜H, 各 25 時間）を再計算すると、平均比は 0.86〜1.94、相関係数は−0.27〜0.87 で、相関が 0.7 を超えたのは住宅 C・D・E（そらまめくん平均 6.6・15.5・14.2 μg/m³）だけで、平均 5〜8 μg/m³ の住宅 A・B・F・G では 0.36 以下だった。岩手の住宅 G・H ではセンサーがそらまめくんの約 1.8〜1.9 倍を示した。2024 年度本論の『そらまめくんとの比較で精度を確認』（F-2024-04）は、低濃度の住宅では数値上支持されない。

第 10 章　2025 年度の実測・室内空気質研究

10.1 2025 年度 西日本の外気と空気清浄装置・年間予測（R-2025）

表 10-1　R-2025 の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	清浄度 最終梗概.pdf;本論 .pdf（2025 年度）;清浄度 最終梗概.docx
2	実施・発表年度	2025 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）
4	研究背景	外気濃度の高い地域で外気フィルタ・EP が室内粉塵濃度に及ぼす効果を見積もり、年間予測する;梗概（S-2025-01）と同じ。本論は地点選定のヒートマップ、センサー比較、住宅別システム図、住宅 C の運転記録表、付録（発表資料・データ転送プログラム）を含む
5	研究目的	西日本の外気と空気清浄装置・年間予測
6	技術的課題	原資料の限界の記載: 秋～初冬のみ・各住宅 1～2 か月未満。条件が住宅で交絡（住宅=条件）。センサー校正記載なし。回帰は室内発塵を誤差扱い。1 時間値の自己相関により CI が過小の可能性;表 5 は住宅 C の 9/25～10/11 を全て条件②とするが、表 6 の運転記録ではその間に約 10 日の EP 稼働期間がある（F-2025-10）。条件③期間はエアコン（循環）停止と重なる（F-2025-11）。転送プログラムの換算は『仮の正規化』（F-2025-12）。付録に外部サーバーの接続情報が平文で記載（本アプリには転載しない）
7	対象建築物	住宅 A 岩国(9/17～24) B 下関(9/24～10/2) C 直方(9/25～10/16) D 周南(9/17～12/9)。C 値 0.28～0.38、全て中性能外気フィルタ。条件① EP 稼働+外気フィルタ ②外気フィルタのみ ③どちらもなし;表 5（測定条件）は梗概と同一。表 6 に住宅 C の日別運転記録（EP・外気 PM2.5 フィルタ・エアコン・換気風量設定）
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	PM 質量濃度[μg/m³]（各住宅 5～7 点）;分析は 0.3–1.0 μm チャンネルのみ使用（PM10 チャンネルは PC との相関が負の傾き）
10	計測対象	PM 質量濃度[μg/m³]（各住宅 5～7 点）;分析は 0.3–1.0 μm チャンネルのみ使用（PM10 チャンネルは PC との相関が負の傾き）
11	計測機器	ワイヤレス粒子状物質センサー（0.3～10 μm, 1 分間隔, μg/m³）、外気はセンサー+環境省そらまめくん;ワイヤレス粒子状物質センサー（EnOcean 受信, 0.3–1.0/2.5/4.0/10 μm の 4 チャンネル）、パーティクルカウンタ（比較用）
12	測定条件	住宅 A 岩国(9/17～24) B 下関(9/24～10/2) C 直方(9/25～10/16) D 周南(9/17～12/9)。C 値 0.28～0.38、全て中性能外気フィルタ。条件① EP 稼働+外気フィルタ ②外気フィルタのみ ③どちらもなし;表 5（測定条件）は梗概と同一。表 6 に住宅 C の日別運転記録（EP・外気 PM2.5 フィルタ・エアコン・換気風量設定）
13	データ取得方法	あり（測定データフォルダ 371276966151: 岩国・下関・周南・直方の xlsx）;あり（S-2025-19～24）
14	実験・計算方法	I/O 比、1 時間平均の原点通過回帰（係数・R^2・95%CI）、2024 年度そらまめくん PM2.5×係数で年間予測（累積度数・ヒストグラム）;センサー比較: 図 5 PM1.0 $y=5\times10^{-5}x+0.0492$、図 6 PM10 $y=-0.0012x+0.2101$（R^2 記載なし）。年間予測の中央値 ①約 1 ② 約 4 ③7 μg/m³ 以上（付録発表資料）
15	使用した数式	付録 D・第 14 章を参照
16	使用パラメータ	付録 E の入力値を参照
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	I/O ①A0.28 D0.11 ②0.54～1.10 ③C1.22。係数 ① 0.14(0.13～0.15,$R^2$0.78) ②0.55(0.54～0.56,$R^2$0.81) ③1.00(0.93～1.07,$R^2$0.88)。5 μg/m³ 超過 ①ほぼ無 ②約 40% ③ 約 70%。黄砂時(11/25～27)外気 25 で室内 13～20;梗概と同じ数値。住宅 C の運転記録では EP 稼働 9/25～9/29 18 時・10/6 6:30～10/11、停止 9/30～10/5、10/12 10 時に EP 停止+外気フィルタ撤去+エアコン停止（10/20 9 時エアコン再開）、10/22 測定終了
20	原著者の結論	空気清浄装置で WHO 年平均 5 μg/m³ 以下を保てる;空気清浄装置で WHO 年平均 5 μg/m³ 以下を保てる（梗概と同じ）
21	本報告書による独立検証	F-V-01;F-V-02;F-V-03;F-V-05;F-V-06;F-V-11;F-V-12;F-2025-21;F-2025-27;F-2025-28
22	原資料と再計算の一致状況	一致 7 件, 概ね一致 4 件, 判定不能 1 件（NUMERICAL_AUDIT.csv）
23	実験・計算上の制約	秋～初冬のみ・各住宅 1～2 か月未満。条件が住宅で交絡（住宅=条件）。センサー校正記載なし。回帰は室内発塵を誤差扱い。1 時間値の自己相関により CI が過小の可能性;表 5 は住宅 C の 9/25～10/11 を全て条件②とするが、表 6 の運転記録ではその間に約 10 日の EP 稼働期間がある（F-2025-10）。条件③期間はエアコン（循環）停止と重なる（F-2025-11）。転送プログラムの換算は『仮の正規化』（F-2025-12）。付録に外部サーバーの接続情報が平文で記載（本アプリには転載しない）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
24	他研究との関連	S-2025-02（中間版と住宅 C の条件・I/O が不一致）, Y2024；S-2025-01, S-2025-02, S-2025-12, S-2025-14
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	住宅 D の全数値は取得不能（ページ画像で構成のみ確認）。条件①係数 0.14 は未検証。交絡チェック: 住宅 A の EP 効果は外気濃度帯をそろえても頑健、住宅 C は ABA で効果が統計的に確立しない（F-2025-27/28）
27	今後の検証課題	Q-02；Q-12

注:『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-V-01**〔CALC〕2025 年度原データ（S-2025-19）から、住宅 A の外気平均 3.73 μg/m³・リビング I/O 条件① 0.274・条件② 1.095 を再計算し、梗概・本論の 3.7・0.28・1.10 と一致した。I/O 比は『測定期間の室内平均÷外気平均』で算出されている。
- **F-V-02**〔CALC〕住宅 B（S-2025-20）はリビング測点がなく、梗概の I/O 0.90 は全熱交換器 RA（還気）の 0.904 で再現され、トイレ 0.946・浴室 1.166・空調室 0.813 とは一致しない。住宅間で『室内』の代表点が異なる（A・C=リビング、B=還気）【分析】。
- **F-V-03**〔CALC〕住宅 C（S-2025-21）: 最終版の区分（9/25〜10/12 10 時=条件②）でリビング I/O 0.680、条件③ 1.226 と梗概値を再現。本論の運転記録（表 6）で区分し直すと、EP 稼働期間① 0.533、EP 停止期間 0.711（中間版の条件② 0.71 と一致）、EP 稼働期間② 0.736、条件③（空調停止中）1.213。誤区分が I/O に与えた影響は 0.71→0.68 と小さい。
- **F-V-05**〔CALC〕1 時間平均の原点通過回帰（室内代表点）を住宅別に算出すると、条件②の係数は A 0.887、B 0.937、C 0.493（運転記録区分で 0.470）と住宅間で約 2 倍異なる。梗概のプール値 0.55 は住宅 C・D の時間数が多いことに強く依存する（住宅 D は原データ未取得で再計算不可）。条件③は 1.03（梗概 1.00）で再現。
- **F-V-06**〔CALC〕住宅 A 単独の条件①係数は 0.278 で、梗概のプール値 0.14（住宅 A+D）の 2 倍。プール値 0.14 が成立するには住宅 D の係数が 0.1 程度以下である必要がある（住宅 D の I/O 0.11 と整合的）が、住宅 D の原データは取得できず検証できない【不明】。
- **F-V-11**〔CALC〕2025 年度原データの住宅別回帰係数 k に日単位ブロックのブートストラップ 95%CI を付けると、住宅 A 条件② 0.89（0.80〜1.20）、住宅 B（還気）0.86（0.81〜0.96）、住宅 C 条件② 0.49（0.38〜0.70）、住宅 C 条件③ 1.03（0.97〜1.12）、住宅 A 条件① 0.28（0.22〜0.31）となり、梗概のプール CI（±0.01）より 1 桁以上広い。測定日数が 4〜18 日と少ないため、この CI 自体も粗い。
- **F-V-12**〔CALC〕夜間 0〜5 時のみで I/O を再計算すると、住宅 C 条件③は 1.22→0.97、住宅 B（還気）は 0.91→0.76、住宅 C 条件②は 0.67→0.57 と下がるが、住宅 A 条件②は 1.10→1.32 と上がる。夜間の値は外気濃度の時間帯差も含む。
- **F-2025-21**〔CALC〕2024 年度そらまめくん 1 時間値（4 地点, 各約 8,700 時間）に k=0.14/0.55/1.00 を乗じると、5 μg/m³ 超の時間割合は条件① 0.2〜0.5%、条件② 33〜38%、条件③ 67〜72%で、梗概の『ほぼ無し・約 40%・約 70%』を再現した。条件②の年平均は 4.6〜4.9 μg/m³ で WHO 年平均値（5）をわずかに下回る。この予測は室内発生と季節による k の変化を含まない（F-2024-09, Q-03）。
- **F-2025-25**〔FACT〕住宅 D 原データ（周南測定データ.xlsx）の Sheet1 は、左列『条件①』を 2025/10/5 14:00 から、右列『条件②』を 9/17 13:52 から始めており、両列とも 12/2 朝まで続く。12/2 の同時刻の値が左右で一致することから、右列は全期間、左列は 10/5 14:00 以降の抜粋である（ページ画像 7 枚の目視確認）。
- **F-2025-26**〔ANALYSIS〕F-2025-25 より、住宅 D の EP 稼働開始は原データ上 10/5 14:00 であり、スライドのメモ『〜10 月 5 日 EP 停止』と整合し、梗概の『12/9 14 時〜EP 稼働』（測定終了 12/2 より後）は『10/5』の誤記の可能性が高い【仮説】。ただしその場合、梗概が条件②とする黄砂時（11/25〜27）は条件①の期間に入り、目視した標本時刻の左列の I/O（約 0.3〜0.6）は梗概の条件① I/O 0.11 と一致しない。全データの再計算なしには結論できない【不明】。
- **F-2025-27**〔CALC〕住宅 A の条件①（EP 稼働）と条件②を、外気濃度の三分位（0.6〜1.7 / 1.7〜3.9 / 3.9〜18 μg/m³, 両条件共通の区切り）で揃えて比べると、I/O は稼働時 0.25・0.24・0.28、停止時 1.88・1.44・0.89 で、どの外気濃度帯でも稼働時が大幅に低い。EP の効果は外気濃度の違い（交絡）では説明できない。時刻別切片と外気の 1 時間遅れを入れた回帰では k の比（稼働/停止）0.15 だが、4 日ずつ計 8 日しかなく日ブロック・ブートストラップの区間は不安定（−0.5〜0.3）で、比の値そのものの精度は低い（scripts/raw_2025.py confound）。
- **F-2025-28**〔CALC〕住宅 C の運転記録による ON→OFF→ON（ABA）の各期間の k は 0.43［95%CI 0.39〜0.49］→ 0.47［0.34〜0.79］→ 0.63［0.48〜0.83］で、EP 停止期間が稼働期間より高いとは言えない。外気三分位で揃えた I/O は稼働時が停止時より各帯で低い（0.94 vs 1.23, 0.65 vs 0.95, 0.50 vs 0.58）が差は小さく、回帰の k 比 0.63 の区間は 1 を含む（−0.24〜1.11）。また I/O は外気が低いほど高く（室内発生か一定成分）、外気平均の異なる期間の I/O をそのまま比べると交絡する（停止期間の外気平均 11.3 μg/m³ は稼働期間 6.2・8.1 より高い）。住宅 C での EP 効果は住宅 A より小さく、統計的には確立していない【分析】。

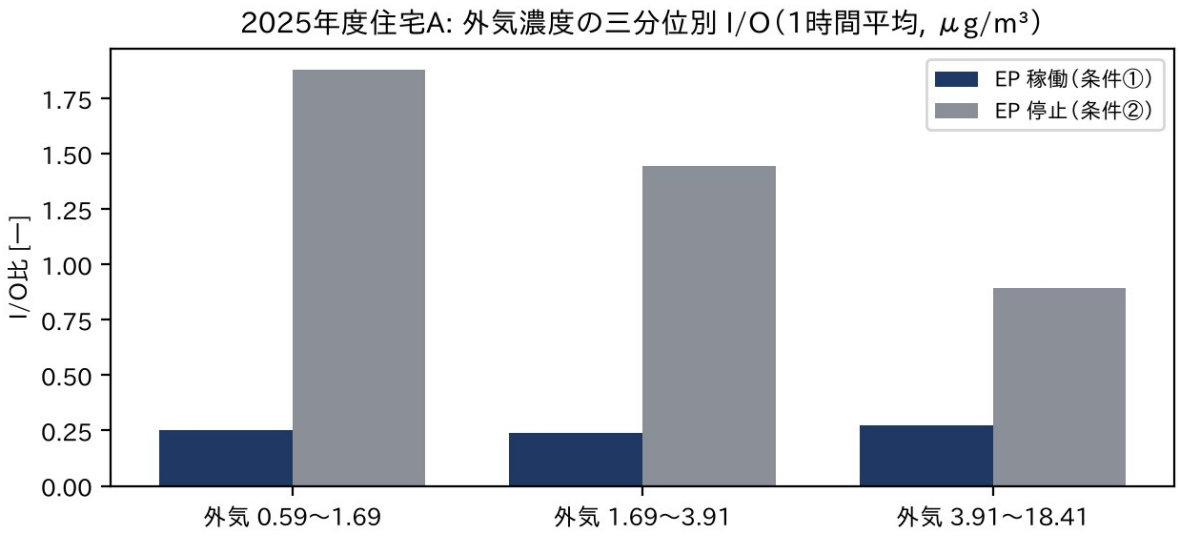


図 10-1　2025 年度住宅 A の外気濃度帯別 I/O

scripts/raw_2025.py confound の結果から作成（1 時間平均, 区切りは両条件共通の三分位）。

第 11 章　2026 年度のモデル解析・装置評価

11.1 2026 年度 EP 単体特性・バイパス開口率（中間）（R-2026）

表 11-1　R-2026 の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	06_バイパス開口率および循環風量の変化が電気集塵式空気清浄システムの特性に及ぼす影響.pdf;05_全館空調住宅における建具開口を介した室間相互換気に関する研究.pdf;03_全館空調システムの評価に関する研究.pdf
2	実施・発表年度	2026 年度
3	著者・所属	研究室所属の学生（氏名は記載しない）／日本大学理工学部 井口研究室（住宅班）
4	研究背景	全館空調の循環経路に設置する EP のバイパス開口率・循環風量が CADR と送風動力に及ぼす影響の解明
5	研究目的	EP 単体特性・バイパス開口率（中間）
6	技術的課題	原資料の限界の記載: EP 単体試験の上限 750 m³/h に対し試算は最大 3800 m³/h（外挿）。式(2)の再計算では本文の差圧(95～350Pa)が再現されない（F-2026-03）。バイパス空気は未清浄で室内濃度への影響は未評価;各条件 10 分・1 住宅・1 開口
7	対象建築物	EP 単体: 通過風量 100～750 m³/h 8 段階×各 1 分、EP ON/OFF。送風機: 弱・中・強、ダンパーで静圧調整。試算: 中×5～20 台、開口率 0～100%;実住宅（UA 値 0.33）の 2 階寝室–ホール開口（全開）。床吹出ファン弱（約 130 m³/h）・強（約 300 m³/h）×寝室ヒーター ON/OFF の 4 条件×10 分。熱電対・指向性風速計で鉛直分布。OpenFOAM v2512（buoyantBoussinesqSimpleFoam, k-ε, 約 4.2 万セル）
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	粒径別個数濃度[個/L], 風量 Q[m³/h], 差圧 ΔP[Pa], 静圧[Pa], 消費電力[W]
10	計測対象	粒径別個数濃度[個/L], 風量 Q[m³/h], 差圧 ΔP[Pa], 静圧[Pa], 消費電力[W]
11	計測機器	パーティクルカウンター(KC-52), 住宅用気密測定器, ピトー管, デジタル微差圧計(GC32), 小型風量計(TAB master mini 6750), クランプオンパワーロガー
12	測定条件	EP 単体: 通過風量 100～750 m³/h 8 段階×各 1 分、EP ON/OFF。送風機: 弱・中・強、ダンパーで静圧調整。試算: 中×5～20 台、開口率 0～100%;実住宅（UA 値 0.33）の 2 階寝室–ホール開口（全開）。床吹出ファン弱（約 130 m³/h）・強（約 300 m³/h）×寝室ヒーター ON/OFF の 4 条件×10 分。熱電対・指向性風速計で鉛直分布。OpenFOAM v2512（buoyantBoussinesqSimpleFoam, k-ε, 約 4.2 万セル）
13	データ取得方法	Box 上では未確認（梗概のみ）
14	実験・計算方法	式(1) η=(1−下流/上流)×100、式(2) 累乗近似、式(3)(4) 並列流路（α=0.65, A=0.25 m², ρ=1.2）を二分法で収束;不具合データを種類別に集計し、日本冷凍空調工業会の主要部品保全周期と、24 時間運転を仮定した稼働時間とを比較
15	使用した数式	付録 D・第 14 章を参照
16	使用パラメータ	付録 E の入力値を参照
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	η@100=≥95%, η@750=82～92%。Q=78.611ΔP^0.828 (R²=0.9909)。定風量限界 強 70/中 80/弱 90 Pa。電力 2.5～5W→12～15W。100%開口で約 4W/台。5 台:0%で CADR 約 740。多台数:25～50%で最大約 730～770;ヒーター OFF では床上 0～1.5 m が寝室→ホール、1.5～2.0 m が逆流。ヒーター ON（室温差約 1.3℃）で流向が上下反転。CFD は流向反転と鉛直分布の傾向を再現
20	原著者の結論	風量規模に応じた最適バイパス開口率が存在し、送風動力削減と清浄性能を両立させるバイパス制御が重要;室間の空気流動は床吹出風量と温度差による浮力の双方の影響を受ける
21	本報告書による独立検証	F-2026-04;F-2026-07
22	原資料と再計算の一致状況	不一致 6 件, 一致 8 件, 判定不能 2 件（NUMERICAL_AUDIT.csv）
23	実験・計算上の制約	EP 単体試験の上限 750 m³/h に対し試算は最大 3800 m³/h（外挿）。式(2)の再計算では本文の差圧(95～350Pa)が再現されない（F-2026-03）。バイパス空気は未清浄で室内濃度への影響は未評価;各条件 10 分・1 住宅・1 開口
24	他研究との関連	Y2018(EP 効率 96～98%の仕様値), Y2025(条件①の高除塵), 05_室間相互換気;本アプリの多室モデルは室間を一方向の風量で表すため、開口部の双方向流・浮力による交換を表現できない（F-SIM-07）
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	EP 試験の原データ・試算シートは中間段階で Box に未掲載。本文の数値記述 8 項目を 60 ケースで照合し、Q² 外挿で 5/8 一致。多台数の CADR 最大値は記載のない除外条件を仮定しない

No	項目	内容（取得資料の範囲）
		と再現しない（Q-13）
27	今後の検証課題	Q-01；Q-06；Q-13

注：『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-2026-01**〔FACT〕EP 単体の集塵効率は通過風量 100 m³/h で全粒径 95%以上、750 m³/h で 82〜92%と風量増加で低下。前後差圧は Q=78.611ΔP^0.828（R²=0.9909）。
- **F-2026-02**〔FACT〕風量一定制御送風機は静圧が強 70・中 80・弱 90 Pa 程度まで風量を維持し、電力は 0 Pa 付近 2.5〜5 W から限界付近 12〜15 W へ約 3〜5 倍に増加。
- **F-2026-03**〔ANALYSIS〕式(2)を逆算すると 10 台（1900 m³/h）で 46.8 Pa、20 台（3800 m³/h）で 108 Pa にしかならず、本文の『0%で 95〜350 Pa 程度』を再現しない。実測上限 750 m³/h より上を ΔP∝Q² で外挿すると 97 Pa・390 Pa となり本文と整合する。試算で用いた抵抗則の明記が必要。
- **F-2026-04**〔CALC〕本アプリの再実装で、中×5 台・開口 0%の CADR 741 m³/h（本文約 740）、開口 100%の電力約 4.2 W/台（本文約 4 W）を再現。最適開口率の存在と値は η の 750 m³/h 超での外挿方法に強く依存（線形外挿では CADR 上限が約 1100 m³/h となり本文の 730〜770 と一致しない）。
- **F-2026-07**〔CALC〕並列流路モデルを 60 ケース（中×5/10/15/20 台 × 開口 0/25/50/75/100% × 抵抗則 3 種）で独立に再計算し、梗概の数値記述 8 項目と照合した（verification/R-2026/verify_2026.py）。式(2)を全域に適用する方法（本文が明記する方法）は 3/8、750 m³/h 超を ΔP∝Q² で外挿する方法は 5/8、ΔP∝Q は 3/8 に一致。『0%で 95〜350 Pa』は Q² 外挿でのみ再現（97.8・391 Pa）。『5 台・0%で約 740 m³/h』は 3 則とも再現（741）。『25〜50%で 13〜47 Pa』は開口 50%に限れば式(2)・Q² とも整合（11.8〜44.5 Pa）。『開口 100%で約 4 W/台』は 5 台で 4.2 W だが、20 台では 5.9 W（電力曲線は図 6 の直線近似の仮定）。
- **F-2026-08**〔ANALYSIS〕『多台数で最大 CADR 約 730〜770 m³/h』はどの抵抗則でも再現しない（線形外挿の η で 10/15/20 台の最大は約 780〜1170 m³/h）。Q² 外挿では CADR≈750 の点がいずれも集塵機通過風量≈960 m³/h・差圧≈25 Pa にあり、通過風量を約 1000 m³/h 以下に限ると 3 台数とも 746〜748 m³/h となって本文と一致する。梗概には記載のない除外条件（集塵機通過風量か差圧の上限）が試算に入っている可能性がある【仮説】。もしそうなら『最適開口率』は送風機の限界ではなくこの除外条件で決まっており、結論の解釈が変わる。2026 年度の計算シートか著者への確認で判定できる（Q-13）。
- **F-2026-05**〔ANALYSIS〕並列流路モデルの CADR は装置出口の指標であり、バイパス空気が未清浄で循環する効果、外気負荷、室内発塵を含まない。室内濃度で評価するには単室/多室マスバランスとの結合が必要（本アプリのシミュレーターで結合）。
- **F-LIT-05**〔ANALYSIS〕文献（2020, Indoor Air, DOI 10.1111/ina.12757, 要旨確認）では高効率フィルタ（H13）が圧力損失で風量を下げ CADR が最低になった。2026 年度の『効率と風量のトレードオフで CADR に最適点がある』という考え方をフィルタについて独立に支持する（最適値そのものは F-2026-03 の外挿に依存）。

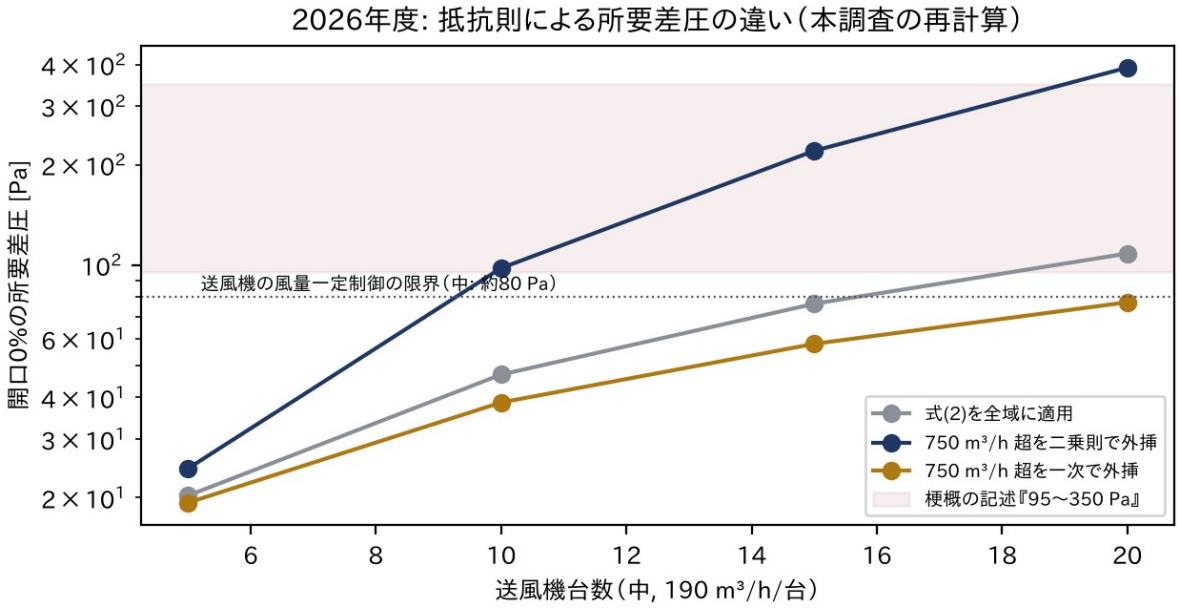


図 11-1　開口率 0%の所要差圧と抵抗則

verification/R-2026/verify_2026.py の再計算結果から作成。送風機が設定風量を保つと仮定したときに EP で必要な差圧。750 m³/h（約 15 Pa）より上は実測範囲外。

第 12 章　その他の取得済み研究と資料不足年度の扱い

12.1 2024 年度 共同研究（北大）ダクト式全館空調のエアロゾル拡散（R-JOINT-2024）

表 12-1　R-JOINT-2024 の統一フォーマット（27 項目）

No	項目	内容（取得資料の範囲）
1	研究の正式名称	空衛 2024（第 1 報）ダクト式全館空調システム住宅のエアロゾル感染対策に関する研究 エアロゾル感染リスクの試算；空衛 2024（第 2 報）ダクト式全館空調システム住宅のエアロゾル感染対策に関する研究 室内濃度シミュレーションモデルの構築
2	実施・発表年度	2024 年度
3	著者・所属	共同研究（学会論文）。著者名は REFERENCES.md の書誌による
4	研究背景	記載なし（取得資料に明記なし）
5	研究目的	共同研究（北大）ダクト式全館空調のエアロゾル拡散
6	技術的課題	原資料の限界の記載: 感染リスクの試算は文献値（呼気ウイルス量等）に基づく仮定。本研究室の対象（床吹出型）とは空調方式が異なる（ダクト式）；同定された β は室ごとにばらつきが大きく物理的な沈着係数としては解釈しにくい【分析】
7	対象建築物	記載なし
8	対象設備	空調室 EP・全館空調（取得資料の範囲）
9	対象粒子・汚染物質	記載なし
10	計測対象	記載なし
11	計測機器	記載なし
12	測定条件	記載なし
13	データ取得方法	原データ未取得（付録 H）
14	実験・計算方法	記載なし
15	使用した数式	記載なし
16	使用パラメータ	未確認
17	シミュレーション条件	該当なし／記載なし
18	評価指標	第 14 章の定義に対応（I/O・沈着割合・CADR 等）
19	主要な数値結果	循環風量 1,861 m³/h・2,709 m³/h。寝室の換気量 6.2・10.2 回/h。寝室以外の居室の定常エアロゾル比率は寝室の 0.10〜0.21 で、住宅全体はほぼ均一。循環風量が大きいほど拡散が速い；CO2 の RMSE 85→75 ppm。沈着係数の同定は収束せず、下限付き最適化で大半の室は下限（約 2〜5×10⁻⁶ 1/s）、玄関 1.2×10⁻³・キッチン 5.4×10⁻⁵・ホール 7.6×10⁻³ 1/s。エアロゾルの RMSE 14.4→5.6 μg/m³、発生源を変えた検証で 6.4 μg/m³
20	原著者の結論	記載なし
21	本報告書による独立検証	未実施（原データ・計算シート未取得）
22	原資料と再計算の一致状況	判定不能
23	実験・計算上の制約	感染リスクの試算は文献値（呼気ウイルス量等）に基づく仮定。本研究室の対象（床吹出型）とは空調方式が異なる（ダクト式）；同定された β は室ごとにばらつきが大きく物理的な沈着係数としては解釈しにくい【分析】
24	他研究との関連	第 20 章を参照
25	技術的意義	第 20・25 章で評価
26	未確認事項	学会論文のみ。原データは研究室外
27	今後の検証課題	第 24 章を参照

注:『記載なし』は取得した資料に記載がないこと、『未取得』は資料を取得できていないこと、『未確認』は本調査で確認作業をしていないことを示す。

所見（根拠付き）

- **F-X-22**〔ANALYSIS〕2024 年の共同研究（第 2 報）は、CO2 トレーサで室間風量を先に同定してからエアロゾルの沈着係数を同定する手順をとり、RMSE 5.6 μg/m³ まで一致させた。ただし沈着係数は収束せず、3 室だけが大きな値（最大 7.6×10⁻³ 1/s ≈ 27 1/h）を取り、他は理論下限に張り付いた。沈着係数が不完全混合などのモデル誤差を吸収した結果と考えられ、本アプリの検証で D が運転条件で変わる（F-SIM-02）ことと同じ性質である。T-06 では、風量の同定（CO2）と沈着の同定を分け、沈着は実験 BOX の値を事前分布として与えるのが妥当【分析】。

2015 年度の全館空調の卒論（21 MB）は目録確認のみで、清浄度との関係が薄いため読解していない。2016・2017 年度は、取得済み資料の範囲で清浄度に関する研究を確認できていない。これは研究が行われなかったことを意味しない【NOT VERIFIED】。

第 III 部　統合解析

第 13 章　研究方法の比較

表 13-1　研究方法の比較

研究単位	対象	測定・計算	指標	規模	実測と計算の関係
R-2018	実住宅・実験棟	粉塵計・KC-52, 線香	濃度低下	各条件 1 回	計算は発生量調整で合わせた
R-2020	実験住宅・BOX	粉塵計, 回路網計算	発生量・減衰率	各条件 3〜5 回	回路網で実測を比較（本調査で再検証）
R-2021	BOX・実験住宅・実住宅	KC-52, ダストサンプラー, 粒子堆積モニタ	β・M・落下量	数回	一様拡散計算は実測の約 0.6 倍
R-2022	実住宅 4 件・実験住宅	KC-52（5〜45 μm）, 多数室計算	個数濃度, 粉塵の行方	実住宅各 24 h, 実験住宅 別試行	帯で比較（本調査で帯内 0〜32%）
R-2023	実住宅 4 件・BOX	KC-52, 静電気, 質量換算	質量濃度, 発塵量	24 h〜1 週間	収支式で発塵量を同定
R-2024	実住宅 8 件	ワイヤレスセンサー多点	I/O, 超過時間, 浮遊時間	各 1〜3 日	計算なし
R-2025	実住宅 4 件（西日本）	センサー多点＋測定局	I/O, 回帰係数, 年間予測	各 1〜2 か月	回帰で年間予測（本調査で単室同定）
R-2026	装置単体	JIS 準拠試験, 並列流路モデル	η, ΔP, CADR, 電力	8 段階×1 分	単体実測をモデルに入力

比較可能性の判定

表 13-2　年度間比較の可能性

比較	判定	理由	根拠
2024 年度と 2025 年度の I/O	直接比較不可	測点（全室平均 vs 1 点）・期間（1 日 vs 1〜2 か月）・季節・地域が異なる	F-X-18
2025 年度 住宅 A と住宅 C の EP 効果	条件付き比較可能	同一年度・同一センサーだが、住宅と期間が交絡。外気濃度帯をそろえれば比較可	F-2025-27/28
2018 年度 EP 効率 96% と 2026 年度 82〜92%	直接比較不可	仕様図と実測、風量・機種が異なる	F-X-15, F-X-07
2022 年度（個数）と 2024〜2025 年度（質量）の濃度	直接比較不可	個数と質量、粒径範囲が異なる	F-2023-02
2021・2023 年度の β と 2022 年度の計算入力	条件付き比較可能	同じ定義（1/s）だが、同定条件が異なる	F-2023-07/08
2020 年度と 2022 年度の実測・計算の一致	定性的比較のみ可能	モデル構造は同系だが粒径・指標が異なる。還気側のピーク遅れは共通	F-SIM-03, F-2022-07
2024 年度と 2025 年度のセンサー換算式	直接比較可能	同じ機器・同じ方法の並置回帰（傾き 4.54×10^{-5} と 4.57×10^{-5}）	F-V-07, F-V-09
同じ実験住宅の循環風量（2021 vs 2022）	条件付き比較可能	同じ住宅だが年度で異なる値（1205 vs 923 m³/h）を使用	F-2022-05
2025 年度 実効 CADR と 2026 年度 単体 CADR	資料不足	2025 年度の住宅の EP 台数・風量設定が未記載	F-SIM-05
2024 年度 E〜H の超過時間割合（スライド）	資料不足	集計方法が特定できず再現しない	F-V-16

注: 判定区分は、直接比較可能／条件付き比較可能／定性的比較のみ可能／直接比較不可／資料不足。

第 14 章　評価指標・数式の統一

表 14-1　評価指標の定義と注意点

指標	定義式	単位	研究室での用法	注意点（根拠）	主な年度
個数濃度	N = 計数 / 吸引量	個/m³（KC-52 は 1 分 2.83 L → 1 個=353.357 個/m³）	粒径区分ごとの計数（KC-52, 0.3〜>5 μm）	累積値（≥d）と区分値（d1〜d2）の区別。低濃度では計数誤差（√ N）が大きい（F-2022-07, F-2022-09）	2018〜2023, 2026
質量濃度	PM（センサー出力）、または ρ·(π/6)d³·N の換算	μg/m³	ワイヤレスセンサー（0.3〜10 μm）、2023 年度の個数→質量換算	センサーは光散乱の換算値で、公称精度±10 μg/m³ または±10%、湿度で過大（F-2025-22, F-LIT-03）。換算は代表径と密度の仮定に強く依存（F-2023-02）	2023〜2025
I/O 比	C_in / C_out（平均の比）	無次元	2024: 全室の気積加重平均÷外気、2025: リビング 1 点（住宅 B は還気）÷外気	定義（測点・平均化・期間）が年度で異なる（F-X-18）。外気が低いほど室内発生の寄与で大きくなる（F-2025-28）	2024, 2025
回帰係数 k	C_in = k·C_out（原点通過回帰, 1 時間平均）	無次元	2025 年度の年間予測	室内発生を誤差として扱う。1 時間値の自己相関で CI が過小になる（F-2025-07, F-V-11）	2025
超過時間割合	C > 基準値 の時間 / 全時間	%	WHO 年平均 5・日平均 15 μg/m³ との比較	1 時間値の超過割合は年平均値の超過とは意味が異なる。対象期間・平均化時間の明記が必要	2024, 2025
沈着係数 β	dC/dt = −βC（沈着のみ）	1/s（研究室資料）→ 1/h は ×3600	BOX と住宅で同定、多数室計算の入力	同定値は換気・混合の影響を含む見かけの値（F-SIM-02）。重力沈降理論と 1〜2 桁異なる粒径域がある（F-X-09）	2020〜2023
総除去率 λ	λ = Q/V + β + η·Q_EP/V	1/h	単室動的モデルの同定（本調査）	完全混合の仮定。同定の下限張り付きに注意（F-SIM-06）	本調査（2025 データ）
集塵効率 η	η = 1 − C_下流/C_上流	% または小数	2026 年度の EP 単体試験（JIS B 9908-5 参照）	装置単体の 1 パス効率であり、室内濃度の低減率ではない（第 15 章）	2018（仕様図）, 2026（実測）
CADR	CADR = η·Q_EP	m³/h	2026 年度の並列流路モデル、JEM1467	装置出口の指標。バイパス空気・室内発生・外気負荷を含まない（F-2026-05）	2018, 2026
換気回数	n = Q / V	1/h	多数室計算・単室モデルの入力	外気導入量の測定は 1 回の風速測定に依存（F-2020-06）	2020〜2025
清浄時間	t' = −V' ln 0.12 / (P + Q'f)	min	JEM1467 の空気清浄機の適用床面積	規格の換気量 Q'f = V'/60 の仮定に基づく（F-X-19）	2018
圧力損失・差圧	Q = 78.611 ΔP^0.828（2026 年度式(2)）	Pa（Q は m³/h）	EP 前後差圧、送風機の機外静圧	式(2)の適用範囲は Q = 100〜750 m³/h、ΔP ≈ 0〜17 Pa（F-2026-01）	2026
消費電力	送風機の実測（0 Pa〜限界静圧）	W	2026 年度 送風機試験	電力曲線は図 6 の傾向のみで、本調査は直線近似を仮定（F-2026-07）	2026

指標の混同を防ぐため、次の区別を本報告書全体で用いる【ANALYSIS】。

- **装置の集塵効率と室内濃度の低減率**：2026 年度の EP 単体の効率（750 m³/h で 82〜92%）は 1 回の通過で除かれる割合であり、室内濃度がその割合だけ下がることを意味しない。室内濃度の低減は、EP を通る風量の住宅気積に対する比（λ への寄与）、換気量、室内発生、外気濃度、バイパスで決まる。2025 年度住宅 A では、EP による総除去率の上乗せは約 0.4 1/h と同定された（F-SIM-05）。
- **換気量と清浄空気供給量**：換気は外気を入れて室内空気を排出するため、外気が汚れていれば室内濃度を上げる場合もある。CADR は清浄な空気の等価供給量で、外気負荷を含まない。
- **個数濃度と質量濃度**：粗大粒子は個数が少なくても質量の大部分を占める。2022 年度（個数, 5〜45 μm）と 2024〜2025 年度（質量, センサー）の結果は同じ尺度ではない。
- **短時間の低下と長期平均**：2018・2022 年度の線香・粉体実験は 30〜70 分の減衰を扱い、2025 年度の年間予測は年間の時間割合を扱う。前者の除去率から後者を直接推定することはできない。
- **計算上の除去率と実環境の改善**：2022 年度の『EP で 3〜5 割集塵』は完全混合の計算結果であり（F-2022-02）、実測で検証された値ではない（F-2022-07/08）。
- **粒子濃度の低減と健康影響の低減**：研究室の研究は健康指標を測定していない（F-2024-05）。
- **空気質の改善と省エネルギー**：2026 年度の送風機電力の検討は装置単体の試算であり、住宅全体の空調エネルギーは評価されていない。

第 15 章　空気清浄方式の技術比較

15.1 比較の前提

研究室の資料には、空気清浄の方式として、(1) 空調室（循環経路）の EP、(2) 外気取入れの中性能フィルタ、(3) 各室の市販空気清浄機、(4) 換気（全熱交換器を含む）が現れる。HEPA フィルタを用いた研究室の実験は、取得済み資料の範囲では確認できなかった【FACT】。したがって HEPA と EP の比較は、外部文献の位置づけにとどまる。

性能を順位づけるには、同じ住宅・同じ外気・同じ発生条件で、清浄空気供給量と電力を揃えて比べる必要がある。研究室の資料でこの条件を満たすのは、2018 年度の同一住宅での EP と市販清浄機の比較（F-2018-01）と、2025 年度住宅 A の EP 稼働・停止の比較（F-V-01）程度である。前者は各条件 1 回の制御実験で、市販清浄機は各室に分散配置であった。本報告書では方式間の順位は付けない【ANALYSIS】。

15.2 方式ごとの特徴（取得済み資料の範囲）

方式	研究室資料で確認された性能・特徴	制約・未検討事項
空調室 EP	住宅全体の濃度を下げる（F-2018-01, F-V-10, F-V-01）。単体効率は風量で低下（100 m³/h で ≥95%、750 m³/h で 82〜92%, F-2026-01）。差圧が小さい（750 m³/h で約 15 Pa）	750 m³/h 超の効率・差圧が未測定（Q-01）。オゾン等の副生成物は未測定（F-LIT-04）。長期の汚れによる性能低下（F-2026-06）
外気フィルタ（中性能）	2025 年度条件②の回帰係数は住宅別に 0.49〜0.94（F-V-05）	フィルタの経年劣化・交換周期は未検討（Q-05）。透過率は逆算値（F-X-11）
市販空気清浄機	2018 年度は各室設置で他室への効果が小さかった（F-2018-01）。清浄時間は JEM1467 の式で再現（F-X-19）	2018 年度は 1 回の実験で、原データは未取得
換気	外気導入は回路網で 0.19〜0.37 回/h（F-X-13）	外気濃度が高い地域では室内濃度を上げる方向に働く
フィルタ（文献）	高効率フィルタは圧力損失で風量が下がり CADR が最低になり得る（F-LIT-05）	研究室の実験ではない

15.3 空気質とエネルギー

2026 年度の試算は、EP の通過風量を増やすと差圧と送風機電力が増え、バイパスを開けると差圧と電力は下がるが EP を通る風量が減る、というトレードオフを扱った【FACT: S-2026-01】。本調査の再計算では、開口 100%の電力（約 4 W/台）は 5 台運転で再現した（4.2 W/台）が、これは電力曲線を直線で近似した仮定に依存する（F-2026-07）。送風機電力の実測値は単体試験のものに限られ、住宅全体の空調エネルギー・年間の電力量の評価は資料に存在しない。したがって、省エネルギー効果を本報告書の成果として示すことはしない【ANALYSIS】。

第 16 章　測定結果とシミュレーションの対応

16.1 三つの比較

研究室の資料には、実測とシミュレーションの比較が三つある。

比較	モデル	実測	本調査の結果
2020 年度（実験住宅, 線香）	回路網（SHASE2021 その 40 の 13 室）	粉塵計, 各条件 3 回平均	運転条件ごとに減衰率 D を合わせれば濃度の桁と減衰は合うが、最適な D はファン弱・強で異なり、還気口のピークは計算が遅れる（F-SIM-01〜03）
2022 年度（実験住宅, 中間粒径）	回路網（6 室＋非居室, 10 秒刻み）	KC-52, 6 測点（別試行）	実測がシミュレーション帯に入る点は 0〜32%。背景濃度が初期条件の約 10 倍。還気側の実測ピークは計算より 3〜6 分早い（F-2022-07/08）
2025 年度（実住宅, 外気）	単室動的モデル（本調査で同定）	センサー 10 分値	住宅 A は λ を同定でき EP の上乗せ約 0.4 1/h。住宅 C は同定が不安定（F-SIM-05/06）

16.2 共通する傾向

三つの比較に共通するのは、完全混合を仮定したモデルが (1) 発生源近傍と還気口の時間応答を再現しにくく、(2) 背景濃度・外気侵入を初期条件・境界条件に十分に入れていない、という点である【ANALYSIS】。2020 年度と 2022 年度で、還気側の実測ピークが計算より早いという同じ傾向が独立に現れたことは、室内の短絡流（発生源から還気口へ混合前に流れる経路）の存在を示唆する【HYPOTHESIS】。これは CO_2 トレーサによる室間風量の同定（F-X-22）や、開口部の双方向流の実測（F-SIM-07）で検証できる。

16.3 当事者の主張との関係

2022 年度本論は「実測値は 2 本の線（発生量 M の最小・最大）の間に位置していることが多く、概ね再現」と述べる【FACT（原著者の主張）: S-2022-02】。本調査で照合した比較ブック（シート名『1-5』）では帯内の点は少数であり、この主張は支持されなかった（F-2022-08）。ただし、照合したシートの粒径区分はシート上に書かれておらず、本論の図との対応は未確認である【NOT VERIFIED】。本論自身が外気の隙間侵入を原因に挙げており、背景濃度の不一致はこれと整合する。

本アプリのモデルの適用範囲（既存の検証）

本アプリのシミュレーター（backend/aqros/models.py と TypeScript 移植版、数値一致はテストで確認）を、Box の実測データと過年度の計算で検証した。結果はすべて【計算結果】、適用範囲の判断は【分析】である。

11.1 検証の一覧

モデル	検証データ	主な指標	判定	知見
多室（換気回路網）＋一様減衰 D	2020 年度 実験住宅・線香 2 本・LDK 発生（粉塵計 3 回平均, 5 室）	ファン弱 D=0.0003: NRMSE 0.21・ピーク比 1.10／ファン強: NRMSE 0.56・ピーク比 1.62	弱は使える、強は過大	F-SIM-01〜02
同上（最適 D）	同上	最適 D 弱 0.000475・強 0.00075 /s	D は運転条件依存の較正係数	F-SIM-02
同上（時間応答）	同上	レターンのピーク時刻 実測 1020 s・計算 1320〜1380 s	還気口・発生源近傍は不適	F-SIM-03〜04
多室＋室別 β＋EP	2022 年度シミュレーション（入力値・まとめ表）	EP・非居室の割合 ±1 ポイント、LDK（吹抜含む）は 5–10 μm で±1 ポイント	同じ入力なら当時の計算を再現	F-SIM-08
同上	同上（10 μm 以上の「その他」）	当時 0.9〜5.6%、本モデル<0.05%	『その他』＝浮遊残存＋初回ステップ損失の数値残差（$\beta\,\Delta t$ に比例して増え、10 秒刻み 30–45 μm で 11.5%、1 秒刻みで 1.2%）	F-SIM-09, F-SIM-13/14（F-SIM-10 は機構を訂正）

モデル	検証データ	主な指標	判定	知見
単室動的（λ 同定）	2025 年度 住宅 A・C の 10 分値	住宅 A λ EP 稼働 0.70・停止 0.30 /h、住宅 C 0.05〜0.15 /h	住宅 A は物理的に妥当、住宅 C は同定不安定	F-SIM-05〜06
単室定常（I/O=透過率×換気/総除去）	2025 年度回帰係数	外気フィルタ透過率 0.55〜0.77、実効 CADR 350〜490 m³/h	仮定（気積・換気回数）次第で幅が大きい	F-X-11
回帰係数による年間予測	2024 年度そらまめくん 1 時間値	5 μg/m³ 超 ① 0.2〜0.5%・② 33〜38%・③ 67〜72%	当時の予測を再現	F-2025-21
Stokes 沈降（β=U/H）	2021 年度落下・2023 年度 β 理論・2019 年度石松子	1%以内で一致	計算式は正しい	F-2021-05, F-2023-07, F-X-17
Stokes 沈降 vs 実住宅 β	2023 年度シートの実住宅 5 件	実測 β は理論の 1/10〜1/100（15〜37.5 の区分）	粗大粒子に理論 β を使うと沈着を過大評価する可能性	F-2023-08
EP 並列流路（バイパス）	2026 年度中間報告	CADR 741 m³/h（本文約 740）、電力 4.2 W/台（約 4 W）	実測範囲（≤750 m³/h）内は再現	F-2026-04

11.2 適用範囲と限界【分析】

1. **多室モデル**: 住宅全体の濃度上昇の大きさと減衰の傾向は、運転条件ごとに較正した D で±20%程度で表せる。発生源近傍・還気口の時間応答、室間の濃度差は表せない（完全混合・一方向流の仮定）。建具開口の上下逆向きの流れ（F-SIM-07）や強風量時の不完全混合は扱えない。D を別の住宅・風量へ持ち出すときは再較正が必要。
2. **沈着係数**: 重力沈降の理論値は計算式としては正しいが、実住宅の測定値（0.4〜2.0 1/h）と大きく異なる区分がある（F-2023-08）。サブミクロン粒子では理論の重力項が小さすぎ（F-X-09）、2023 年度シートのようにブラウン拡散項を加えると逆に約 1 1/h（0.3 μm）となる。本アプリには拡散沈着の項がなく、**0.3–1 μm の沈着はユーザーが実測値で与える前提**とする。
3. **単室動的モデル**: 外気変動に対する応答から総除去率を推定できるが、室内発生のある期間・λ が小さい住宅では同定が不安定。住宅 C で EP 効果が見えない理由（F-V-04）はこの方法でも判別できなかった。
4. **年間予測（k×外気）**: 当時の計算は再現できるが、(a) 室内発生を含まない（EP 付き住宅の実測の超過は 0〜2%と小さいが、個別空調住宅では室内発生の寄与が未定量, F-V-16・F-2024-09 訂正）、(b) 秋〜初冬の k を通年に適用、(c) 住宅間で k が約 2 倍異なり、住宅別の日ブロック CI も±0.1〜0.3 と広い（F-V-11）、の 3 点で過小評価または過大評価になり得る。予測値は「外気由来分の下限的な見積もり」と読むべき。
5. **EP バイパスモデル**: 750 m³/h 超の差圧・効率は外挿（二乗則）で、最適開口率の結論はこの外挿に依存する（F-2026-03, T-01）。
6. **非住宅への適用**: 住宅で得た k・D・β を学校・病院・事務所へそのまま当てはめない。事務所の粒径分布（S-REF-11）は住宅と別の扱いとする。

11.3 アプリでの表示

- シミュレーター③「多室モデル」の下に、2020 年度実測との比較表と 2022 年度シミュレーションの再計算表を表示する（指標のみ。実測時系列は表示しない）。
- 総合報告書の本章と FINDINGS（F-SIM-01〜10）を同じ根拠でリンクしている。

第 17 章　研究成果の定量的比較

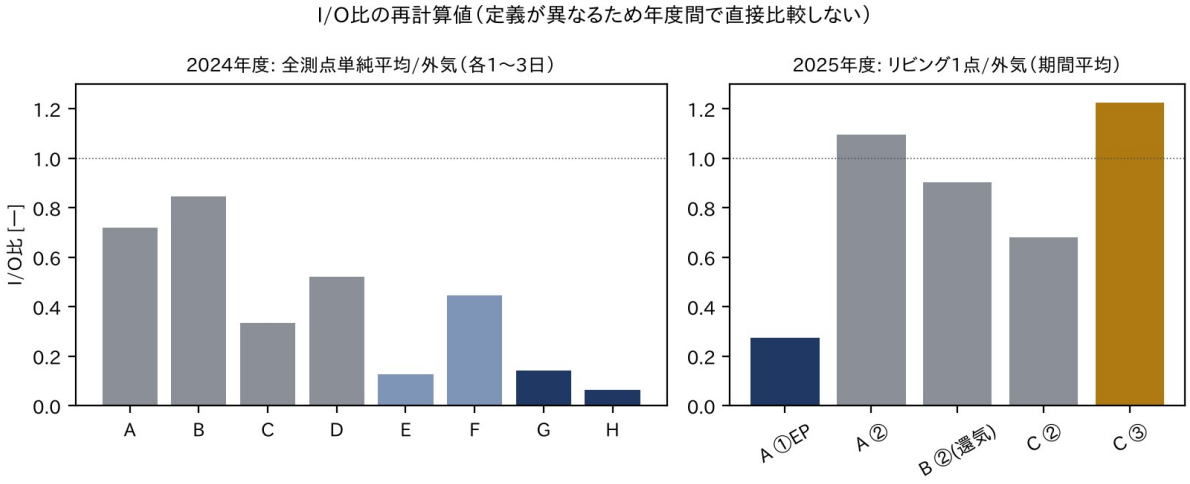


図 17-1　I/O 比の再計算値（2024 年度と 2025 年度）

scripts/raw_2024.py, scripts/raw_2025.py の再計算値（原データから）。2024 年度は全室単純平均÷外気、2025 年度はリビング 1 点（住宅 B は還気）÷外気。定義が異なるため並べて示すが直接比較はしない（F-X-18）。

2025 年度の値は原資料の掲載値とすべて一致した（表 18-1）。2024 年度の単純平均は算出シート（気積加重）と ±0.03 で一致した。2024 年度の各住宅は 1〜3 日の値で、日ごとに最大 2 倍以上変わる（F-V-15）。

第 18 章　独立再計算・再現性検証

NUMERICAL_AUDIT.csv に 96 項目の照合を記録した。判定の内訳は 一致 70 項目、概ね一致 12 項目、判定不能 3 項目、不一致 11 項目である。主な項目を以下に示す（2022 年度の計算シートの 60 項目は CSV のみ）。

表 18-1　独立再計算の結果（2022 年度計算シート以外）

ID	項目	原資料掲載値	独立再計算値	差	相対誤差	判定	根拠
N-001	2025 住宅 A 外気平均	3.7	3.7307	0.030676	0.8%	一致	F-V-01
N-002	2025 住宅 A I/O 条件①（EP 稼働）	0.28	0.2742	-0.005768	-2.1%	概ね一致	F-V-01
N-003	2025 住宅 A I/O 条件②	1.1	1.0951	-0.004858	-0.4%	一致	F-V-01
N-004	2025 住宅 B I/O 条件②	0.9	0.9039	0.003866	0.4%	一致	F-V-02
N-005	2025 住宅 C I/O 条件②（最終版区分）	0.68	0.6798	-0.00022	-0.0%	一致	F-V-03
N-006	2025 住宅 C I/O 条件③	1.22	1.226	0.005973	0.5%	一致	F-V-03
N-007	2025 住宅 C 外気平均	7.9	7.8544	-0.045578	-0.6%	一致	F-V-03
N-008	2025 条件①の回帰係数（プール値）	0.14	0.278	0.138	98.6%	判定不能	F-V-06
N-009	2025 年間予測 5 μg/m³ 超過時間割合 条件①	ほぼ無し	0.2〜0.5			概ね一致	F-2025-21
N-010	2025 年間予測 5 μg/m³ 超過時間割合 条件②	約 40%	33.1〜37.9			概ね一致	F-2025-21
N-011	2025 年間予測 5 μg/m³ 超過時間割合 条件③	約 70%	67.4〜71.8			概ね一致	F-2025-21
N-012	2024 住宅 A I/O（全期間単純平均）	0.72	0.7201	5.5e-05	0.0%	一致	F-V-14
N-013	2024 住宅 A 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/O と同じ 1 日）	23.9	23.3	-0.6	-2.5%	概ね一致	F-V-16
N-014	2024 住宅 B I/O（全期間単純平均）	0.82	0.8451	0.025113	3.1%	一致	F-V-14
N-015	2024 住宅 B 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/O と同じ 1 日）	56.6	53.2	-3.4	-6.0%	概ね一致	F-V-16
N-016	2024 住宅 C I/O（全期間単純平均）	0.35	0.3342	-0.015841	-4.5%	一致	F-V-14
N-017	2024 住宅 C 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/O と同じ 1 日）	24.2	19.3	-4.9	-20.2%	概ね一致	F-V-16
N-018	2024 住宅 D I/O（全期間単純平均）	0.43	0.5215	0.091461	21.3%	不一致	F-V-14
N-019	2024 住宅 D 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/O と同じ 1 日）	77.2	72.4	-4.8	-6.2%	概ね一致	F-V-16
N-020	2024 住宅 E I/O（全期間単純平均）	0.11	0.1263	0.016332	14.8%	一致	F-V-14
N-021	2024 住宅 E 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/O と同じ 1 日）	10.1	0.1	-10.0	-99.0%	不一致	F-V-16
N-022	2024 住宅 F I/O（全期間単純平均）	0.43	0.4453	0.015295	3.6%	一致	F-V-14
N-023	2024 住宅 F 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/O と同じ 1 日）	8.5	1.6	-6.9	-81.2%	不一致	F-V-16
N-024	2024 住宅 G I/O（全期間単純平均）	0.11	0.1432	0.033232	30.2%	一致	F-V-14
N-025	2024 住宅 G 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/O と同じ 1 日）	11.0	1.7	-9.3	-84.5%	不一致	F-V-16
N-026	2024 住宅 H I/O（全期間単純平均）	0.06	0.0622	0.002248	3.7%	一致	F-V-14
N-027	2024 住宅 H 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/O と同じ 1 日）	10.1	0.1	-10.0	-99.0%	不一致	F-V-16

ID	項目	原資料掲載値	独立再計算値	差	相対誤差	判定	根拠
N-076	2022 実住宅 10〜20 μm の最大個数濃度	60000.0	59364.0	-636.0	-1.1%	概ね一致	F-2022-09
N-077	2026 C1（式(2)全域）	95〜350	46.8, 108.2			不一致	F-2026-07, F-2026-08
N-078	2026 C1（750 超を二乗則）	95〜350	97.8, 391.3			一致	F-2026-07, F-2026-08
N-079	2026 C2（式(2)全域）	13〜47	11.8, 60.1			不一致	F-2026-07, F-2026-08
N-080	2026 C2（750 超を二乗則）	13〜47	11.8, 99.5			不一致	F-2026-07, F-2026-08
N-081	2026 C2b（式(2)全域）	13〜47	11.8, 22.8, 36.1			一致	F-2026-07, F-2026-08
N-082	2026 C2b（750 超を二乗則）	13〜47	11.8, 25.0, 44.5			一致	F-2026-07, F-2026-08
N-083	2026 C3（式(2)全域）	約 740	741.0			一致	F-2026-07, F-2026-08
N-084	2026 C3（750 超を二乗則）	約 740	741.0			一致	F-2026-07, F-2026-08
N-085	2026 C4（式(2)全域）	約 730〜770	778.0, 1059.0, 1174.0			不一致	F-2026-07, F-2026-08
N-086	2026 C4（750 超を二乗則）	約 730〜770	746.0, 981.0, 1124.0			不一致	F-2026-07, F-2026-08
N-087	2026 C4b（式(2)全域）	約 730〜770	513.7, 588.0, 635.1			不一致	F-2026-07, F-2026-08
N-088	2026 C4b（750 超を二乗則）	約 730〜770	745.8, 747.5, 748.3			一致	F-2026-07, F-2026-08
N-089	2026 C5（式(2)全域）	0%で最大	741, 377, 212, 133, 92			一致	F-2026-07, F-2026-08
N-090	2026 C5（750 超を二乗則）	0%で最大	741, 377, 212, 133, 92			一致	F-2026-07, F-2026-08
N-091	2026 C6（式(2)全域）	約 4 W/台	4.2, 4.5, 5.1, 5.9			判定不能（電力曲線は本調査の仮定）	F-2026-07, F-2026-08
N-092	2026 C6（750 超を二乗則）	約 4 W/台	4.2, 4.5, 5.1, 5.9			判定不能（電力曲線は本調査の仮定）	F-2026-07, F-2026-08
N-093	JEM1467 清浄時間（23 畳, 5.1 m³/min）	30.0	29.2	-0.8	-2.7%	概ね一致	F-X-19
N-094	石松子（35 μm）の終端速度	3.6	3.7	0.1	2.8%	概ね一致	F-X-17
N-095	センサー換算式の傾き（2025）	5e-05	0.0	-4e-06	-8.5%	一致	F-V-07
N-096	β 理論式（砂 10 μm 重力沈降項）	0.00299	0.003	3e-05	1.0%	概ね一致	F-2023-07

2022 年度の計算シート（20 件）の照合 48 項目のうち、一致 48 項目であった。30〜45 μm の掲載値は、10 秒刻みのシート（LDK 約 87%）ではなく 1 秒刻みのシート（LDK+吹抜 97.96%・97.16%）に対応するため、同じ条件の 1 秒刻みシートで照合した（F-SIM-11）。EP OFF の条件でも集塵機欄に値があり、30〜45 μm の掲載値（0.3%）はその値である（F-SIM-14）。掲載の『その他（30 分で沈着しなかった量）』は、30 分後の浮遊残存に、初回ステップで室内に入らなかった量（時間刻みに依存する数値上の残差）が加わったものである（F-SIM-13）。

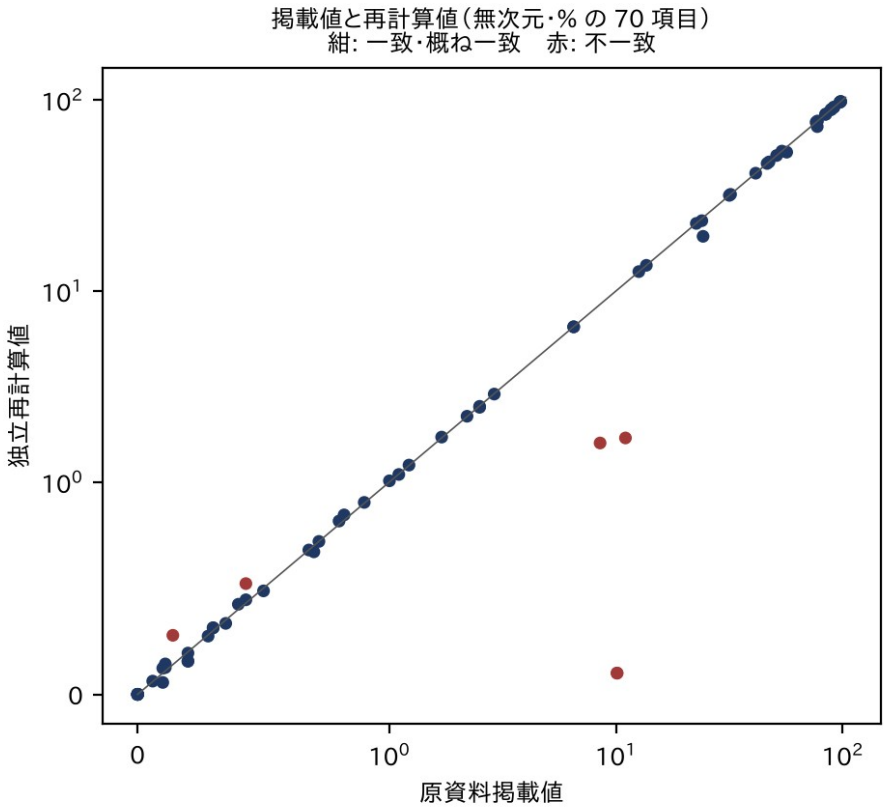


図 18-1　原資料掲載値と独立再計算値

NUMERICAL_AUDIT.csv の無次元・% の項目を図化（本報告書で作成）。対角線が完全一致。範囲で示された項目は除く。

既存の数値照合（第 10 章の再掲）

梗概・本論・発表資料の記載値を、Box 上の原データ（Excel）から本プロジェクトが再計算した値と照合した。原データは `private_data/`（Git 管理外）にのみ保存し、リポジトリには集計値だけを置いている。再計算のコードは `scripts/raw_2025.py`、`scripts/annual_2024.py`、`scripts/validate_multizone.py`、`scripts/validate_fate_2022.py`。

10.1 一致を確認した数値【計算結果】

項目	記載値（資料）	再計算値	判定	知見
2025 住宅 A 外気平均 / I/O ① / ②	3.7 / 0.28 / 1.10（梗概・本論）	3.73 / 0.274 / 1.095	一致	F-V-01
2025 住宅 B I/O ②	0.90	0.904（全熱交換器 RA の値。居室ではない）	数値は一致・測点に注意	F-V-02
2025 住宅 C I/O ②（最終版区分）/ ③	0.68 / 1.22	0.680 / 1.226	一致	F-V-03
2025 年間予測 5 μg/m³ 超 ①/②/③	ほぼ無し / 約 40% / 約 70%	0.2〜0.5% / 33〜38% / 67〜72%	一致	F-2025-21
2025 外気年間中央値 岩国・下関・直方	7.6・8.6・7.3	7.6・8.7・7.4（累積度数）	一致	F-2025-20
2025 センサー校正式	y=5E-05x+0.0492	y=4.574×10⁻⁵x+0.0492（R²0.905）	一致	F-V-07
2024 センサー校正（傾き）	記載なし	4.54×10⁻⁵（58 行除外, R²0.977）	2025 年度と 1%以内	F-V-09
2024 住宅 E/F I/O	本論 F0.43・E0.11	算出シート F0.43・E0.11	本論が正	F-2024-07
2024 住宅 G EP 停止	約 1 未満→約 2〜6	0.15〜0.44→3.0〜3.6	一致	F-V-10
2022 粉塵の行方（5–10 μm, EP・非居室）	32.0/47.3%・22.6/31.6%	34.6/47.3%・25.0/32.0%	±2.5 ポイント以内	F-SIM-08

項目	記載値（資料）	再計算値	判定	知見
2021 落下（30–40 μm, Dp=12 μm）	0.59/0.83/0.93（計算）	β=3.03×10⁻³ 1/s で同値	一致	F-2021-05
2023 β 理論（重力項）	砂 10 μm 2.99×10⁻³ 1/s	3.02×10⁻³ 1/s	1%以内	F-2023-07

10.2 不整合・未解決【確認事実／分析】

対象	内容	影響	知見・問題
2025 住宅 C 条件区分	本論の運転記録（表 6）に EP 稼働期間があるのに、最終版は 9/25〜10/11 を一括して条件②。運転記録で区分すると EP 停止期間 0.71 1（中間版 0.71 と一致）	条件②の係数・住宅 C 単独の結論	F-2025-06/10, F-V-03, Q-04
2025 住宅 C 条件③	外気フィルタ撤去と同時に EP・エアコンも停止	『フィルタなし』の効果に他の要因が交絡	F-2025-11
2025 回帰係数 ① 0.14	住宅 A 単独では 0.278。プール値が成立するには住宅 D が 0.1 以下である必要	住宅 D 原データ未取得で検証不可	F-V-06, S-2025-22
2025 住宅 D 運転期間	梗概の表: 測定 9/17〜12/2 なのに条件①は「12/9 14 時〜」。スライドのメモは「〜10/5 EP 停止」	条件①の期間が不明	F-2025-19, Q-12
2025 周南の外気中央値	梗概 4.6、累積度数シート約 7.4、1 時間値 7.0	住宅 D の「地域平均より高い」の前提	F-2025-20
2025『発表用』スライド	数値が中間版（3 住宅, C① 0.64・② 0.71・③ 1.49）	最終発表の版が Box で確認できない	F-2025-18
2025 センサー単位	転送プログラム上 raw/65535×1000 の「仮の正規化」	μg/m³ の絶対値の意味（I/O は比なので影響小）	F-2025-12/13, Q-11
2025 住宅間の係数差	条件②の係数 A0.89・B0.94・C0.49	プール値 0.55 の代表性	F-V-05
2024 そらまめくんシート	岩国・直方で各 1 行、PM2.5 列に日付シリアル値（45292.08）	平均値のみ影響（割合はほぼ不変）	S-2025-17
2022 まとめ表	右表の LDK は吹抜を含み、「その他」は浮遊残存＋時間刻み依存の数値残差。30–45 μm の行のみ 1 秒刻み、EP OFF の集塵機欄に値（全 20 シートで検証）	割合表の読み方	F-SIM-13/14
2022 風量	弱 923 m³/h（2022 年度）vs 1205 m³/h（SHASE2021, 同住宅）	拡散・集塵割合	F-2022-05
2021 BOX 寸法・単位	5.83 m³ vs 6.48 m³、発生量 mg/m³ vs mg/s	発生量の再利用	F-2021-04
2020 発生量の試行選別	原データに先行試行群（平均 0.01131 mg/s）があるが本論で扱いの説明なし	発生量の代表値	F-2020-05
2023 図題	住宅 23-4 の図題『11/11-17』と本文 11/16-22	軽微	F-2023-06
2018 EP 効率	96%はメーカー仕様図からの読み取り	2026 年度実測 82〜92%との比較	F-X-07, F-X-15

10.3 追加の再解析（2025 年度原データ）【計算結果】

対象	全時間 k（日ブロック CI）	夜間 0〜5 時 I/O	全時間 I/O
住宅 A 条件①	0.28（0.22〜0.31）	0.24	0.27
住宅 A 条件②	0.89（0.80〜1.20）	1.32	1.10
住宅 B（還気）	0.86（0.81〜0.96）	0.76	0.91
住宅 C 条件②（最終版区分）	0.49（0.38〜0.70）	0.57	0.67
住宅 C 条件③	1.03（0.97〜1.12）	0.97	1.22

- 住宅別の不確かさは梗概のプール CI（±0.01）より 1 桁以上大きい（F-V-11）。測定日数 4〜18 日のため、この CI も粗い。
- 住宅 C 条件③の I/O>1 は夜間には約 1 に下がり、日中の室内発生が主因と考えられる。住宅 A 条件②は夜間でも 1 を超え、室内発生だけでは説明できない（F-V-12, F-V-13, H-02）。

10.3.1 条件比較の交絡チェック（scripts/raw_2025.py confound）【計算結果】

- 住宅 A: 外気濃度の三分位をそろえると、I/O は EP 稼働時 0.24〜0.28、停止時 0.89〜1.88。どの帯でも稼働時が大幅に低く、外気濃度の違いでは EP の効果を説明できない（F-2025-27）。回帰の k 比 0.15 は日数（8 日）が少なく区間が不安定。
- 住宅 C（運転記録の ON→OFF→ON）: k は 0.43 → 0.47 → 0.63 で停止期間が高いとは言えず、回帰の k 比 0.63 の区間は 1 を含む。I/O は外気が低いほど高く、外気平均が異なる期間の I/O の直接比較は交絡する（F-2025-28）。
- 【分析】2025 年度の『EP で I/O が下がる』は住宅 A では頑健、住宅 C では未確立。年間予測に使う k は住宅ごと・期間ごとの不確かさを伴う（T-03）。

10.4 取得方法の再検討と残る未取得資料

- PDF は Box MCP のリソース取得（`files://ID`）で原本を取得でき、JEM1467（ローカルでテキスト抽出）、センサー説明書（ページ描画→目視）、井口教授の計算式（ページ画像→目視）を読解した（F-X-19, F-2025-22〜24, F-REF-01）。
- 周南測定データ.xlsx はページ画像（約 990 ページ）で列構成と条件区分を確認した: 条件①の抜粋は 10/5 14:00 開始で、梗概の「12/9 14 時〜」と矛盾する（F-2025-25/26）。全数値の再計算は未実施。
- 取得できないもの: 周南測定データ・測定データ等（全数値）、周南黄砂時（xlsb）、2023 年度住宅 23-1 発塵量同定（表現生成待ち）。試した方法と人手が必要な手順は `docs/資料取得の技術的検討.md`。

第 19 章　原資料間の不一致と未解決課題

表 19-1　未解決問題

ID	優先度	内容	状態	関連
Q-01	高	EP の 750〜2000 m³/h 域での差圧・粒径別効率（試算の外挿域の実測）	未着手	H-03, F-2026-03
Q-02	高	簡易 PM センサー（Watty）と KC-52・公定法の並置校正、湿度補正	資料あり・未検証	H-07, S-2025-18
Q-03	高	春季（黄砂・越境 PM2.5）・夏季の回帰係数 k と I/O	未着手	H-04
Q-04	高	2025 年度住宅 C の条件区分: 本論の運転記録（表 6）では EP 稼働期間があるのに最終版は条件②に一括。原データを運転記録で再区分して係数を再計算する必要	本論読了で矛盾を確認・再計算未	F-2025-06, F-2025-10
Q-05	中	外気フィルタの経年劣化と交換周期（圧力損失・捕集率）	未着手	H-02
Q-06	中	バイパス空気を含めた室内濃度・年間エネルギーの統合評価	本アプリでモデル化済・実測未	F-2026-05, H-08
Q-07	中	生活行動別の発塵率 G（μg/h）の定量化（調理・布団・入浴・線香）	定性的知見のみ	F-2023-01, F-2024-02
Q-11	高	簡易センサーの換算（raw/65535×1000）がメーカー換算式と同じか。→ 説明書の仕様表で同一と確認（F-2025-22）。残る課題は公称精度±10 μg/m³ に対する個体校正	解決	F-2025-12, F-2025-13, F-2025-22, F-2025-23, H-07
Q-08	低	清浄度-計算式_by 井口.pdf の内容 → ページ画像で読解（単室収支式の積分, F-REF-01）	解決	S-REF-01, F-REF-01
Q-09	低	2021 年度落下班の本論・梗概（Box で未発見）。2019 年度本論は読了済み、落下班の Excel は計算式・ダストサンプラーを確認（S-2021-04/05）	一部解決	S-2021-02, S-2021-04, S-2021-05
Q-12	中	2025 年度住宅 D（周南）の EP 稼働期間。原データ Sheet1 は 10/5 14:00 から条件①を抜粋（F-2025-25）しスライドのメモと整合、梗概の 12/9 は誤記の可能性。条件① I/O 0.11 の再計算は全データ取得が必要	一部解決	F-2025-19, F-2025-25, F-2025-26, S-2025-22
Q-13	高	2026 年度バイパス試算の CADR 最大値（約 730〜770 m³/h）を与えた計算条件。式(2)の 750 m³/h 超の扱いと、集塵機通過風量・差圧の除外条件の有無を計算シートで確認する	未着手	F-2026-03, F-2026-07, F-2026-08
Q-10	中	粒子組成（ICP/SEM/XRF）による外気由来・室内由来の判別。ICP・イオン分析は読解済み（F-X-24/25, 試料の採取条件は不明）、XRF・SEM は未取得	一部解決	S-REF-10, S-REF-22, S-REF-23, F-X-25

表 19-2　競合仮説（下位の競合仮説と検証方法を含む）

ID	仮説	状態・検証方法	関連所見
H-01	EP 効率の年度間差（96% vs 82〜92%）の原因	未検証	F-X-07, F-2026-01, F-X-15
	└ H-01a 機種差: 2018 年度の仕様値は別型式（EPBA H32 系）で、2026 年度の全館空気清浄ユニットとは性能が異なる	検証方法: 型式・製造年の確認、同一機での比較試験	
	└ H-01b 仕様値と実測の差: メーカー図は新品・規格粉体条件で、0.3 μm 帯の実測は低く出る	検証方法: JIS B 9908-5 に従い規格粉体と大気塵で比較	
	└ H-01c 経年劣化・汚れ: 電極汚れ・放電性能低下で効率が低下	検証方法: 洗浄前後の効率測定、運転時間記録	
	└ H-01d 試験装置要因: ビニール接続部の漏れ・サンプリング損失で下流濃度が過大	検証方法: EP OFF 時の上下流比（=1 になるか）を確認	
H-02	条件②（外気フィルタのみ）で I/O 比が 0.54〜1.10 とばらつく原因	部分検証（計算）	F-2025-01, F-2025-09, F-2025-10, F-V-05, F-V-11, F-V-12, F-V-13
	└ H-02e 条件区分の誤り: 住宅 C の条件②期間に EP 稼働期間が混入（F-2025-10）	検証方法: 運転記録（表 6）で再区分して再計算	
	└ H-02a フィルタ保守状態: フィルタの目詰まり・破損・施工隙間（バイパス漏れ）	検証方法: フィルタ前後の同時測定、差圧	
	└ H-02b 室内発塵: 居住・生活行動による室内発生が I/O を押し上げる	検証方法: 夜間・不在時のみで I/O を再計算	

ID	仮説	状態・検証方法	関連所見
	└ H-02c センサー個体差: 簡易センサーの個体差・湿度影響	検証方法: 測定前後の並置校正（S-2025-18）	
	└ H-02d 換気経路: 全熱交換器の漏れや非フィルタ経路の外気侵入	検証方法: 全熱交換器 RA/SA 同時測定、CO_2 トレーサー	
H-03	最適バイパス開口率の存在	部分検証（計算）	F-2026-03, F-2026-04
	└ H-03a 送風機限界仮説（著者）: 高風量で 0%開口は送風機の定風量限界を超えるため、25〜50%で CADR 最大	検証方法: 750 m³/h 超での EP 差圧・効率の実測	
	└ H-03b 外挿依存仮説: 最適値は 750 m³/h 超の抵抗則・η 外挿に依存し、実測次第で 0%（バイパス不要）または別の値になる	検証方法: 同上＋本アプリでの感度分析	
H-04	回帰係数 k の通年一定性	未検証	F-2025-03, F-2025-04
	└ H-04a 一定: k は住宅・装置で決まり季節に依らない（著者の年間予測の前提）	検証方法: 春（黄砂・越境 PM2.5 期）・夏の再測定	
	└ H-04b 粒径分布依存: 黄砂（粗大）と燃焼由来（微小）でフィルタ透過率が異なり k が変動	検証方法: 粒径別（PC）I/O	
	└ H-04c 湿度依存: 簡易センサーの吸湿成長と換気量の季節変化で k が変動	検証方法: 相対湿度別の層別回帰	
H-05	一様拡散シミュレーションの過小/過大評価の原因	部分検証	F-2018-02, F-2021-02
	└ H-05a 不完全混合: 煙塊の移動・成層で測定点濃度が平均と乖離	検証方法: トレーサーガスでの局所空気齢測定、CFD	
	└ H-05b 沈着過小評価: ダクト・床下・階間の表面沈着が BOX 値より大	検証方法: 区間別 β（2021 年度手法）の追加測定	
	└ H-05c 発生量の不確かさ: 線香煙の上昇・天井滞留で実効発生量が小	検証方法: 高さ別測定	
H-06	高気密域で C 値と I/O が無相関である理由	未検証	F-2025-05
	└ H-06a ろ過支配: C 値<0.4 では隙間侵入が小さく、機械換気経路のろ過が I/O を支配	検証方法: C 値 1〜5 の住宅を含めた比較	
	└ H-06b 範囲制約・標本不足: C 値の範囲が狭く n=3〜4 では相関を検出できない	検証方法: 検出力計算と標本追加	
H-07	簡易 PM センサーの質量濃度の系統誤差	未検証	F-X-02, F-2025-12, F-2025-13, F-2025-14
	└ H-07a 線形・小誤差: PC と線形で係数補正のみで十分（2024 年度の主張）	検証方法: S-2025-18 の数値検証	
	└ H-07b 粒子種・湿度依存: 黄砂・調理煙・高湿時に感度が変化	検証方法: イベント別・湿度別の校正係数	
	└ H-07c 暫定換算: 記録値は raw/65535×1000 の暫定換算で、μg/m³ の絶対値として意味を持たない（比のみ有効）	検証方法: 説明書の換算式確認、公定法局隣接での並置	
H-08	バイパス制御の年間省エネ効果	予測	F-2026-04
	└ H-08a 有意な削減: 多台数系で送風電力を数十〜100 W 削減でき、年間数百 kWh 規模	検証方法: 電力ロガーによる実住宅年間計測	
	└ H-08b 室内濃度悪化で相殺: CADR 低下で室内濃度が上がり、運転延長や他対策が必要	検証方法: ゾーンモデル＋実測	

批判的検証（既存の分析）

評価: ○=十分 △=部分的 ×=不十分 ?=資料から判断不可。根拠は各年度の梗概（本論未読の年度は梗概のみで判断し、その旨を明記）。※原データによる数値検証の結果は第 10 章（資料間照合）・第 11 章（シミュレーター検証）が優先する。

観点	2018	2020	2021 浮遊	2022	2023	2024	2025	2026 中間
サンプル数・測定期間	×（各条件 1 回）	○（5 回・3 回）	△（各 2 回）	○（BOX7 回）	△（4 住宅, 1 点）	△（8 住宅, 2〜5 日）	△（4 住宅, 1 週〜2.5 か月, 秋のみ）	△（8 風量×1 分）
因果を主張できる条件	△（前後比較）	○	○	○	×（観察）	△（住宅 G の ON/OFF のみ）	△（住宅内 ON/OFF あり, 条件③は 1 住宅）	○（単体試験）

観点	2018	2020	2021 浮遊	2022	2023	2024	2025	2026 中間
外気・居住者行動の交絡	△（24h 換気中）	△	△（0.3〜0.5 μm 除外）	△	×（行動・外気同時変動）	×（地域・季節・世帯が異なる）	×（住宅＝条件）	○
測定器誤差・校正	?（K 値記載）	?（K 値単位不一致）	?	?	?	△（PC 比較の記述のみ）	?（記載なし）	△（規格準拠）
異常値・欠損の処理	?	○（平均化）	?	?	?	?（10 分平均）	△（1 時間平均）	?
再現性	×	○（変動を報告）	△	△（M ばらつき）	△（1 週測定で日間比較）	?	?	?（反復記載なし）
他研究との整合	—	○	○	○	○	○	△（中間版と不一致 F-2025-06）	△（EP 効率が 2018 仕様と不一致 F-X-07）
住宅以外への適用	×	×	×	×	×	×	×	△（装置特性は汎用）

4.1 各研究の主な検証ポイント

2018 年度（S-2018-01）

- 【分析】EP の集塵効率 96%はメーカー図からの読み取りで、実測ではない。後年度の実測（82〜92%）との差を説明する必要がある。
- 【分析】発生量の調整係数（20〜25%）は、モデル誤差を 1 パラメータで吸収しており、検証ではなく較正である。

2020 年度（S-2020-01）

- 【分析】反復測定で「同条件でも拡散パターンが変わる」ことを示した点は、研究室の方法論上の重要な貢献（単回測定の危険性）。
- 【分析】K 値の単位表記（1.3 vs 1.3×10⁻³）は、式(1)で数値を再現する限り後者（F-X-05）。

2021 年度（S-2021-01）

- 【分析】「沈着係数は理論値に近い」は粗大粒径帯の主張。線香（サブミクロン）の β は重力沈降理論の 1〜2 桁上で（F-X-09）、BOX 漏気・壁面付着を分離していない。
- 【分析】階間 β 10.7 倍は床下・階間の表面積/体積比が大きいことと整合するが、ファン停止・目張り条件での値であり、通常運転時の値とは異なり得る。

2022 年度（S-2022-01）

- 【分析】実測値が発生量 M の最大値を用いた計算値をも上回る粒径帯があり、測定点が循環経路上にある（代表性）問題を著者自身が指摘している。

2023 年度（S-2023-01）

- 【分析】室内（個/m³）と外気（mg/m³）の単位が異なり、「同様の動き」は定性的相関に留まる。相関係数・遅れ時間の定量がない。

2024 年度（S-2024-01, S-2024-02）

- 【分析】空調方式の比較は、地域（千葉・東京・岩手）、季節（9〜1 月）、世帯、外気フィルタ等級が同時に異なり、空調方式の効果を分離できない。I/O 比は外気が低いと大きく出る（著者も指摘）。
- 【分析】測定概要.xlsx（築年数 6 年）と梗概（14 年）の不一致（F-X-04）。図中 I/O 数値列と本文の対応が曖昧（F-2024-01）。

2025 年度（S-2025-01, S-2025-02）

- 【分析】最大の論点は**交絡**（F-2025-09）。条件①は住宅 A・D、条件③は住宅 C のみで、条件の効果と住宅の効果が分離できない。住宅内で ON/OFF を切り替えた住宅 A・D の比較（前後比較）は因果推論上より強いが、外気濃度の時期差が残る。
- 【分析】回帰係数の CI は自己相関を無視しているため過小（F-2025-07）。住宅別の係数を報告し、住宅間ばらつきを不確かさとして示すべき。
- 【分析】中間版→最終版で住宅 C の条件区分が変わった（F-2025-06）。**本論（S-2025-05, p.28 表 6）の運転記録では EP が 9/25〜9/29・10/6〜10/11 に稼働**しており、最終版がこの期間を条件②（EP 停止）に含めているのは運転記録と矛盾する（F-2025-10）。条件②の係数 0.55 は外気フィルタのみの効果を過大評価している可能性がある。
- 【確認事実】住宅 C の条件③は外気フィルタ撤去に加えエアコン（循環）停止と同時（F-2025-11）。係数 1.00 は「フィルタなし」単独の効果ではない。
- 【確認事実】センサーの記録値は転送プログラム上 raw/65535×1000 の「仮の正規化」（F-2025-12）。【分析】I/O 比・回帰係数は比なので影響を受けにくいが、WHO 5 μg/m³ との比較・超過時間率・年間予測の絶対値は換算に依存する（F-2025-13）。同一センサー個体が地点・部屋間で使い回されている（F-2025-14）。
- 【分析】年間予測は「秋季の係数が通年一定」「室内発塵なし」を仮定（H-04）。黄砂・PM2.5 越境の春季で係数が変わるかは未検証。

2026 年度中間（S-2026-01）

- 【分析】単体試験は規格準拠で最も方法論的に堅牢。ただし各風量 1 分測定・反復記載なし。
- 【分析】システム試算は実測範囲を大きく超える外挿で、本文の差圧値は式(2)からは再現できない（F-2026-03）。抵抗則の明記と、外挿域の実測が必要。

4.2 研究間の矛盾と競合仮説（要約）

矛盾	競合仮説	判別に必要なデータ
EP 効率 96%（2018 仕様）vs 82〜92%（2026 実測）	機種差／仕様と実測（SHASE2019 で仕様図由来と確認, F-X-15 → 有力）／劣化／装置漏れ（H-01）	型式確認、EP OFF 時上下流比、洗浄前後試験
線香 β：『理論に近い』vs 重力理論の 10〜100 倍	拡散・付着／BOX 漏気（F-X-09）	BOX 漏気量（CO_2 減衰）と PM 減衰の同時測定
条件② I/O のばらつき 0.54〜1.10	フィルタ保守／室内発塵／センサー／換気経路（H-02）	夜間抽出、並置校正、フィルタ前後測定
2025 中間版と最終版の住宅 C 数値	最終版の条件区分が運転記録と矛盾（本論読了で判明, F-2025-10）／再計算／誤記	原データ（S-2025-21）を運転記録で再区分
センサー値の単位	校正済み質量濃度／暫定換算（F-2025-12）	説明書の換算式（S-2025-13）、公定法局隣接での並置
最適バイパス開口率	送風機限界仮説／外挿依存（H-03）	750〜2000 m³/h 実測

【分析】これらは無理に一つの結論へ統合せず、本アプリの「研究ナレッジグラフ」「今後の研究計画」で仮説として管理する。

第Ⅳ部　総合考察

第 20 章　井口研究室関連研究の技術的な展開

20.1 研究の三つの系統

取得済み資料から、研究は三つの系統に整理できる（図 6-1）【ANALYSIS】。

1. **制御実験系（2018〜2022 年度）**：実験住宅・実験 BOX で線香・粉体を発生させ、EP の設置位置、発生量、沈着係数、粒径による挙動の違いを調べた。2020 年度の発生量の同定と回路網モデル、2021 年度の沈着係数の同定、2022 年度の中間粒径の多数室計算と続く。
2. **実住宅の観測系（2023〜2025 年度）**：生活行動による発生（2023）、空調方式別の比較（2024）、外気濃度の高い地域での外気フィルタと EP の効果と年間予測（2025）へと、対象が実住宅・実生活・地域へ広がった。測定器は粉塵計＋パーティクルカウンタから多点ワイヤレスセンサーへ移った（F-X-02）。
3. **装置工学系（2026 年度）**：EP と送風機の単体試験（JIS に準拠した装置）と、バイパスを含む並列流路モデルにより、装置の設計・運転条件を扱う。

20.2 連続性と継承の区別

研究テーマの連続性は資料から明らかである。例えば、2020 年度の発生量の同定は 2021 年度の同定式の前提となり、2021・2023 年度の沈着係数は 2022 年度の計算の入力に用いられた（S-2022-04 の入力表）【FACT】。2024 年度の多点センサーと校正方法は 2025 年度に引き継がれた（F-V-09, F-V-07 の回帰式の傾きが同程度）【FACT・CALC】。

一方で、制御実験系で作った回路網モデルと、観測系の I/O・回帰は接続されないまま研究の重心が移った（F-X-11）。2025 年度の回帰係数を単室モデルで逆算すると、外気フィルタの透過率と EP の実効 CADR が推定できる（F-X-11）が、この種の統合は研究室資料では行われていない。また、同じ実験住宅の循環風量は年度で 25〜40%異なる値が用いられている（F-2022-05）。研究の連続性は、データや条件の継承が検証されたことを意味しない【ANALYSIS】。

20.3 残された課題が後年に扱われたか

当初の課題	後年の扱い	状態
2018 年度：発生量を 20〜25%に調整して計算を合わせた（F-2018-02）	2020 年度に発生量を同定、2021 年度に沈着係数を同定	一部解決。混合の不完全さは残る（F-SIM-03）
2020 年度：単回測定の信頼性（F-2020-02）	2022 年度は別試行の組合せで拡散を描いた（F-2022-03）	未解決。むしろ交絡が増えた（F-2022-04）
2022 年度：発生量 M のばらつき（静電気説）	2023 年度に静電気を測定し否定（F-2023-03）	原因は未解明
2018 年度：EP 効率は仕様図の値（F-X-15）	2026 年度に単体実測	実測範囲は 750 m³/h まで（Q-01）
2024 年度：1 日・1 住宅の比較（F-2024-05）	2025 年度は 1〜2 か月の測定	住宅と条件が交絡（F-2025-27/28）

第 21 章　室内空気質評価における共通課題

研究全体に繰り返し現れる課題は次の 6 点である【ANALYSIS】。いずれも測定技術そのものより、定義と記録の管理に関わる。

1. **指標の定義が年度で変わる**：I/O 比の測点と平均化（F-X-18）、超過時間割合の分母（F-V-16）。
2. **短期間・少数の測定値を代表値とする**：2024 年度は各住宅 1 日分で、同じ住宅でも日ごとの I/O は最大 2 倍以上変わる（F-V-15）。
3. **条件区分と運転記録の不一致**：2025 年度住宅 C（F-2025-06, F-V-03）、住宅 D（F-2025-19, F-2025-25）。
4. **表の項目名と集計方法の不一致**：2022 年度の『その他』は時間刻みに依存する数値残差を含み（F-SIM-13）、EP OF F の条件にも集塵機欄に値がある（F-SIM-14）。
5. **単位の混在**：1/s と 1/h、mg/s と mg/m³、K 値の単位（F-2021-04, F-X-05）。
6. **簡易センサーの絶対値の扱い**：公称精度と湿度の影響（F-2025-22/23/24, F-LIT-03）、同一デバイスの使い回し（F-2025-14）。

これらは、測定計画の段階で (a) 指標の定義を文書化する、(b) 運転記録を分単位で残す、(c) 校正を測定の前後に行う、(d) 集計スクリプトを保存する、ことで大部分が防げる。本報告書の再計算コード（付録 L）は、そのための雛形として使える。

第 22 章　実測・解析・設備制御の関係

実測・解析・設備制御の関係を、粒子の収支式で整理する【ANALYSIS】。単室・完全混合の定常状態では、

$$C_{in} = \frac{P n C_{out} + G/V}{n + \beta + \eta Q_{EP}/V}$$

（P: 侵入係数、n: 換気回数、G: 室内発生量、V: 気積、β: 沈着係数、η·Q_EP: EP の CADR）となる。研究室の研究は、この式の各項を次のように扱ってきた。

項	扱った研究	状態
P·n（外気侵入）	2025 年度の回帰係数 k（外気フィルタ・気密）	k は住宅別に 0.49〜0.94（F-V-05）。P と n は分離されていない
G（室内発生）	2023 年度の発塵量同定、2024 年度の上昇イベント	同定値は仮定に依存（F-2023-05）。イベントの放出量は桁の見積もり（F-V-19）
β（沈着）	2021・2023 年度の同定、2022 年度の計算入力	同定値は換気・混合を含む見かけの値（F-SIM-02, F-X-09）
η·Q_EP（EP）	2018 年度（仕様図）、2026 年度（単体実測）、2025 年度（実効値の同定）	単体の CADR と実住宅の実効値（λ の上乗せ約 0.4 1/h）の対応は未検証（F-SIM-05）

設備制御（2026 年度のバイパス開口率）は分母の η·Q_EP を最大化する問題として定式化されているが、実際の室内濃度は分子の外気侵入と室内発生にも依存する。バイパス空気は未清浄のまま循環するため、装置出口の CADR が最大となる開口率が室内濃度を最小にするとは限らない（F-2026-05）。実測（2025 年度の実効値）と装置試験（2026 年度の単体性能）を同じ住宅で結びつける測定が、次の段階の課題である。

第 23 章　既存研究の限界と一般化可能性

23.1 一般化の条件

研究室の結果を一般化するには、少なくとも次の条件をそろえる必要がある【ANALYSIS】。

結果	得られた条件	一般化の制約
空調室 EP の住宅全体の効果	床吹出型全館空調、高気密（C 値 0.3〜0.4）、特定メーカーの EP（F-X-08）	他の空調方式・気密性能・EP 機種には未検証
2025 年度の回帰係数・年間予測	秋〜初冬、各住宅 1〜2 か月、中国・九州地方	季節（黄砂・夏）による k の変化が未測定（Q-03）。室内発生を含まない
2026 年度の最適開口率	送風機「中」、EP 1 台、計算のみ	750 m³/h 超は外挿。室内濃度での評価なし
2022 年度の粒径別の行方	実験住宅 1 棟、計算	実測で未検証（F-2022-07/08）
2024 年度の空調方式別比較	8 住宅、各 1 日	住宅・季節・地域が交絡（F-2024-05, F-V-15）

23.2 非住宅への外挿

研究室の係数（k、β、実効 CADR）は住宅で得られたものである。学校・病院・産業施設は気積・在室密度・換気量・発生源が大きく異なり、これらの係数を外挿する根拠はない。本報告書は非住宅への適用を扱わない。

23.3 本調査自体の限界

- 原データの再計算は、原資料と同じ定義で計算したものであり、測定そのものの妥当性（センサーの設置・校正の実態）は検証していない。
- 文献は要旨・書誌の確認にとどまる。
- 本報告書の分析・仮説は、研究室の当事者による確認を受けていない。

第 24 章　今後の研究テーマ・実験計画への示唆

以下は、取得済み資料が支持する範囲で考えられる研究課題である。『研究テーマとして考えられる』ことを示すもので、設備・協力住宅・期間の実現可能性は研究室で確認されていない。評価点（重要度・新規性・実現性・適合性, 各 5 点）は本調査の暫定評価である。

T-01 電気集塵機の高風量域特性と抵抗則の同定（短期）

表 24-1　T-01 の研究計画の要素

項目	内容
研究課題	750 m³/h 超の ΔP–Q 関係（累乗則か二乗則か）と η(Q)。
既存研究からの根拠	2026 年度の最適バイパス結論が実測範囲外（750 m³/h 超）の外挿に依存しており（F-2026-03/04）、最終論文前に検証しないと結論が反転し得る。
既知の事項	100〜750 m³/h の η と ΔP（式(2)）、送風機 P-Q・電力。
研究仮説	H-03, H-01
検証すべき変数・測定	Q（100〜2000 m³/h, 12 段階以上）、ΔP、粒径別上下流個数濃度、EP OFF 時の上下流比（装置健全性）
必要なデータ	Q, ΔP, 粒径別 N_up/N_down（各風量×反復）
実験・計算方法	①EP OFF で上下流比=1 を確認 ②各風量で 5 分安定→3 分×3 反復 ③電極洗浄前後で繰返し
解析・評価指標	累乗・二乗則の AIC 比較、η の風量依存回帰、本アプリ並列流路モデルの再計算
主な不確実性・リスク	大風量の確保が困難→ダクト断面縮小で風速相似の試験に切替
実施上の制約（設備・期間）	既存の JIS B 9908-5 準拠装置、ポータブルファン増設または大型送風機、KC-52×2、微差圧計、気密測定器／1〜2 か月。既存装置流用で追加費用は送風機レンタル程度（根拠: 既存装置構成）
想定される技術的意義	設計式の適用範囲確定。メーカーの選定資料に直結。
暫定評価	重要 5・新規 3・実現 5・適合 5（実現可能性は未確認）

T-02 簡易 PM センサー校正プロトコルの確立（短期）

表 24-2　T-02 の研究計画の要素

項目	内容
研究課題	個体差、湿度・粒子種（黄砂、調理）依存性、長期ドリフト。
既存研究からの根拠	2024〜2025 年度の主要結論が多点ワイヤレスセンサーに依存するが、記録値は転送プログラム上『仮の正規化』（raw/65535×1000）で、校正・湿度補正の記録が無い（F-2025-12/13）。同一個体の地点間使い回しもある（F-2025-14）。並置データ（S-2025-18）が既に存在する。
既知の事項	PC との線形性を確認したとの記述（2024）。
研究仮説	H-07, H-02
検証すべき変数・測定	並置 24h×季節、イベント（線香・調理・加湿）
必要なデータ	S-2025-18 の数値、追加並置データ
実験・計算方法	① 全台並置で個体差 ②湿度ステップ ③粒子種別 ④現地測定前後の再並置
解析・評価指標	個体別一次補正、湿度補正式（κ-Köhler 型）、補正前後の I/O・回帰係数再計算（本アプリの CSV 解析で実施可）
主な不確実性・リスク	基準器が無い→KC-52 を二次標準とし不確かさを明示
実施上の制約（設備・期間）	Watty×全台、KC-52、温湿度計、可能なら公定法相当（β 線・光散乱標準機）の貸借／1 か月（既存機器のみ）
想定される技術的意義	研究室の全実測研究の品質基盤。
暫定評価	重要 5・新規 2・実現 5・適合 5（実現可能性は未確認）

T-03 季節・イベント別の外気侵入係数と年間予測の検証（中期）

表 24-3　T-03 の研究計画の要素

項目	内容
研究課題	係数の季節変動、粒径依存、湿度依存。

項目	内容
既存研究からの根拠	2025 年度年間予測は秋季の係数を通年に適用（H-04）。春の黄砂・越境 PM2.5 期に係数が変わるかで超過率が変わる。
既知の事項	条件別回帰係数（秋～初冬）、季節平均外気濃度。
研究仮説	H-04, H-06
検証すべき変数・測定	3～5 月・7～8 月の各 2 週間以上、条件①②を同一住宅内で交互（ABAB）
必要なデータ	1 分値・1 時間値、そらまめくん同時刻データ
実験・計算方法	同一住宅内で条件を数日単位で交互に切替え、住宅と条件の交絡を除去
解析・評価指標	住宅を変量効果とする混合モデル、自己相関考慮（ブロックブートストラップ CI）
主な不確実性・リスク	居住者の協力・測定期間確保→無人モデルハウス限定
実施上の制約（設備・期間）	既存モデルハウス、校正済みセンサー（T-02）、PC（粒径別）／6 か月（測定期間が律速）
想定される技術的意義	地域別の空気清浄装置要否判断（西日本・九州）。
暫定評価	重要 5・新規 4・実現 4・適合 5（実現可能性は未確認）

T-04 バイパス制御を含む全館空調の室内濃度・エネルギー統合評価（中期）

表 24-4　T-04 の研究計画の要素

項目	内容
研究課題	バイパス率と室内濃度・年間電力量の関係、粒径別の影響。
既存研究からの根拠	CADR 最大化と送風動力削減は室内濃度で評価して初めて設計判断になる（F-2026-05）。
既知の事項	並列流路モデル（2026）、条件別 I/O（2025）、多室拡散モデル（2018～2022）。
研究仮説	H-08, H-03
検証すべき変数・測定	バイパス開口 0/25/50/100%×風量設定、室内外濃度・電力
必要なデータ	T-01 の装置特性、そらまめくん年間データ
実験・計算方法	開口率ステップ（各 48h）を繰返し、夜間不在時の定常 I/O を評価
解析・評価指標	本アプリの単室モデルに T-01 の特性を結合し実測と比較、年間外気データで電力量・超過率を算出
主な不確実性・リスク	実住宅で開口率変更が困難→実験住宅で実施
実施上の制約（設備・期間）	実験住宅（企業実験棟）または協力モデルハウス、電力ロガー、多点センサー／6～9 か月
想定される技術的意義	設計ガイドライン化（台数・開口率・運転モード）。
暫定評価	重要 5・新規 5・実現 3・適合 4（実現可能性は未確認）

T-05 生活行動別発塵率の同定と CADR 要求量（中期）

表 24-5　T-05 の研究計画の要素

項目	内容
研究課題	行動別 G、粒径分布、室間移流。
既存研究からの根拠	2023～2024 年度で発塵イベントの頻度・継続時間は得られたが、発塵率 G[μg/h]が未定量（Q-07）。CADR 設計には G が必要。
既知の事項	イベント頻度 4～7 回/日、浮遊時間、ピーク値。
研究仮説	H-05
検証すべき変数・測定	調理・布団・掃除・入浴の再現発塵、BOX 内減衰
必要なデータ	1 分値の立上り・減衰区間
実験・計算方法	2021 年度の β・M 同定式を行動別に適用（本アプリ解析機能で同定）
解析・評価指標	$C=C0e^{(-\beta t)+M/(\beta V)(1-e}(-\beta t))$ による同定、既存実測ピークとの整合
主な不確実性・リスク	再現性（布団）→機械式発塵装置の自作
実施上の制約（設備・期間）	BOX（2021 年度手法）、PC、センサー／3～4 か月
想定される技術的	居住者行動を含む設計用発塵スケジュール（JIS/JEM 試験との接続）。

項目	内容
意義	
暫定評価	重要 4・新規 4・実現 4・適合 4（実現可能性は未確認）

T-06 多室換気回路網モデルと CFD による不完全混合の定量化（中期）

表 24-6　T-06 の研究計画の要素

項目	内容
研究課題	測定点代表性、局所濃度と平均濃度の差。
既存研究からの根拠	一様拡散の過小評価（0.6 倍）・調整係数（20〜25%）が繰り返し報告され、CFD 手順資料（S-2025-11）が既にある。
既知の事項	換気回路網と風量表（2018・2020、公表版は SHASE2021 その 40 表-3）、沈着係数（2021）。本アプリに多室モデルを実装済み（2026-11）。
研究仮説	H-05
検証すべき変数・測定	トレーサー濃度多点、粉塵多点
必要なデータ	風量表（S-2020-03）
実験・計算方法	トレーサーで空気齢→回路網の室間流量を校正→粉塵で沈着のみを同定
解析・評価指標	回路網と CFD の比較、換気効率指標
主な不確実性・リスク	CFD 計算資源→2 次元・粗格子から開始
実施上の制約（設備・期間）	CFD ソフト（既存）、CO_2 または SF_6 代替トレーサー／4〜6 か月
想定される技術的意義	研究室シミュレーション資産の妥当性確立。
暫定評価	重要 4・新規 3・実現 4・適合 4（実現可能性は未確認）

T-07 外気フィルタ・EP の長期性能劣化と維持管理費（長期）

表 24-7　T-07 の研究計画の要素

項目	内容
研究課題	運転時間と捕集率・圧損・電力の関係、交換/洗浄周期。
既存研究からの根拠	条件②の I/O ばらつきの一因として保守状態が挙げられる（H-02a）。全館空調普及に伴い維持管理費の評価需要がある。
既知の事項	中性能フィルタ使用、保守状況は未記録。
研究仮説	H-02, H-01
検証すべき変数・測定	月次の差圧・捕集率、電力
必要なデータ	運転記録
実験・計算方法	協力住宅で 1 年以上モニタリング
解析・評価指標	劣化曲線、ライフサイクルコスト
主な不確実性・リスク	長期協力の確保→研究室内実験機で加速試験
実施上の制約（設備・期間）	差圧ロガー、定期性能試験（T-01 装置）／12 か月以上
想定される技術的意義	建築物の長期信頼性・維持管理計画。
暫定評価	重要 4・新規 4・実現 3・適合 3（実現可能性は未確認）

T-08 粒子組成分析による発生源判別（長期）

表 24-8　T-08 の研究計画の要素

項目	内容
研究課題	成分による由来判別、黄砂・工業由来の識別。
既存研究からの根拠	外部受領資料に ICP・SEM・XRF 等の分析例がある（S-REF-10）。個数・質量だけでは外気由来と室内由来を分離できない。
既知の事項	粒径による外気追随性の違い（2023）。
研究仮説	H-04

項目	内容
検証すべき変数・測定	フィルタ捕集粉の元素組成
必要なデータ	捕集フィルタ試料
実験・計算方法	室内外・季節別にフィルタ捕集→外部分析
解析・評価指標	元素比・PMF（正値行列因子分解）
主な不確実性・リスク	分析費・試料量不足→捕集時間延長
実施上の制約（設備・期間）	ダストサンプラー（2021 年度落下班）、外部分析機関／12 か月、外部分析費が発生（金額は見積要）
想定される技術的意義	工業地帯（周南等）立地住宅の評価。
暫定評価	重要 3・新規 5・実現 2・適合 3（実現可能性は未確認）

T-09 非住宅（学校・高齢者施設）への展開可能性評価（長期）

表 24-9　T-09 の研究計画の要素

項目	内容
研究課題	人員密度・発塵率・換気量が異なる用途での適用性。
既存研究からの根拠	ASHRAE 241 の ECA 概念など、清浄空気量で換気と空気清浄を統合評価する国際動向がある（E-02）。
既知の事項	住宅（床吹出型全館空調）での知見のみ。
研究仮説	
検証すべき変数・測定	教室等での PM・CO_2・在室人数
必要なデータ	用途別換気量・在室スケジュール
実験・計算方法	住宅で得たモデルを用途別パラメータで適用し実測と比較
解析・評価指標	ECA・CADR 換算、外挿の妥当性検証
主な不確実性・リスク	対象施設の確保
実施上の制約（設備・期間）	多点センサー、CO_2 計／12 か月以上
想定される技術的意義	研究の社会的展開。住宅結果の無条件外挿は不可（本アプリで警告）。
暫定評価	重要 3・新規 3・実現 2・適合 2（実現可能性は未確認）

第 25 章　総合結論

1. 井口研究室に関連する空気清浄度研究は、これまで何を明らかにしてきたのか。

床吹出型全館空調の空調室に EP を置くと、住宅全体の浮遊粒子濃度が下がることを、制御実験（2018 年度, F-2018-01）と実住宅の原データ（2024 年度住宅 G: EP 停止で約 10 倍, F-V-10; 2025 年度住宅 A: I/O 0.274 vs 1.095, F-V-01）で示した。粗大粒子は発生室で沈着し、5〜10 μm は循環で広がるが EP で捕集されるという粒径による違いを計算で示した（F-2022-02, F-SIM-13）。また、EP 単体の効率が風量とともに低下すること（F-2026-01）、全館空調・EP 付き住宅では室内の濃度上昇イベントが少ないこと（F-V-17）を示した。

2. 研究の手法は、どのように変化・発展しているのか。

実験住宅・BOX の制御実験（粉塵計・パーティクルカウンタ、回路網計算）から、実住宅の多点観測（ワイヤレスセンサー、I/O・回帰、年間予測）を経て、装置単体の性能試験と並列流路モデルへ移った（F-X-01, F-X-02）。測定は短時間・少数点から長期間・多点へと拡大したが、制御実験系のモデルと観測系の統計指標は接続されないまま移行した（F-X-11）。

3. 現時点で最も確実に支持できる定量的な成果は何か。

原データで再現され、交絡の確認も行った 2025 年度住宅 A の I/O（EP 稼働 0.27・停止 1.10、外気濃度帯をそろえても稼働時 0.24〜0.28 vs 停止時 0.89〜1.88, F-V-01, F-2025-27）、2024 年度住宅 G の EP 停止による約 10 倍の上昇（F-V-10）、2022 年度計算シート 20 件の粒子収支（F-SIM-13）、センサーとパーティクルカウンタの換算式の年度間の安定（傾き 4.54×10^{-5}・4.57×10^{-5}, F-V-07/09）、2026 年度の 5 台運転時の CADR 約 740 m^3/h（F-2026-04）である。

4. 原資料と独立再計算の間に、どのような一致・不一致があるか。

一致したのは、2025 年度住宅 A〜C の I/O（区分を資料どおりにした場合, F-V-01〜03）、2024 年度の I/O 算出シート（F-V-14）、2024 年度住宅 A〜D の超過時間割合（F-V-16）、2022 年度の室別沈着割合（F-SIM-13）、2025 年度の年間予測の計算（F-2025-21）、JEM1467 の清浄時間（F-X-19）、石松子の沈降速度（F-X-17）などである。不一致は、2026 年度の多台数時の差圧と最大 CADR（F-2026-03/08）、2024 年度住宅 E〜H の超過時間割合（F-V-16）、2022 年度の実測とシミュレーションの帯（F-2022-07）、2025 年度の外気中央値（F-2025-20）、2022 年度『その他』の数値残差（F-SIM-13）である。数値一覧は第 18 章と NUMERICAL_AUDIT.csv に示した。

5. 研究全体に共通する技術的課題は何か。

指標の定義の不統一、短期間・少数の測定の代表性、条件区分と運転記録の管理、簡易センサーの絶対値の不確かさ、実測範囲外への外挿、完全混合モデルの時間応答の限界である（第 21 章）。

6. 現在の研究成果から、どこまで一般化できるか。

床吹出型全館空調・高気密・特定機種の EP という条件の住宅について、EP が住宅全体の濃度を下げる方向の効果をもつことは、複数年度で支持される。効果の大きさ（I/O・k）は住宅によって約 2 倍以上異なり（F-V-05, F-2025-28）、季節・地域・空調方式を超えて一つの値で代表させることはできない。最適バイパス開口率などの設計値は、実測範囲を超えた外挿に依存するため一般化できない。非住宅への適用は根拠がない（第 23 章）。

7. 追加検証が特に重要な項目は何か。

(1) EP の 750 m^3/h 超での差圧と粒径別効率（2026 年度の結論の前提, Q-01, Q-13）、(2) 同一住宅での条件の交互切替と季節別の k（Q-03）、(3) 湿度を含むセンサーの並置校正（Q-02）、(4) 2025 年度住宅 D の全データによる条件①の係数の検証（Q-12）、(5) 室間風量の CO_2 トレーサによる同定（F-X-22）、(6) EP の副生成物（オゾン）の測定（F-LIT-04）。

8. 今後の学生が研究を進める場合、何を引き継ぎ、何を新しく検証すべきか。

引き継ぐべきものは、実験住宅と協力住宅での測定の枠組み、センサーの校正方法、回路網モデル・並列流路モデル（本アプリに実装済み）、本調査の再計算コードである。新しく検証すべきものは、上の追加検証項目に加え、指標の定義・運転記録・校正記録を測定前に文書化した上で、条件比較を同じ住宅で交互に行う設計である。研究テーマの候補と優先順位は第 24 章に示した（T-01, T-03, T-02 が上位）。

付録

付録 A　研究資料一覧

表 A-1　研究資料一覧（研究室資料）

ID	年度	資料	種類	状態	根拠区分	研究単位
S-2026-01	2026	06_バイパス開口率および循環風量の変化が電気集塵式空気清浄システムの特性に及ぼす影響.pdf	中間梗概 PDF	数値検証済み	B	R-2026
S-2026-02	2026	05_全館空調住宅における建具開口を介した室間相互換気に関する研究.pdf	中間梗概 PDF	読了	D	R-2026
S-2026-03	2026	03_全館空調システムの評価に関する研究.pdf	中間梗概 PDF	読了	D	R-2026
S-2025-01	2025	清浄度 最終梗概.pdf	梗概 PDF	読了	D	R-2025
S-2025-02	2025	06_外気粉塵濃度の異なる地域における住宅性能が室内粉塵濃度に及ぼす影響.pdf	中間梗概 PDF	読了	D	
S-2025-03	2025	季節別 粉塵濃度.xlsx	Excel	読了	C	
S-2025-04	2025	測定地点 表.xlsx	Excel	読了	C	
S-2025-05	2025	本論 .pdf（2025 年度）	本論 PDF	読了	C	R-2025
S-2025-06	2025	本論 清浄度.docx	本論 docx	目録確認	F	
S-2025-07	2025	清浄度 最終パワポ.pdf	発表 PDF	読了	D	
S-2025-08	2025	清浄度 発表用.pptx	発表 pptx	読了	D	
S-2025-09	2025	清浄度 最終梗概.docx	梗概 docx	読了	D	R-2025
S-2025-10	2025	中間パワポなど.pdf	発表 PDF	読了	D	
S-2025-11	2025	CFD の使い方.txt	テキスト	読了	C	
S-2025-12	2025	Watty プログラム.docx	docx	読了	C	
S-2025-13	2025	watty_説明書.pdf（HYPM ワイヤレス PM センサ 取扱説明書, 2020/4 版）	PDF(スキャン画像)	読了	C	
S-2025-14	2025	watty チャンネル表 (1).pdf	PDF	読了	C	
S-2025-15	2025	yucako 8月27日.pdf	発表 PDF	読了	D	
S-2025-16	2025	累積度数曲線 都道府県別.xlsx	Excel	数値検証済み	B	
S-2025-17	2025	2024 そらまめくん.xlsx	Excel	数値検証済み	B	R-2025
S-2025-18	2025	パーティクルカウンタと Watty.xlsx	Excel	数値検証済み	B	R-2025
S-2025-19	2025	岩国測定データ.xlsx	Excel(原データ)	数値検証済み	A	R-2025
S-2025-20	2025	下関測定データ.xlsx	Excel(原データ)	数値検証済み	A	R-2025
S-2025-21	2025	直方測定データ.xlsx	Excel(原データ)	数値検証済み	A	R-2025
S-2025-22	2025	周南測定データ.xlsx	Excel(原データ)	目録確認	F	R-2025
S-2025-23	2025	周南 黄砂時.xlsb	Excel(原データ)	未確認	F	
S-2025-24	2025	測定データ等.xlsx	Excel(原データ)	未確認	F	
S-2024-01	2024	梗概.docx（2024 年度 清浄度班）	梗概 docx	読了	D	R-2024

ID	年度	資料	種類	状態	根拠区分	研究単位
S-2024-02	2024	測定概要.xlsx（2024 年度）	Excel	読了	C	
S-2024-03	2024	本論 .pdf（2024 年度）	本論 PDF	読了	C	R-2024
S-2024-04	2024	清浄度発表スライド.pptx	発表 pptx	読了	D	R-2024
S-2024-05	2024	watty について（フォルダ）	フォルダ	読了	C	
S-2024-06	2024	外気フィルタについて（フォルダ）	フォルダ	目録確認	F	
S-2024-07	2024	分析（IO 比/グラフ/全測定/外気について）	フォルダ	目録確認	F	
S-2024-15	2024	全測定（2024 年度 住宅 A〜H の 1 分値原データ, 8 ブック）	Excel(原データ)	数値検証済み	A	R-2024
S-2024-14	2024	外気そらまめ比較.xlsm（2024 年度 分析/外気について）	Excel(解析)	数値検証済み	B	R-2024
S-2024-08	2024	生活行動アンケート（フォルダ）	フォルダ	目録確認	F	
S-2024-09	2024	watty とリオンの比較 (1).xlsm	Excel(校正データ)	数値検証済み	A	R-2024
S-2024-10	2024	電気式集塵フィルタ.xlsm	Excel(原データ)	数値検証済み	A	R-2024
S-2024-11	2024	外気フィルタ比較.xlsx	Excel	読了	C	
S-2024-12	2024	IO.xlsx（2024 年度 分析/IO 比）	Excel(解析)	読了	C	R-2024
S-2024-13	2024	気積.xlsx（2024 年度 分析/IO 比）	Excel(解析)	読了	C	
S-2023-01	2023	梗概.pdf（2023 年度 清浄度班）	梗概 PDF	読了	D	R-2023
S-2023-02	2023	本論.pdf（2023 年度）	本論 PDF	読了	C	R-2023
S-2023-03	2023	発塵量の同定（フォルダ）	フォルダ	目録確認	F	
S-2023-04	2023	沈着係数 β 理論式.xlsx	Excel(計算)	数値検証済み	B	R-2023
S-2023-05	2023	実験 BOX（フォルダ: 6.12 実験結果.xlsx, 6.14 実験結果.xlsx）	フォルダ	数値検証済み	B	R-2023
S-2023-06	2023	実態調査まとめ.xlsx（2023 年度, 14.2 MB）	Excel(原データ)	目録確認	F	R-2023
S-2022-01	2022	03-住宅班-清浄度-梗概.pdf	梗概 PDF	読了	D	R-2022-MEAS
S-2022-02	2022	本論 清浄度班.pdf（2022 年度）	本論 PDF	読了	C	R-2022-MEAS
S-2022-03	2022	05 沈着計算（フォルダ）	フォルダ	目録確認	F	
S-2022-04	2022	00 シミュレーション入力値.xlsx	Excel(入力値)	数値検証済み	B	R-2022-SIM
S-2022-05	2022	01 沈着計算＆まとめ.xlsx	Excel(計算)	数値検証済み	B	R-2022-SIM
S-2022-06	2022	シミュ元データ（フォルダ, 2022 年度 多室シミュレーションの出力 CSV 35 件）	フォルダ	目録確認	F	R-2022-SIM
S-2022-07	2022	04 実測シミュ比較（フォルダ: 1-弱 OFF/2-弱 ON/3-強 OFF/4-強 ON まとめ.xlsx ほか）	Excel(比較)	数値検証済み	A	R-2022-MEAS
S-2022-08	2022	01 実態調査データ(梗概に使用).xlsx	Excel(原データ)	数値検証済み	A	R-2022-MEAS
S-2022-09	2022	浮遊粉塵の測定（フォルダ, 実住宅の寝室の測定ブック 2 件）	フォルダ	目録確認	F	
S-2021-01	2021	清浄度班(浮遊) 梗概.pdf	梗概 PDF	読了	D	R-2021-FLOAT
S-2021-02	2021	清浄度班(落下)（フォルダ）	フォルダ	目録確認	F	R-2021-FALL
S-2021	202	計算式.xlsx（落下班）	Excel(計算)	数値検証	B	R-2021-FAL

ID	年度	資料	種類	状態	根拠区分	研究単位
-04	1			済み		L
S-2021-05	2021	ダストサンプラー.xlsx	Excel(原データ)	読了	C	R-2021-FALL
S-2021-06	2021	全館空調住宅・梗概作成用データ.xlsx	Excel(原データ)	読了	C	R-2021-FALL
S-2021-03	2021	清浄度班(浮遊) 本論.pdf	本論 PDF	読了	C	R-2021-FLOAT
S-2020-01	2020	2020 年度 清浄度班 梗概.pdf	梗概 PDF	読了	D	R-2020
S-2020-02	2020	20210226 清浄度本論.pdf	本論 PDF	読了	C	
S-2020-03	2020	シミュレーション-iguchi.xlsx	Excel(計算)	読了	C	R-2020
S-2020-04	2020	6.48㎥ BOX 実験.xlsx	Excel(原データ)	数値検証済み	A	R-2020
S-2020-05	2020	20201210 浦和実測パーティクルカウンター+風量.xlsx	Excel(原データ)	読了	C	R-2020
S-2020-06	2020	20201210 浦和実測 粉塵計.xlsx	Excel(原データ)	数値検証済み	A	R-2020
S-2019-01	2019	20200217 本論清浄度.docx	本論 docx	読了	C	R-2019
S-2018-01	2018	住宅向け床吹出型全館空調方式における集塵方法に関する研究.pdf	梗概 PDF	読了	D	R-2018
S-REF-15	2021	2021.7_125.pdf(空気調和・衛生工学会大会 2021 G-31 床チャンバー空調 その 40 粉塵拡散の実測と簡易シミュレーション	学会論文	数値検証済み	B	R-2020
S-REF-16	2019	2019.7_125.pdf(空気調和・衛生工学会大会 2019 G-69 床チャンバー空調 その 31 電気集塵機の粉塵除去および拡散防止効	学会論文	読了	C	R-2018
S-REF-17	2020	2020.7_17.pdf(空気調和・衛生工学会大会 2020 G-4 床チャンバー空調 その 36 様々な粒径の粉塵の拡散実験と電気集塵機の	学会論文	数値検証済み	B	R-2019
S-REF-18	2023	2023.07_25.pdf(空気調和・衛生工学会大会 2023 E-6 床チャンバー空調 その 42 5～45 μm 粉塵の実測とシミュレーシ	学会論文	数値検証済み	B	R-2022-SIM
S-REF-19	2024	空衛 2024（第 1 報）ダクト式全館空調システム住宅のエアロゾル感染対策に関する研究 エアロゾル感染リスクの試算	学会論文	読了	C	R-JOINT-2024
S-REF-20	2024	空衛 2024（第 2 報）ダクト式全館空調システム住宅のエアロゾル感染対策に関する研究 室内濃度シミュレーションモデルの構築	学会論文	読了	C	R-JOINT-2024
S-REF-21	2022	220909 空気清浄機に関する調査結果.pdf（市場調査報告, 2022 年 6 月, メーカー提供）	調査報告	読了	C	
S-REF-22	2013	ICP 分析.pdf（電気集塵機に付着した粉塵の元素分析, 公設試験研究機関の成績証明書, 2013 年）	分析報告(スキャン)	数値検証済み	B	R-2013-COMP
S-REF-23	2013	イオンクロマトグラフ試験.pdf（電気集塵機に付着した粉塵の水溶性イオン, 2013 年）	分析報告(スキャン)	数値検証済み	B	R-2013-COMP
S-2015-01	2015	（2015 年度）高気密・高断熱住宅における全館空調に関する研究 ―YUCACO システムを用いた住宅の室内環境実測調査―.pdf	卒論 PDF	目録確認	F	R-2015
S-REF-01	None	清浄度-計算式_by 井口.pdf	計算式 PDF (手書き 1 ページ)	読了	C	
S-REF-02	2021	9789240034228-eng.pdf（WHO global air quality guidelines 2021）	外部文献	目録確認	E	
S-REF-03	None	9789241550376-eng.pdf（WHO, ISBN 978-92-4-155037-6）	外部文献	目録確認	E	
S-REF-04	2015	JEM1467(2015)家庭用空気清浄機.pdf（日本電機工業会規格, 2015 年改正）	規格	数値検証済み	B	
S-REF-05	2023	許容濃度等の勧告 2023.pdf	外部文献	目録確認	E	
S-REF-06	None	住宅環境における室内粉塵濃度の実態調査.pdf（SHASE 学術講演会, 1989 年度測定）	外部文献	読了	E	

ID	年度	資料	種類	状態	根拠区分	研究単位
S-REF-07	2000	室内環境と空気汚染物質の挙動.pdf（アレルギー 49(12), 2000, 総説）	外部文献	読了	E	
S-REF-08	2002	寝具からの発塵による空中浮遊菌およびダニアレルゲンの実態調査.pdf（SHASE 学術講演会, 2002）	外部文献	読了	E	
S-REF-09	2024	20240831_Airsympo.pdf（日本建築学会 第33回空気シンポジウム『室内環境を対象とした粒子状物質の実験法と CFD 解析』資料	学会資料	読了	D	
S-REF-10	2024	240221_受領資料（ICP・SEM・XRF・イオンクロマト・空気清浄機調査）	フォルダ	目録確認	F	R-2013-COMP
S-REF-11	2024	浮遊粒子状物質の粒径別個数濃度分布の実測.pdf（SHASE 論文集 No.254, 2018）	外部文献	読了	E	
S-REF-12	None	shase（2019〜2024 空気調和・衛生工学会大会資料）	フォルダ	読了	C	
S-REF-13	2023	WHO と諸外国の取り組み.pdf（厚労省シックハウス検討会 資料, 2023-09）	外部文献	読了	E	
S-REF-14	2024	米 EPA 粒子状物質の大気質基準を強化（EICネット）.pdf	外部記事	目録確認	E	

注: 全項目（Box ID・保存場所・ページ・個人情報の注意等）は SOURCE_INVENTORY.csv。

付録 B　原資料の出典・参照ページ一覧

表 B-1　原資料の参照ページ

ID	Box ID	参照ページ・図表
S-2026-01	252580852767 9	p.1(目的・方法・表 1), p.2(図 3〜6, 式(3)(4), 図 7・8, まとめ)
S-2026-02	252590574897 3	p.1〜2（表 1, 図 4〜8, 表 3）
S-2026-03	252368775980 1	p.1〜2（表 1〜3, 図 2・3）
S-2025-01	216615061166 1	p.1(背景・図 1・表 1), p.2(測定方法・表 2・結果 4.1〜4.3), p.3(4.4・黄砂・I/O・回帰), p.4(年間予測)
S-2025-02	216616788125 4	p.1〜2
S-2025-05	216617726355 0	p.15〜17（測定方法・センサー比較・表 4/5）, p.24（住宅 C）, p.28（表 6 運転記録）, p.34〜39（回帰・年間予測）, p.45〜59（付録 1 発表資料）, p.61〜69（付録 2 プログラム）
S-2025-07	216615251236 7	スライド 6（測定概要）, 12〜13（住宅 C）, 18〜20（I/O・回帰・年間予測）, 22（まとめ）
S-2025-10	216617240043 5	スライド 2〜11（背景・計画）, 86〜87（OpenFOAM）, 88（線香の意義）, 123（昨年度研究の不足点）
S-2024-01	178113007572 1	本文 1〜4 章, 表 1・表 2, 図 11・12
S-2024-03	178113407461 3	p.5〜7（研究方法・図 1〜4）, p.9〜56（住宅別）, p.58〜59（I/O・表 19）, p.61（EP 停止）, p.63（まとめ）
S-2023-01	151636944199 9	p.1〜4
S-2023-02	151637304231 7	p.5〜19（第 2 章）, p.20〜23（発塵量同定）, p.24〜27（BOX・表 8〜10）, p.28（まとめ）
S-2022-01	151629613820 5	p.1〜4
S-2022-02	151630451720 9	p.10〜14（式(1)〜(9), 図 6〜8）, p.16〜19（表 6〜9, 図 9）, p.21〜27（表 10〜13）, p.29〜31（沈着率）, p.36〜45（付録: 測定日時・外部粉塵）
S-2021-01	151629954614 9	p.1〜4（式(1)〜(4), 表 1・8, 図 6）
S-2021-03	151629351073 6	p.Ⅲ-4〜11（式・図Ⅲ-2-3〜6）, p.Ⅲ-14（回路網）, p.Ⅲ-16〜20（実住宅 β）, p.Ⅲ-23（表Ⅲ-3-4 10 条件）, p.Ⅲ-32〜35（表Ⅲ-4-1, シミュレーション）
S-2020-01	151627243595 3	p.1〜4（式(1)(2), 表 2〜5）
S-2020-02	151626947037 8	p.Ⅲ-5〜10（BOX・粉体）, p.Ⅲ-13〜20（実住宅）, p.Ⅲ-22〜30（式(2)(3), 表Ⅲ-4-1, 図Ⅲ-4-6〜10）, p.Ⅲ-32（まとめ）
S-2019-01	151626863672 6	第 3 章（臭気, 表Ⅰ-3-3〜9）, 第 4 章（粉塵, 表Ⅰ-4-2〜5, 図Ⅰ-4-4〜13）, 第 5 章
S-2018-01	151627102793 0	p.1〜4（表 1〜4, 式(1), 図 13〜17）
S-REF-15	173398278674 7	p.125〜128（表-1〜3, 式(1)〜(4), 図-9〜11）
S-REF-16	173399578736 9	p.125〜128（図-3, 図-4, 表-4, 図-13・14）
S-REF-17	173399892193 4	p.17〜20（図-1〜9, 表-1・2）

付録 C　年度別研究比較表

各年度の本論・梗概・原データ（Box、読み取り専用）を読んだ範囲で整理した。数値の出典は資料 ID（SOURCES.md）と知見 ID（FINDINGS.md）で示す。**資料の未確認部分は推測で埋めず「不明」と書いた。** 区分: 【確認事実】資料に書かれていること／【当事者の主張】資料の解釈・結論／【分析】本プロジェクトの評価／【計算結果】本プロジェクトの再計算／【仮説】【不明】。

2018 年度　空調室 EP による住宅全体の除塵（S-2018-01）

- **目的**【確認事実】: 床吹出型全館空調の空調室（循環経路）に電気集塵機（EP）を置けば、住宅全体を除塵できるか。
- **条件・測定方法**【確認事実】: 線香 2 本で発塵し、粉塵計（cpm）と KC-52 で 70 分測定。実住宅（オープン型）と企業実験棟（個室型）。EP 位置（空調室/寝室）と市販清浄機 3 台を比較。
- **解析式**【確認事実】: 質量濃度 = K×cpm（K=1.3×10⁻³ mg/m³/cpm）。換気回路網の一様拡散シミュレーション。
- **結果・結論**【当事者の主張】: 空調室設置で全室が背景濃度以下に低下。寝室設置・市販清浄機では他室への効果が小さい（F-2018-01）。
- **限界**【分析】: シミュレーションは発生量を 20〜25%に下げて実測に合わせており、沈着・不完全混合を区別できない（F-2018-02）。EP 効率 96%はメーカー仕様図の値で実測ではない（F-X-15）。発生量「約 0.0141 mg/s」は 2 本分の誤記の可能性【仮説】（F-X-06）。

2019 年度　臭気・粗大粒子の拡散と EP・消臭（S-2019-01）

- **目的**【確認事実】: においと線香より大きい粒子（花粉代替）の拡散、EP・消臭フィルタの効果。
- **条件・測定方法**【確認事実】: においセンサー・TVOC・被験者申告（各室 2〜8 人, t 検定）。石松子等を玄関で散布し扉開閉×EP ON/OFF。
- **解析式**【確認事実】: Stokes 終端速度（石松子 3.839 cm/s, 卒論）。
- **結果・結論**【当事者の主張】: においは循環で速く拡散、消臭効果が有意なのは 1 条件のみ（p=0.01）。粗大粒子は循環ではほぼ拡散せず、扉開放時の空気交換が主経路（F-2019-01, F-X-16）。
- **限界**【分析】: 12 の検定を補正なしで実施（F-2019-02）。【計算結果】石松子 35 μm の Stokes 速度は本アプリでも 3.7 cm/s を再現（F-X-17）。

2020 年度　線香発生量の同定と多室シミュレーション（S-2020-01〜06）

- **目的**【確認事実】: 粉塵拡散の再現性と、簡易シミュレーションによる予測可能性。
- **条件・測定方法**【確認事実】: 6.48 m³ BOX で線香 1 本の発生量を 13 回同定。実験住宅で線香 2 本、ファン弱 5 回・強 3 回。外気導入 77.9 m³/h は風速 5 点×断面×開口率「0.9?」の 1 回測定（F-2020-06）。
- **解析式**【確認事実】: BOX の収支式から M=K·cpm·V/燃焼時間 系。換気回路網（C 値 1.77 から漏気按分）。
- **結果**【確認事実】: 発生量 平均 0.00695 mg/s（最大 14.4%のばらつき, F-2020-01）。同条件でも拡散パターンが変わる回がある（F-2020-02）。床下・階間で 25%減衰を見込むと実測と合う。
- **限界**【分析】: 原データには本論 13 試行と別の先行試行群（平均 0.01131 mg/s）があり、選別基準が書かれていない（F-2020-05）。シミュレーションは弱・強で同じ風量表を使用（F-2020-03）。
- **本アプリの検証**【計算結果】: 2020 年度実測（梗概作成用シート）で多室モデルを検証し、ファン弱で NRMSE 0.21、強で 0.56（F-SIM-01〜04, 第 11 章）。

2021 年度　沈着係数 β と発生量 M の同定（浮遊班）、落下粉塵（落下班）（S-2021-01〜06）

- **目的**【確認事実】: β と M の同定、布団由来粉塵の拡散。落下班は落下粉塵の実態。
- **条件・測定方法**【確認事実】: 8 m³ BOX で布団叩き、実住宅の洋室・階間・床下で β を測定。落下班はダストサンプラー（6 点）と粒子堆積モニタ（≥15 μm）。
- **解析式**【確認事実】: $C=C_{\diamond}e^{(-\beta t)+M/(\beta V)(1-e(-\beta t))}$、β=U/H（Stokes、カニンガム補正）。落下割合 1−e^(−βt)。
- **結果**【確認事実】: 実住宅 β は BOX 比で洋室 1.3 倍・階間 10.7 倍・床下 2.3〜2.9 倍（F-2021-01）。一様拡散計算は線香で実測の約 0.6 倍（F-2021-02）。落下班: 30–40 μm 区分の累積落下は Dp=12 μm の計算に最も近い（F-2021-05）。ダストサンプラーは有人約 100・無人約 65・清浄機運転約 29（F-2021-06）。
- **限界**【分析】: 資料間で BOX 寸法・発生量単位が不一致（F-2021-04）。落下班の本論・梗概は Box で未発見（Q-09）、ダストサンプラーの計数単位が未定義。粒子堆積モニタのデータ（S-2021-06）は条件表のみ確認【不明】。

2022 年度　中間粒径（5〜45 μm）の拡散と沈着（S-2022-01〜05）

- **目的**【確認事実】: 5〜45 μm の粉塵は循環で拡散するか、発生室で沈着するか。
- **条件・測定方法**【確認事実】: 実住宅 4 件で 24 h 測定。BOX でコットンリンター 0.25 g×7 回。実験住宅でファン弱/強×EP ON/OFF。多室シミュレーション（10 秒刻み・30 分, 風量 923/1408 m³/h, 室別 β, EP 効率 90%）。
- **解析式**【確認事実】: 各室の収支式（陽解法）、β=U/H（重力沈降の理論値）。
- **結果**【当事者の計算結果】: 30〜45 μm は約 98%が発生室で沈着、5〜10 μm は EP 稼働で 32〜47%を集塵（F-2022-02）。
- **限界**【分析】: 各測点は同時測定でなく、試行間の発生量のばらつきも大きい（F-2022-03/04）。風量は SHASE2021 の同住宅の値と異なる（F-2022-05）。【計算結果】本アプリで再計算すると EP・非居室の割合は 1 ポイント以内で一致するが、10 μm 以上の「その他」0.9〜5.6%は 30 分後の浮遊残存と初回ステップの数値残差で説明できる（時間刻み依存, F-SIM-10/13）。
- **実住宅 4 件の原データ**【計算結果】: 最大約 6 万個/m³（10〜20 μm）は再現したが、24 時間の中央値では 4 件とも 5〜10 μm が最多で、『10〜20 μm が最多』は濃度上昇時の記述（F-2022-09）。
- **実測との比較**【計算結果】: 実測・シミュ比較ブック 4 件を照合すると、実測がシミュレーションの帯（発生量 MIN〜MAX）に入る点は 0〜32%で、本論の『概ね再現』【当事者の主張】は支持されない。主因は実測の背景濃度（LDK で約 2,000〜2,900 個/m³）がシミュレーションの初期値の約 10 倍あること。還気側の実測ピークはシミュレーションより 3〜6 分早い（F-2022-07/08, verification/R-2022-MEAS）。

2023 年度　実住宅の生活行動と粉塵（S-2023-01〜04）

- **目的**【確認事実】: 発生場所・要因・粒径・量・頻度の実態と基準比較。
- **条件・測定方法**【確認事実】: KC-52 を LDK に設置、4 住宅で 24 h〜1 週間。外気はそらまめくん。住宅 23-1 のリビングとリターン口で発塵量同定。
- **解析式**【確認事実】: 個数→質量 Cm=4/3·π·r³·N·ρ（コットンリンター密度）。収支式から発塵量 M（β=コットンリンター仮定、風量は定格値）。
- **結果**【当事者の主張】: 0.3〜1.0 μm は外気 PM2.5 に追随、1 μm 超は生活行動で 3〜5 倍（F-2023-01）。
- **限界**【分析】: 質量換算は代表径・密度の仮定に強く依存（F-2023-02）。0.3–5 μm の質量を PM2.5 基準と比較（F-2023-04）。同定値は図のみ（F-2023-05）。【確認事実】β 理論式シートの実住宅 β は理論の 1/10〜1/100（F-2023-08）。住宅 23-1 の同定データ（51 MB）は取得不可【不明】。

2024 年度　空調方式別の生活行動と粉塵（S-2024-01〜13）

- **目的**【確認事実】: 個別空調・全館空調・全館＋セントラル EP と粉塵実態の関係。
- **条件・測定方法**【確認事実】: 8 住宅（個別 4・全館 4, うち EP 付き 2）、各 4〜10 点のワイヤレス PM センサー（0.3–1.0 μm）、生活行動アンケート（※内容は個人情報のため本プロジェクトでは扱わない）。
- **解析式**【確認事実】: I/O = 全測点の気積加重平均 ÷ 外気平均（F-X-18）。
- **結果**【確認事実】: I/O 個別 0.35〜0.82、全館 0.11〜0.43、EP 付き 0.06〜0.11（F-2024-01, F-2024-07）。5 μg/m³ 超の時間割合 個別 23.9〜77.2%、EP 付き 10〜11%（F-2024-08。ただし原データの再計算では E〜H は 0〜2% で再現せず: F-V-16）。住宅 G の EP 停止で約 10 倍に上昇（F-V-10）。
- **限界**【分析】: 各住宅の測定は季節・地域・日数が異なる（F-2024-05）。I/O は各住宅 1 日分の値で、日ごとに最大 2 倍以上変わる（F-V-14/15）。センサー値は暫定換算の可能性（F-2025-13）。資料間で E/F の I/O が入れ替わる記載あり（F-2024-06、算出シートで確定）。

2025 年度　西日本の外気と空気清浄装置・年間予測（S-2025-01〜24）

- **目的**【確認事実】: 外気濃度の高い西日本で、外気フィルタ・EP の効果と年間室内濃度を評価。
- **条件・測定方法**【確認事実】: 岩国・下関・直方・周南のモデルハウス（C 値 0.28〜0.38）、1 分間隔多点測定。条件① EP＋外気フィルタ ②外気フィルタのみ ③なし。
- **解析式**【確認事実】: I/O、1 時間平均の原点通過回帰 C_in=k·C_out、年間予測 = k×2024 年度そらまめくん 1 時間値。
- **結果**【確認事実/計算結果】: I/O ①0.11〜0.28 ②0.54〜1.10 ③1.22、k ①0.14 ②0.55 ③1.00。原データで住宅 A・B・C の値と年間予測（② 33〜38%, ③67〜72%）を再現（F-V-01〜03, F-2025-21）。
- **結論**【当事者の主張】: 空気清浄装置で室内を WHO 年平均値 5 μg/m³ 以下に保てる。
- **限界**【分析】: 条件と住宅が交絡（F-2025-09）、住宅 C の条件区分が版で異なる（F-2025-06/10, Q-04）、住宅 B は還気口の値（F-V-02）、住宅別 k は約 2 倍異なる（F-V-05）、住宅 D の運転期間と外気中央値に資料間の矛盾（F-2025-19/20, Q-12）、住宅 D 原データは取得不可。年間予測は室内発生を含まない（F-2024-09）。

2026 年度（中間）　バイパス開口率と循環風量（S-2026-01〜03）

- **目的**【確認事実】: バイパス開口率と循環風量が CADR と送風動力に与える影響。
- **条件・測定方法**【確認事実】: JIS B 9908-5 準拠装置で EP 単体（100〜750 m³/h）、JIS B 8330 準拠で送風機 P-Q・電力。
- **解析式**【確認事実】: Q=78.611 ΔP^0.828、並列流路の圧力平衡（二分法）。
- **結果**【確認事実】: η 100 m³/h で≥95%、750 m³/h で 82〜92%（F-2026-01）。多台数ではバイパス 25〜50% で CADR 最大。
- **限界**【分析】: 750 m³/h 超は実測範囲外で、本文の差圧は式(2)では再現せず二乗則外挿で一致（F-2026-03）。多台数の最大 CADR（約 730〜770）は、集塵機通過風量を約 1000 m³/h 以下に限る記載のない条件を仮定しないと再現しない（F-2026-08, Q-13）。CADR は装置出口の指標で室内濃度ではない（F-2026-05）。

付録 D　数式・単位一覧

表 D-1　数式と単位

モデル	式	単位	適用範囲
単室完全混合マスバランス	V·dC/dt = Q_OA(1−η_OA)C_out + Q_inf·P·C_out + G − (Q_OA + Q_inf + η_EP·Q_EP)C − β·V·C	V[m³], Q[m³/h], C[μg/m³], G[μg/h], β[1/h]	住宅全体を 1 室とみなす瞬時一様拡散。室間濃度差・気流分布は表現しない（2020/2021 年度に一様拡散仮定の誤差が報告）。
電気集塵機∥バイパス 並列流路モデル	N·q_fan(ΔP) = 78.611·ΔP^0.828 + 3600·α·A·√(2ΔP/ρ), CADR = η(Q_EP)·Q_EP	Q[m³/h], ΔP[Pa], A[m²], ρ[kg/m³]	式(2)は Q=100〜750 m³/h・ΔP≈0〜17 Pa の単体実測。送風機の限界超過後特性と η の中間値は読み取り・仮定。
重力沈降による沈着係数	β = U/H, U = 2·Cc·(ρp−ρ)·g·r²/(9μ)	β[1/s], U[m/s], H[m], r[m]	球形粒子・静穏空気。実住宅の階間・床下では BOX 比 2〜11 倍の β が報告（ダクト・表面積効果）。
発生・減衰の同定式	C(t) = C0·e^(−βt) + M/(βV)·(1 − e^(−βt))	C[個/m³ or mg/m³], M[個/s or mg/s], V[m³]	閉鎖空間・一様濃度。換気がある場合 β は換気率を含む見かけ値。
個数→質量濃度換算	Cm = (4/3)·π·r³·N·ρ	Cm[mg/m³], N[個/m³], r[m], ρ[mg/m³]	球形・粒径帯代表径・密度仮定（コットンリンター）に強く依存。粒径帯幅の扱いで 1 桁程度変わり得る。
多室（換気回路網）モデル	V_i·dC_i/dt = Σ_j Q_ji·C_j·(1−η_ji) − (Σ_k Q_ik)·C_i − β·V_i·C_i + G_i	V[m³], Q[m³/h], C[mg/m³], G[mg/h], β[1/h]（β = −ln(1−D)·3600, D[1/s]）	各室は瞬時一様拡散。2020 年度実測との比較でファン弱・D=0.0003 /s は平均 NRMSE 0.21、同じ D のファン強は 0.56（過大評価）。最適 D は運転条件で異なり（弱 0.000475・強 0.00075）、還気口の応答時刻と室間差は再現できない（F-SIM-01〜04）。
回帰係数による年間室内濃度予測	C_in(t) = k·C_out(t)（1 時間平均, 原点通過回帰）	C[μg/m³]	室内発塵を無視。測定期間（秋季・数日〜2 か月）の k を通年に適用する仮定。

単位系: Q m³/h、C μg/m³（センサー）または 個/m³（パーティクルカウンタ）、G μg/h、V m³、β 1/h（研究室資料の 1/s は ×3600）、ΔP Pa。KC-52 の計数は 1 分間・2.83 L 吸引で 1 個 = 353.357 個/m³。

付録 E　独立再計算の入力値・出力値

表 E-1　独立再計算の入力値と出力値（全件）

ID	目的	式	入力	プログラム	再計算値	掲載値	判定
N-001	2025 住宅 A 外気平均	mean(C_out)	1 分値 全期間	scripts/raw_2025.py	3.7307	3.7	一致
N-002	2025 住宅 A I/O 条件①（EP 稼働）	mean(C_in, LDK)/mean(C_out)	～9/20 16:59	scripts/raw_2025.py	0.2742	0.28	概ね一致
N-003	2025 住宅 A I/O 条件②	同上	9/20 17:00～	scripts/raw_2025.py	1.0951	1.1	一致
N-004	2025 住宅 B I/O 条件②	mean(C_in, 還気 RA)/mean(C_out)	全期間（リビング測点なし）	scripts/raw_2025.py	0.9039	0.9	一致
N-005	2025 住宅 C I/O 条件②（最終版区分）	mean(C_in, LDK)/mean(C_out)	9/25～10/12 9:59	scripts/raw_2025.py	0.6798	0.68	一致
N-006	2025 住宅 C I/O 条件③	同上	10/12 10:00～	scripts/raw_2025.py	1.226	1.22	一致
N-007	2025 住宅 C 外気平均	mean(C_out)	全期間	scripts/raw_2025.py	7.8544	7.9	一致
N-008	2025 条件①の回帰係数（プール値）	C_in = k·C_out（原点通過, 1 時間平均）	住宅 A 単独で再計算（住宅 D は未取得）	scripts/raw_2025.py	0.278	0.14	判定不能
N-009	2025 年間予測 5 μg/m³ 超過時間割合 条件①	k×外気 1 時間値 > 5	2024 年度 そらまめくん 4 地点×約 8,700 時間	scripts/annual_2024.py	0.2～0.5	ほぼ無し	概ね一致
N-010	2025 年間予測 5 μg/m³ 超過時間割合 条件②	k×外気 1 時間値 > 5	2024 年度 そらまめくん 4 地点×約 8,700 時間	scripts/annual_2024.py	33.1～37.9	約 40%	概ね一致
N-011	2025 年間予測 5 μg/m³ 超過時間割合 条件③	k×外気 1 時間値 > 5	2024 年度 そらまめくん 4 地点×約 8,700 時間	scripts/annual_2024.py	67.4～71.8	約 70%	概ね一致
N-012	2024 住宅 A I/O（全期間単純平均）	mean(室内全測点)/mean(外気)	1 分値 8 ブック	scripts/raw_2024.py	0.7201	0.72	一致
N-013	2024 住宅 A 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/O と同じ 1 日）	1 日の全測点・全分のうち C>5 の割合	1 分値（算出シートの外気平均と一致する 1 日）	対話内の集計（スクリプト未保存）	23.3	23.9	概ね一致
N-014	2024 住宅 B I/O（全期間単純平均）	mean(室内全測点)/mean(外気)	1 分値 8 ブック	scripts/raw_2024.py	0.8451	0.82	一致
N-015	2024 住宅 B 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/O と同じ 1 日）	1 日の全測点・全分のうち C>5 の割合	1 分値（算出シートの外気平均と一致する 1 日）	対話内の集計（スクリプト未保存）	53.2	56.6	概ね一致
N-016	2024 住宅 C I/O（全期間単純平均）	mean(室内全測点)/mean(外気)	1 分値 8 ブック	scripts/raw_2024.py	0.3342	0.35	一致
N-017	2024 住宅	1 日の全測	1 分値（算出	対話内の集	19.3	24.2	概ね一致

ID	目的	式	入力	プログラム	再計算値	掲載値	判定
	C 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/Oと同じ1日）	点・全分のうち C>5 の割合	シートの外気平均と一致する1日）	計（スクリプト未保存）			
N-018	2024 住宅 D I/O（全期間単純平均）	mean(室内全測点)/mean(外気)	1分値8ブック	scripts/raw_2024.py	0.5215	0.43	不一致
N-019	2024 住宅 D 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/Oと同じ1日）	1日の全測点・全分のうち C>5 の割合	1分値（算出シートの外気平均と一致する1日）	対話内の集計（スクリプト未保存）	72.4	77.2	概ね一致
N-020	2024 住宅 E I/O（全期間単純平均）	mean(室内全測点)/mean(外気)	1分値8ブック	scripts/raw_2024.py	0.1263	0.11	一致
N-021	2024 住宅 E 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/Oと同じ1日）	1日の全測点・全分のうち C>5 の割合	1分値（算出シートの外気平均と一致する1日）	対話内の集計（スクリプト未保存）	0.1	10.1	不一致
N-022	2024 住宅 F I/O（全期間単純平均）	mean(室内全測点)/mean(外気)	1分値8ブック	scripts/raw_2024.py	0.4453	0.43	一致
N-023	2024 住宅 F 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/Oと同じ1日）	1日の全測点・全分のうち C>5 の割合	1分値（算出シートの外気平均と一致する1日）	対話内の集計（スクリプト未保存）	1.6	8.5	不一致
N-024	2024 住宅 G I/O（全期間単純平均）	mean(室内全測点)/mean(外気)	1分値8ブック	scripts/raw_2024.py	0.1432	0.11	一致
N-025	2024 住宅 G 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/Oと同じ1日）	1日の全測点・全分のうち C>5 の割合	1分値（算出シートの外気平均と一致する1日）	対話内の集計（スクリプト未保存）	1.7	11.0	不一致
N-026	2024 住宅 H I/O（全期間単純平均）	mean(室内全測点)/mean(外気)	1分値8ブック	scripts/raw_2024.py	0.0622	0.06	一致
N-027	2024 住宅 H 5 μg/m³ 以上の時間割合（I/Oと同じ1日）	1日の全測点・全分のうち C>5 の割合	1分値（算出シートの外気平均と一致する1日）	対話内の集計（スクリプト未保存）	0.1	10.1	不一致
N-028	2022 粉塵の行方 弱・EP OFF 5-10 μm LDK（10秒刻みシート）	30分間の室別累積沈着/M	M=267059, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	53.8802	53.9	一致
N-029	2022 粉塵の行方 弱・EP OFF 5-10 μm 非居室（10秒刻みシート）	30分間の室別累積沈着/M	M=267059, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	22.5512	22.6	一致
N-030	2022 粉塵の行方 弱・EP OFF 5-10 μm 集塵機（10秒刻みシート）	30分間の室別累積沈着/M	M=267059, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.0	0.0	一致
N-031	2022 粉塵の行方 弱・EP OFF 10-20μm LDK（10秒刻み	30分間の室別累積沈着/M	M=217852, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	84.2847	84.3	一致

ID	目的	式	入力	プログラム	再計算値	掲載値	判定
	シート）						
N-032	2022 粉塵の行方 弱・EP OFF 10-20μm 非居室（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=217852, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	6.4911	6.5	一致
N-033	2022 粉塵の行方 弱・EP OFF 10-20μm 集塵機（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=217852, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.0	0.0	一致
N-034	2022 粉塵の行方 弱・EP OFF 20-30μm LDK（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=476648, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	91.4495	91.4	一致
N-035	2022 粉塵の行方 弱・EP OFF 20-30μm 非居室（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=476648, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.8161	0.8	一致
N-036	2022 粉塵の行方 弱・EP OFF 20-30μm 集塵機（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=476648, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.0	0.0	一致
N-037	2022 粉塵の行方 弱・EP OFF 30-45μm LDK（1 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=4759457, 刻み 1 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	97.9587	98.0	一致
N-038	2022 粉塵の行方 弱・EP OFF 30-45μm 非居室（1 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=4759457, 刻み 1 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.1559	0.2	一致
N-039	2022 粉塵の行方 弱・EP OFF 30-45μm 集塵機（1 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=4759457, 刻み 1 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.0	0.0	一致
N-040	2022 粉塵の行方 弱・EP ON 5-10μm LDK（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=267059, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	51.098	51.1	一致
N-041	2022 粉塵の行方 弱・EP ON 5-10μm 非居室（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=267059, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	2.4882	2.5	一致
N-042	2022 粉塵の行方 弱・EP ON 5-10μm 集塵機（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=267059, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	32.006	32.0	一致
N-043	2022 粉塵の行方 弱・EP ON 10-20μm LDK（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=217852, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	83.8555	83.9	一致

ID	目的	式	入力	プログラム	再計算値	掲載値	判定
N-044	2022 粉塵の行方 弱・EP ON 10-20μm 非居室（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=217852, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	1.0145	1.0	一致
N-045	2022 粉塵の行方 弱・EP ON 10-20μm 集塵機（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=217852, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	6.4792	6.5	一致
N-046	2022 粉塵の行方 弱・EP ON 20-30μm LDK（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=476648, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	91.4278	91.4	一致
N-047	2022 粉塵の行方 弱・EP ON 20-30μm 非居室（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=476648, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.1943	0.2	一致
N-048	2022 粉塵の行方 弱・EP ON 20-30μm 集塵機（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=476648, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.6711	0.7	一致
N-049	2022 粉塵の行方 弱・EP ON 30-45μm LDK（1 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=4759457, 刻み 1 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	97.9576	98.0	一致
N-050	2022 粉塵の行方 弱・EP ON 30-45μm 非居室（1 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=4759457, 刻み 1 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.056	0.1	一致
N-051	2022 粉塵の行方 弱・EP ON 30-45μm 集塵機（1 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=4759457, 刻み 1 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.1563	0.2	一致
N-052	2022 粉塵の行方 強・EP OFF 5-10μm LDK（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=267059, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	46.4376	46.4	一致
N-053	2022 粉塵の行方 強・EP OFF 5-10μm 非居室（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=267059, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	31.6211	31.6	一致
N-054	2022 粉塵の行方 強・EP OFF 5-10μm 集塵機（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=267059, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.0	0.0	一致
N-055	2022 粉塵の行方 強・EP OFF 10-20μm LDK（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=217852, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	77.4315	77.4	一致

ID	目的	式	入力	プログラム	再計算値	掲載値	判定
N-056	2022 粉塵の行方 強・EP OFF 10-20μm 非居室（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=217852, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	12.6168	12.6	一致
N-057	2022 粉塵の行方 強・EP OFF 10-20μm 集塵機（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=217852, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.0	0.0	一致
N-058	2022 粉塵の行方 強・EP OFF 20-30μm LDK（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=476648, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	88.9182	88.9	一致
N-059	2022 粉塵の行方 強・EP OFF 20-30μm 非居室（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=476648, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	2.4595	2.5	一致
N-060	2022 粉塵の行方 強・EP OFF 20-30μm 集塵機（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=476648, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.0	0.0	一致
N-061	2022 粉塵の行方 強・EP OFF 30-45μm LDK（1 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=4759457, 刻み 1 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	97.1647	97.2	一致
N-062	2022 粉塵の行方 強・EP OFF 30-45μm 非居室（1 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=4759457, 刻み 1 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.4242	0.4	一致
N-063	2022 粉塵の行方 強・EP OFF 30-45μm 集塵機（1 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=4759457, 刻み 1 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.3135	0.3	一致
N-064	2022 粉塵の行方 強・EP ON 5-10μm LDK（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=267059, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	41.2942	41.3	一致
N-065	2022 粉塵の行方 強・EP ON 5-10μm 非居室（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=267059, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	2.8848	2.9	一致
N-066	2022 粉塵の行方 強・EP ON 5-10μm 集塵機（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=267059, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	47.3007	47.3	一致
N-067	2022 粉塵の行方 強・EP ON 10-20μm LDK（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=217852, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	76.2981	76.3	一致

ID	目的	式	入力	プログラム	再計算値	掲載値	判定
N-068	2022 粉塵の行方 強・EP ON 10-20μm 非居室（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=217852, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	1.7177	1.7	一致
N-069	2022 粉塵の行方 強・EP ON 10-20μm 集塵機（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=217852, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	13.6079	13.6	一致
N-070	2022 粉塵の行方 強・EP ON 20-30μm LDK（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=476648, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	88.8194	88.8	一致
N-071	2022 粉塵の行方 強・EP ON 20-30μm 非居室（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=476648, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.4872	0.5	一致
N-072	2022 粉塵の行方 強・EP ON 20-30μm 集塵機（10 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=476648, 刻み 10 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	2.2083	2.2	一致
N-073	2022 粉塵の行方 強・EP ON 30-45μm LDK（1 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=4759457, 刻み 1 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	97.1596	97.2	一致
N-074	2022 粉塵の行方 強・EP ON 30-45μm 非居室（1 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=4759457, 刻み 1 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.1232	0.1	一致
N-075	2022 粉塵の行方 強・EP ON 30-45μm 集塵機（1 秒刻みシート）	30 分間の室別累積沈着/M	M=4759457, 刻み 1 s	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py	0.3132	0.3	一致
N-076	2022 実住宅 10〜20 μm の最大個数濃度	区分計数×353.357	4 住宅×約 24 時間	verification/R-2022-MEAS/verify_2022_field.py	59364.0	60000.0	概ね一致
N-077	2026 C1（式(2)全域）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20 台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	46.8, 108.2	95〜350	不一致
N-078	2026 C1（750 超を二乗則）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20 台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	97.8, 391.3	95〜350	一致
N-079	2026 C2（式(2)全域）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20 台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	11.8, 60.1	13〜47	不一致
N-080	2026 C2（750 超を二乗則）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20 台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	11.8, 99.5	13〜47	不一致
N-081	2026 C2b（式(2)全域）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP	中×5〜20 台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.	11.8, 22.8, 36.1	13〜47	一致

ID	目的	式	入力	プログラム	再計算値	掲載値	判定
		(ΔP)		py			
N-082	2026 C2b（750 超を二乗則）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	11.8, 25.0, 44.5	13〜47	一致
N-083	2026 C3（式(2)全域）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	741.0	約 740	一致
N-084	2026 C3（750 超を二乗則）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	741.0	約 740	一致
N-085	2026 C4（式(2)全域）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	778.0, 1059.0, 1174.0	約 730〜770	不一致
N-086	2026 C4（750 超を二乗則）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	746.0, 981.0, 1124.0	約 730〜770	不一致
N-087	2026 C4b（式(2)全域）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	513.7, 588.0, 635.1	約 730〜770	不一致
N-088	2026 C4b（750 超を二乗則）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	745.8, 747.5, 748.3	約 730〜770	一致
N-089	2026 C5（式(2)全域）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	741, 377, 212, 133, 92	0%で最大	一致
N-090	2026 C5（750 超を二乗則）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	741, 377, 212, 133, 92	0%で最大	一致
N-091	2026 C6（式(2)全域）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	4.2, 4.5, 5.1, 5.9	約 4 W/台	判定不能（電力曲線は本調査の仮定）
N-092	2026 C6（750 超を二乗則）	並列流路: Q_fan=Q_EP(ΔP)+Q_BP(ΔP)	中×5〜20台, 開口 0〜100%	verification/R-2026/verify_2026.py	4.2, 4.5, 5.1, 5.9	約 4 W/台	判定不能（電力曲線は本調査の仮定）
N-093	JEM1467 清浄時間（23 畳, 5.1 m³/min）	t’=−V’ln0.12/(P+Q’f)	V’=23×1.65×2.4, Q’f=V’/60	backend/tests/test_models.py	29.2	30.0	概ね一致
N-094	石松子（35 μm）の終端速度	Stokes: v=ρ g d²/(18 μ)	d=35 μm, ρ=1000 kg/m³	backend/aqros/models.py	3.7	3.6	概ね一致
N-095	センサー換算式の傾き（2025）	y=a·x+b（KC-52 個数→センサー）	並置 603 組	scripts（並置解析）	0.0	5e-05	一致
N-096	β 理論式（砂 10 μm 重力沈降項）	β=v_s/H（Stokes+カニンガム）	d=10 μm	backend/aqros/models.py	0.003	0.00299	概ね一致

付録 F　検証結果一覧

表 F-1　研究単位の検証項目（13 項目）

ID	原資料取得	本文読解	実験条件確認	原データ確認	計算再現	図表照合	結論検証	他年度比較	国内外比較	未解決問題整理	継承資料反映	方針資料反映	アプリ反映
R-2013-COMP	一部	済	一部	済	一部	対象外	一部	未	一部	済	未	未	済
R-2015	一部	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	済
R-2018	一部	済	済	未	一部	未	一部	済	一部	済	未	未	済
R-2019	済	済	済	未	一部	未	一部	済	未	済	未	未	済
R-2020	済	済	済	済	済	一部	済	済	一部	済	未	未	済
R-2021-FLOAT	一部	済	済	未	一部	未	一部	済	一部	済	未	未	済
R-2021-FALL	一部	不能	一部	済	済	未	一部	一部	未	済	未	未	済
R-2022-MEAS	一部	済	済	済	済	済	済	済	未	済	済	一部	済
R-2022-SIM	済	済	済	済	済	済	済	済	一部	済	未	未	済
R-2023	一部	済	済	一部	一部	未	一部	済	一部	済	未	未	済
R-2024	済	済	済	済	済	一部	済	済	一部	済	未	未	済
R-2025	一部	済	済	一部	済	一部	一部	済	一部	済	済	一部	済
R-2026	一部	済	済	未	済	一部	済	済	一部	済	一部	一部	済
R-JOINT-2024	済	済	済	未	未	未	一部	一部	未	済	未	未	済

付録 G　未解決事項一覧

UNRESOLVED_ISSUES.md に、未解決問題・不一致・原因候補・確認方法を一覧化した。第 19 章の表と同じ内容である。

付録 H　未取得資料一覧

表 H-1　未取得資料と分析上の影響

ID	年度	資料	確認したこと	結論への影響
M-01	2018	2018 年度 空調室 EP 実験の計測データ（粉塵計・パーティクルカウンタ時系列）	Box の 2018 年度フォルダに梗概・pptx のみ。原データは見つかっていない（2026-11-03 一覧で確認）	掲載図表の読解・比較のみ可能。EP 設置位置の効果の大きさ（各条件 1 回）を原データから再評価できない
M-02	2019	2019 年度 臭気・粗大粒子実験の計測データ・官能評価の個票	本論 docx・学会論文のみ取得	臭気評価の統計（t 検定）を再計算できない。石松子の沈降は Stokes 式で独立に検証済み
M-03	2021	2021 年度 浮遊班の原データ Excel	Box で特定できていない	β と M の同定値を原データから再計算できない
M-04	2021	2021 年度 落下班の本論・梗概	Box で見つかっていない（Q-09）	落下班の結論を原著者の記述として確認できない。計算シート・ダストサンプラー・粒子堆積モニタは取得済み
M-05	2025	2025 年度 住宅 D 周南測定データ.xlsx の全数値（S-2025-22, 27.4 MB）	連携の応答上限で取得不能。ページ画像で構成のみ確認	条件①の回帰係数 0.14（住宅 A+D のプール値）と住宅 D の I/O 0.11 を検証できない（F-V-06, Q-12）
M-06	2023	2023 年度 発塵量同定ブック（51.5 MB）	連携の応答上限で取得不能	発塵量の同定値を再計算できない
M-07	2023	2023 年度 実態調査まとめ.xlsx（S-2023-06, 14.2 MB）	連携の応答上限で取得不能（2026-11-03）	実住宅の時系列を再解析できない
M-08	2013	2013 年 EP 付着粉塵の XRF・SEM 報告書	3 MB 超・プレビュー生成失敗	元素組成の比較ができない。ICP・イオンは検証済み
M-09	2026	2026 年度 EP 試験の原データ・並列流路モデルの計算シート	中間段階で Box に未掲載	多台数時の CADR 最大値の計算条件（Q-13）を確定できない

注: 追加取得の条件: M-05〜M-07 は月別などに分割した 10 MB 以下の CSV を Box に置けば取得できる見込み。M-01〜M-04 は保存場所の確認が必要。M-09 は最終版の公開後に取得。

付録 I　研究関連図表

本文の図は deliverables/technical_report_2026-11/figures/ に PNG で保存した。作成コードは scripts/build_tech_report.py（make_figures）。原資料の図は転載していない。

付録J　参考文献

REFERENCES.md に、研究室資料（学会論文を含む）・外部基準・国内外文献の書誌を記載した。文献の確認水準（要旨確認・書誌のみ）を併記している。

- [L-01] Kim, Jin Sik, Lee, Myong-Hwa (2020). Effect of filter collection efficiency on the clean air delivery rate in an air cleaner. *Indoor Air*. https://doi.org/10.1111/ina.12757（要旨確認）
- [L-02] Noh, Kwang-Chul, Yook, Se-Jin (2016). Evaluation of clean air delivery rates and operating cost effectiveness for room air cleaner and ventilation system in a small lecture room. *Energy and Buildings*. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.03.027（書誌のみ）
- [L-03] MacIntosh, David L., Myatt, Theodore A., Ludwig, Jerry F. et al. (2008). Whole House Particle Removal and Clean Air Delivery Rates for In-Duct and Portable Ventilation Systems. *Journal of the Air & Waste Management Association*. https://doi.org/10.3155/1047-3289.58.11.1474（要旨確認）
- [L-04] Shaughnessy, R. J., Sextro, R. G. (2006). What Is an Effective Portable Air Cleaning Device? A Review. *Journal of Occupational and Environmental Hygiene*. https://doi.org/10.1080/15459620600580129（要旨確認）
- [L-05] Waring, Michael S., Siegel, Jeffrey A., Corsi, Richard L. (2008). Ultrafine particle removal and generation by portable air cleaners. *Atmospheric Environment*. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.02.011（書誌のみ）
- [L-06] Awad, M. B., Castle, G. S. P. (1975). Ozone Generation in an Electrostatic Precipitator With a Heated Corona Wire. *Journal of the Air Pollution Control Association*. https://doi.org/10.1080/00022470.1975.10470092（要旨確認）
- [L-07] Stephens, B., Siegel, J. A. (2012). Penetration of ambient submicron particles into single-family residences and associations with building characteristics. *Indoor Air*. https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2012.00779.x（要旨確認）
- [L-08] Chen, Chun, Zhao, Bin (2011). Review of relationship between indoor and outdoor particles: I/O ratio, infiltration factor and penetration factor. *Atmospheric Environment*. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.09.048（書誌のみ）
- [L-09] Long, Christopher M., Suh, Helen H., Catalano, Paul J. et al. (2001). Using Time- and Size-Resolved Particulate Data To Quantify Indoor Penetration and Deposition Behavior. *Environmental Science & Technology*. https://doi.org/10.1021/es001477d（要旨確認）
- [L-10] Barkjohn, Karoline K., Gantt, Brett, Clements, Andrea L. (2021). Development and application of a United States-wide correction for PM 2.5 data collected with the PurpleAir sensor. *Atmospheric Measurement Techniques*. https://doi.org/10.5194/amt-14-4617-2021（要旨確認）
- [L-11] Jayaratne, Rohan, Liu, Xiaoting, Thai, Phong et al. (2018). The influence of humidity on the performance of a low-cost air particle mass sensor and the effect of atmospheric fog. *Atmospheric Measurement Techniques*. https://doi.org/10.5194/amt-11-4883-2018（要旨確認）
- [L-12] Singer, B. C., Delp, W. W. (2018). Response of consumer and research grade indoor air quality monitors to residential sources of fine particles. *Indoor Air*. https://doi.org/10.1111/ina.12463（要旨確認）
- [L-13] Fazli, Torkan, Zeng, Yicheng, Stephens, Brent (2019). Fine and ultrafine particle removal efficiency of new residential HVAC filters. *Indoor Air*. https://doi.org/10.1111/ina.12566（要旨確認）
- [L-14] Lin, Chi-Chi, Chen, Hsuan-Yu (2014). Impact of HVAC filter on indoor air quality in terms of ozone removal and carbonyls generation. *Atmospheric Environment*. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.02.020（書誌のみ）
- [L-15] Stephens, B., Siegel, J. A. (2013). Ultrafine particle removal by residential heating, ventilating, and air-conditioning filters. *Indoor Air*. https://doi.org/10.1111/ina.12045（要旨確認）
- [L-16] Azimi, Parham, Stephens, Brent (2013). HVAC filtration for controlling infectious airborne disease transmission in indoor environments: Predicting risk reductions and operational costs. *Building and Environment*. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.08.025（書誌のみ）
- [L-17] Nazaroff, W. W. (2004). Indoor particle dynamics. *Indoor Air*. https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2004.00286.x（要旨確認）
- [L-18] Riley, William J., McKone, Thomas E., Lai, Alvin C. K. et al. (2001). Indoor Particulate Matter of Outdoor Origin: Importance of Size-Dependent Removal Mechanisms. *Environmental Science & Technology*. https://doi.org/10.1021/es010723y（要旨確認）
- [L-19] KAGI, Naoki, NISHIMURA, Naoya, YANAGI, U (2012). SURVEY ON INDOOR AIRBORNE PARTICLE AND PM2.5 IN OFFICE BUILDINGS. *AIJ Journal of Technology and Design*. https://doi.org/10.3130/aijt.18.613（要旨確認）
- [L-20] HE, C (2004). Contribution from indoor sources to particle number and mass concentrations in residential houses. *Atmospheric Environment*. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.03.027（書誌のみ）
- [L-21] Howard-Reed, Cynthia, Wallace, Lance, Emmerich, Steven J (2003). Deposition rates of fine and course particles in residential buildings:. **. https://doi.org/10.6028/nist.ir.7068（書誌のみ）
- [L-22] K. Lai, Alvin C., Nazaroff, William W. (2000). MODELING INDOOR PARTICLE DEPOSITION FROM TURBULENT FLOW ONTO SMOOTH SURFACES. *Journal of Aerosol Science*. https://doi.org/10.1016/s0021-8502(99)00536-4（書誌のみ）
- [L-23] Thatcher, T (1995). Deposition, resuspension, and penetration of particles within a residence. *Atmospheric Environment*. https://doi.org/10.1016/1352-2310(95)00016-r（書誌のみ）
- [E-01] WHO global air quality guidelines (2021). https://iris.who.int/handle/10665/345329
- [E-02] ASHRAE Standard 241-2023 Control of Infectious Aerosols. https://www.ashrae.org/about/news/2023/ashrae-publishes-standard-241-control-of-infectious-aerosols
- [E-03] JIS B 9908-5:2019 換気用電気集じん器の性能試験方法. https://www.jisc.go.jp/
- [E-04] JIS B 8330:2000 送風機の試験及び検査方法. https://www.jisc.go.jp/

- [E-05] 建築物環境衛生管理基準（浮遊粉じん 0.15 mg/m³）. https://www.mhlw.go.jp/
- [E-06] 環境省 大気汚染物質広域監視システム（そらまめくん）. https://soramame.env.go.jp/
- [E-07] JEM1467 家庭用空気清浄機（適用床面積の考え方）. https://jp.sharp/kuusei/products/fug51-spec.html

付録 K　研究データの保存場所

表 K-1　保存場所

区分	場所	公開
研究室資料（原本）	研究室 Box（住宅班フォルダ）。Box ID は SOURCE_INVENTORY.csv	研究室内
取得した原データ・本文テキスト	private_data/（Git 管理外）	非公開
再計算の集計値	knowledge/*.json, verification/*results*.json	リポジトリ
研究ナレッジ（単一ソース）	scripts/knowledge_data.py → knowledge/knowledge.json	リポジトリ
本報告書と付属資料	deliverables/technical_report_2026-11/	リポジトリ（push は所有者の許可後）

付録 L　解析コード・計算環境

表 L-1　解析コード

対象	コード
R-2018	backend/tests/test_models.py (JEM1467)
R-2020	scripts/validate_multizone.py
R-2021-FALL	backend/tests/test_models.py (落下計算)
R-2022-MEAS	verification/R-2022-MEAS/verify_2022_meas.py; verification/R-2022-MEAS/verify_2022_field.py
R-2022-SIM	verification/Y2022_simulation/verify_2022_sim.py; scripts/validate_fate_2022.py
R-2023	backend/tests/test_models.py (β 理論式)
R-2024	scripts/raw_2024.py; scripts/events_2024.py
R-2025	scripts/raw_2025.py (main/dynamic/night/confound); scripts/annual_2024.py
R-2026	verification/R-2026/verify_2026.py; backend/aqros/models.py

計算環境: Python 3（pandas, numpy, matplotlib）、Node.js（フロントエンドの数値一致テスト）。報告書は pandoc で Word を生成し、LibreOffice で目次を更新して PDF に出力した。

付録 M　今後の追補・更新方法

1. 新しい資料を取得したら scripts/knowledge_data.py に資料（S-）と所見（F-）を追加し、scripts/build_knowledge.py を実行する。
2. 原データの再計算は verification/<研究単位>/ にスクリプトと結果（集計値のみ）を置き、scripts/audit_data.py の検証項目を更新する。
3. scripts/build_tech_report.py を実行すると、台帳・根拠台帳・数値照合・本報告書（Word・PDF）が再生成される。資料 ID・Claim ID は維持されるため、2018・2019 年度の原データが後で見つかっても、該当する M- の行を S- の資料に置き換えて追補できる。
4. 改訂時は表紙の版番号と REPORT_README.md の変更履歴を更新する。